

# Metodología y resultados

## Sensibilidad a interacciones no estándar (NSI) en un detector tipo RED-100: comparación xenón vs. argón, y validación contra CONUS+

E. Zapata

8 de septiembre de 2026

### Resumen

Este documento describe, con el detalle matemático necesario para redactar la tesis, el método de cálculo implementado en los códigos del repositorio, el algoritmo paso a paso de cada programa, los resultados obtenidos y las afirmaciones que de ellos se derivan. Se cubre: (i) el marco teórico del  $\text{CE}\nu\text{NS}$  y de las NSI vectoriales de corriente neutra; (ii) la cadena de simulación flujo  $\rightarrow$  retroceso  $\rightarrow$  ionización (NEST)  $\rightarrow$  extracción  $\rightarrow$  espectro en electrones  $\rightarrow \chi^2$ ; (iii) la reproducción independiente del análisis de xenón de RED-100 (arXiv:2411.18641); (iv) la **validación del motor NSI contra CONUS+** (Phys. Rev. D **111**, 075025), un dato real con señal a  $3,7\sigma$  y cotas numéricas publicadas, que el código reproduce a  $\lesssim 0,003$  en cada parámetro  $\varepsilon$ ; (v) el formalismo NSI 2D y su *geometría de degeneración*, derivada desde cero, con la conclusión estructural de que **ningún par de blancos  $\text{CE}\nu\text{NS}$  típicos rompe esa degeneración de forma apreciable**; (vi) la comparación *ideal simétrica* xenón–argón y el diagnóstico de dónde reside la ventaja del argón; (vii) la discusión de qué significa *combinar* experimentos con y sin datos; (viii) cinco resultados adicionales (Sec. 13): la **matriz de ángulos** ciegos entre los siete blancos  $\text{CE}\nu\text{NS}$  reales considerados; una **validación cruzada ejecutable** — el mismo binario Fortran, alimentado con los datos crudos de Xe y de CONUS+, reproduce ambos resultados (la grilla NSI de Xe, bit a bit); el **mapa NSI conjunto**  $\text{CONUS+} \oplus \text{Xe}$  (datos reales) con Ar como proyección aparte; la **sensibilidad de Xe vs. exposición**, mostrando que la estadística sola no pone piso y que el alcance lo acotan los sistemáticos discretos; y la **validación de Ar** contra el  $S/\sqrt{B}$  que declara la ref. [46], a la única exposición real publicada, **sin comparar la proyección de Ar con datos de Xe**. Se enfatiza qué es una *sensibilidad proyectada* y qué no se afirma.

## Índice

|     |                                                                                    |    |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1   | Propósito y alcance                                                                | 3  |
| 2   | Marco físico                                                                       | 4  |
| 2.1 | Sección eficaz $\text{CE}\nu\text{NS}$ en el modelo estándar . . . . .             | 4  |
| 2.2 | Cinemática . . . . .                                                               | 6  |
| 2.3 | Cargas débiles: valores numéricos . . . . .                                        | 7  |
| 2.4 | Interacciones no estándar vectoriales . . . . .                                    | 7  |
| 3   | El <i>pipeline</i> de simulación, etapa por etapa                                  | 9  |
| 3.1 | Flujo de antineutrinos de reactor (flux.f90) . . . . .                             | 9  |
| 3.2 | Retroceso $\rightarrow$ electrones de ionización: RED-100 (Tnr_to_e.f90) . . . . . | 10 |
| 3.3 | Retroceso $\rightarrow$ ionización: CONUS+ (quenching.f90) . . . . .               | 11 |
| 3.4 | Respuesta del detector: matriz de resolución de germanio (resolution.f90) . . . .  | 12 |
| 3.5 | Respuesta en fotoelectrones: RED-100 (mod_detector.f90) . . . . .                  | 13 |

|      |                                                                                                                                   |    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.6  | Espectro en $N_e$ y tasa de eventos . . . . .                                                                                     | 13 |
| 4    | <b>Reproducción del análisis de xenón de RED-100 (P1)</b>                                                                         | 14 |
| 4.1  | Ajuste 1D a la amplitud $\text{CE}\nu\text{NS}$ ( <code>chi2.f90</code> ) . . . . .                                               | 14 |
| 4.2  | Resultado y por qué difiere de la Tabla I del paper . . . . .                                                                     | 15 |
| 4.3  | Eficiencia de selección $\varepsilon_{\text{ROI}}$ . . . . .                                                                      | 17 |
| 4.4  | Sensibilidad esperada (RED-100 §V) para xenón . . . . .                                                                           | 17 |
| 5    | <b>Validación del motor NSI contra CONUS+ (P2)</b>                                                                                | 17 |
| 5.1  | Qué calcula <code>2pchi2.f90</code> paso a paso . . . . .                                                                         | 17 |
| 5.2  | Metodología de la validación ( <code>python/valida_conus.py</code> ) . . . . .                                                    | 18 |
| 5.3  | Resultados . . . . .                                                                                                              | 19 |
| 5.4  | Por qué esto valida toda la maquinaria NSI . . . . .                                                                              | 19 |
| 6    | <b>Formalismo NSI 2D y geometría de la degeneración (P3)</b>                                                                      | 19 |
| 6.1  | Reducción a una amplitud y forma cuártica . . . . .                                                                               | 19 |
| 6.2  | El lugar geométrico ciego . . . . .                                                                                               | 20 |
| 6.3  | Ancho del anillo permitido . . . . .                                                                                              | 20 |
| 6.4  | Valores numéricos y ángulo xenón–argón . . . . .                                                                                  | 21 |
| 6.5  | El límite es estructural: ningún par de blancos $\text{CE}\nu\text{NS}$ lo rompe . . . . .                                        | 22 |
| 6.6  | Cota sobre $\sin^2 \theta_W$ . . . . .                                                                                            | 23 |
| 7    | <b>CONUS+ frente a RED-100 en el aspecto NSI</b>                                                                                  | 24 |
| 8    | <b>Comparación ideal simétrica xenón–argón (P4)</b>                                                                               | 24 |
| 8.1  | Reglas . . . . .                                                                                                                  | 24 |
| 8.2  | Resultados . . . . .                                                                                                              | 25 |
| 9    | <b>Combinación de experimentos: <math>\text{real} \oplus \text{real}</math> vs. <math>\text{real} \oplus \text{Asimov}</math></b> | 27 |
| 10   | <b>La brecha ideal <math>\rightarrow</math> real</b>                                                                              | 29 |
| 11   | <b>Sensibilidad esperada (RED-100 §V) para argón: fondo de <math>^{39}\text{Ar}</math> simulado</b>                               | 30 |
| 11.1 | Parámetros de argón (ref. [46] / ReD 2025) . . . . .                                                                              | 30 |
| 11.2 | Fondo de $^{39}\text{Ar}$ : espectro $\beta$ y plegado a $N_e$ . . . . .                                                          | 31 |
| 11.3 | Estadística §V con fondo . . . . .                                                                                                | 31 |
| 11.4 | Resultado y validación contra la ref. [46] . . . . .                                                                              | 32 |
| 12   | <b>Registro de cambios: carpeta de argón frente a la de xenón</b>                                                                 | 34 |
| 13   | <b>Extensiones: matriz de ángulos, validación cruzada del motor, mapa NSI conjunto y sensibilidad completa</b>                    | 35 |
| 13.1 | Matriz de ángulos ciegos entre todos los blancos $\text{CE}\nu\text{NS}$ reales . . . . .                                         | 35 |
| 13.2 | Validación cruzada: el mismo código Fortran con datos de Xe y de CONUS+ . . . . .                                                 | 36 |
| 13.3 | Mapa NSI conjunto: $\text{CONUS+}(\text{real}) \oplus \text{Xe}(\text{real})$ , con Ar proyectado aparte . . . . .                | 37 |
| 13.4 | Sensibilidad de Xe vs. exposición: la estadística sola no pone piso . . . . .                                                     | 39 |
| 14   | <b>Análisis de sensibilidad</b>                                                                                                   | 41 |
| 14.1 | Variación de parámetros físicos: tornado . . . . .                                                                                | 41 |
| 14.2 | Convergencia numérica . . . . .                                                                                                   | 43 |
| 15   | <b>Conclusiones</b>                                                                                                               | 44 |
| 16   | <b>Limitaciones y trabajo futuro</b>                                                                                              | 45 |

## 1. Propósito y alcance

El objetivo de la tesis es **comparar la respuesta de un blanco de xenón y uno de argón** frente al  $\text{CE}\nu\text{NS}$  de antineutrinos de reactor y frente a NSI, usando la configuración experimental de RED-100 en la central nuclear de Kalinin (KNPP) como banco de pruebas concreto. La tesis *no* es una medida ni una exclusión: es un estudio comparativo controlado, apoyado en una validación múltiple del código, y una caracterización estructural.

**Dos resultados centrales.** (I) **La degeneración NSI de sola tasa es estructural** (Sec. 6): el lugar geométrico indistinguible del modelo estándar es una circunferencia, y ningún par de blancos  $\text{CE}\nu\text{NS}$  realistas la rompe de forma apreciable — las direcciones ciegas de xenón y argón distan solo  $1,44^\circ$ , y el máximo posible entre cualquier par (O–Xe) es  $3,35^\circ$ . (II) **El umbral invierte la ventaja de coherencia** (Secs. 8–10): bajo una comparación idealizada idéntica para los dos blancos, la ventaja por unidad de masa del xenón ( $\times 3,8$  en sección eficaz) se invierte al exigir señal detectable, y el factor a favor del argón proviene casi por completo del umbral en  $N_e$  alcanzable, no de la física nuclear.

**Productos.** Los resultados centrales I y II corresponden a P3 y P4 abajo. Descansan sobre tres validaciones del código (P1, P2, P6) y se acompañan de cuatro extensiones y aplicaciones (P5, P7, P8, P9). En detalle:

- P1. Validación independiente (RED-100 Xe).** Un *pipeline* propio reproduce de forma razonable el límite de RED-100 sobre la amplitud  $\text{CE}\nu\text{NS}$ , con las discrepancias entendidas y documentadas (Sec. 4).
- P2. Validación del motor NSI (CONUS+).** El mismo motor estadístico, aplicado a los datos reales de CONUS+ (Ge, señal a  $3,7\sigma$ ), reproduce las cotas 1D de su Tabla II a  $\lesssim 0,003$  en cada parámetro  $\varepsilon$ , incluida la estructura de doble intervalo por interferencia  $\text{SM} \leftrightarrow \text{NSI}$  (Sec. 5).
- P3. Geometría de la degeneración NSI.** Las NSI vectoriales colapsan en una única combinación lineal; el lugar geométrico permitido por una medida de sola tasa es una circunferencia (“anillo ciego”); el ángulo entre las direcciones ciegas de xenón y argón es  $\approx 1,44^\circ$ , y se demuestra que **ningún par de blancos  $\text{CE}\nu\text{NS}$  realistas la rompe** (Sec. 6).
- P4. Diagnóstico de la ventaja del argón.** Bajo una comparación idealizada, el factor de ventaja del argón proviene casi por completo del umbral en  $N_e$  alcanzable antes de que el fondo obligue a cortar, no de la física nuclear (Sec. 8).
- P5. Matriz de ángulos ciegos.** Se generaliza P3 a los siete blancos  $\text{CE}\nu\text{NS}$  reales considerados: ningún par — ni siquiera Cs e I, los dos núcleos que forman CsI — rompe la degeneración de forma apreciable (Sec. 13.1).
- P6. Validación cruzada ejecutable.** Un mismo binario Fortran, alimentado con los datos crudos que `chi2.f90` (Xe) y `2pchi2.f90` (CONUS+) ya calculan, reproduce el  $A_{90}$  real de Xe (grilla NSI bit-idéntica) y la Tabla II de CONUS+ (a  $10^{-5}$ ) (Sec. 13.2).
- P7. Mapa NSI conjunto.**  $\text{CONUS+} \oplus \text{Xe}$  (datos reales, sin asterisco) permite el 3,66 % de la caja  $|\varepsilon| \leq 1$ ; el xenón real no la aprieta. Ar aparece aparte, como proyección etiquetada (Sec. 13.3).

**P8. Sensibilidad de Xe vs. exposición.** La proyección estadística (Asimov de conteo puro, sin nuisance) decrece de 126 a  $5 \times \text{SM}$  entre 192 y 192 000 kg día y *tiende a 1*: la estadística sola no pone piso. Lo que acota el alcance de RED-100 son los sistemáticos discretos ( $27\text{--}135 \times \text{SM}$ ) y la limitación por fondo del § VII ( $15\text{--}20 \times \text{SM}$  a un año) (Sec. 13.4).

**P9. Validación de Ar contra ref. [46], sin comparar con Xe.** A la única exposición real publicada para Ar (62 kg día, sin barrido), el  $S/\sqrt{B}$  simulado por solape espectral puro ( $\approx 2313$ , UAr) es mucho mayor que el  $\approx 4$  que declara la ref. [46]; calibrando el piso de apilamiento de electrón único no resuelto contra ese mismo número publicado se obtiene un escenario conservador explícito,  $A_{90} = 1,38$  (Sec. 11.4).

**Qué NO se afirma.** Ningún blanco alcanza  $|\varepsilon| \sim 0,1$  con un análisis de *sola tasa* en KNPP. Todo contorno NSI *proyectado* de este trabajo (rama de Asimov) es una **sensibilidad**, no una exclusión: asume sustracción perfecta del fondo, cero sistemáticos y eficiencia de selección 1. El único número con datos reales de RED-100 es el del xenón ( $A_{90} \approx 107 \times \text{SM}$ ), que *no* distingue del modelo estándar ningún punto de la caja  $|\varepsilon| \leq 1$ .

## 2. Marco físico

### 2.1. Sección eficaz $\text{CE}\nu\text{NS}$ en el modelo estándar

Para un neutrino de energía  $E_\nu$  que dispersa coherentemente sobre un núcleo de masa  $M$  produciendo un retroceso nuclear de energía cinética  $T$ , la sección eficaz diferencial es

$$\frac{d\sigma}{dT} = \frac{G_F^2 M}{\pi} Q_W^2 F^2(q^2) \left( 1 - \frac{MT}{2E_\nu^2} - \frac{T}{E_\nu} + \frac{T^2}{2E_\nu^2} \right), \quad (1)$$

con  $G_F = 1,166\,378\,7 \times 10^{-11} \text{ MeV}^{-2}$  la constante de Fermi,  $q^2 \simeq 2MT$  el cuadrimomento transferido y  $F(q^2)$  el factor de forma nuclear. La carga débil del modelo estándar es

$$Q_W = g_V^p Z + g_V^n N, \quad g_V^p = \frac{1}{2}(1 - 4\sin^2\theta_W), \quad g_V^n = -\frac{1}{2}, \quad (2)$$

de modo que, con  $\sin^2\theta_W = 0,23857$  (valor RGE a baja energía,  $\overline{\text{MS}}$ ),

$$Q_W = -\frac{N}{2} + \frac{1 - 4\sin^2\theta_W}{2} Z = -\frac{N}{2} + 0,02286 Z. \quad (3)$$

El prefactor de Eq. (1) tiene unidades de  $\text{MeV}^{-3}$ ; los códigos lo multiplican por  $(\hbar c)^2 = 3,894 \times 10^{-22} \text{ cm}^2 \text{ MeV}^2$  para dar  $d\sigma/dT$  en  $\text{cm}^2/\text{keV}$ .

**De dónde sale cada término de Eq. (1).** Vale la pena justificar la fórmula en vez de solo citarla, porque el código la usa literalmente. Partiendo del lagrangiano efectivo de corriente neutra a baja energía (Freedman, 1974),

$$\mathcal{L}_{\text{NC}}^{\text{SM}} = -\frac{G_F}{\sqrt{2}} (\bar{\nu}_e \gamma^\rho (1 - \gamma_5) \nu_e) \sum_q (\bar{q} \gamma_\rho (g_V^q - g_A^q \gamma_5) q), \quad (4)$$

la amplitud de dispersión sobre el núcleo entero se obtiene sumando coherentemente sobre los  $A$  nucleones. **Solo la parte vectorial suma coherentemente:** la fase relativa entre nucleones cancela la contribución axial cuando  $qR_A \ll 1$  (todos los nucleones responden en fase), mientras que la parte vectorial se acumula como  $Zg_V^p + Ng_V^n = Q_W$  porque protones y neutrones contribuyen con el mismo signo relativo en todo el núcleo (spin y espín-isospín promedian a cero para la parte axial en un núcleo con  $J = 0^+$ , que es el caso de  $^{132}\text{Xe}$ ,  $^{40}\text{Ar}$  y, en su isotopo dominante,  $^{72}\text{Ge}$ ). El resultado es una amplitud efectiva  $\mathcal{M} \propto G_F Q_W F(q^2)$ , con  $F(q^2)$  la transformada de Fourier de la densidad nuclear (factor de forma) que reemplaza la suma discreta de nucleones por su distribución

espacial continua. Elevando al cuadrado y promediando/sumando sobre espines se obtiene el factor  $Q_W^2 F^2(q^2)$  de Eq. (1).

El corchete cinemático  $(1 - \frac{MT}{2E_\nu^2} - \frac{T}{E_\nu} + \frac{T^2}{2E_\nu^2})$  es el resultado exacto (sin aproximar) de promediar  $|\mathcal{M}|^2$  sobre el ángulo de dispersión para un blanco de masa finita  $M$  y reescribirlo en términos de  $T$  en vez de  $\cos\theta_{\text{rec}}$ , usando la relación cinemática de la Sec. 2.2. Cada término tiene una lectura física directa:

- el “1” es el límite de blanco infinitamente pesado ( $M \rightarrow \infty$ ,  $T \rightarrow 0$  a  $E_\nu$  fijo): la sección eficaz diferencial se vuelve plana en  $T$ , el comportamiento típico de dispersión elástica hacia adelante;
- $-T/E_\nu$  es la corrección de **retroceso cinemático de orden dominante**: a medida que el núcleo se lleva más energía  $T$  (mayor ángulo de dispersión del neutrino saliente), la probabilidad decrece linealmente, reflejando que los eventos de retroceso alto requieren transferencias de momento mayores y por tanto están más suprimidos por el factor de forma (aunque aquí  $F \approx 1$  y la supresión viene solo de la cinemática del vértice débil);
- $-MT/2E_\nu^2$  es la corrección por la **masa finita del blanco**: desaparece si  $M \rightarrow \infty$  y crece con  $T$ , penalizando más los retrocesos altos en blancos ligeros (a igualdad de  $T/E_\nu$ , un núcleo más pesado sufre menos esta supresión, otra razón por la que, a  $E_\nu$  fijo, el espectro de retroceso del xenón es más blando que el del argón: para llegar al mismo  $T$  el argón necesita menos  $E_\nu$ , Eq. (14));
- $+T^2/2E_\nu^2$  es **subdominante** en toda la ROI ( $T/E_\nu \sim 10^{-4}$ – $10^{-3}$  para  $T \lesssim 1$  keV y  $E_\nu \gtrsim 2$  MeV) y el código lo omite (Eq. (5)).

Estos cuatro términos, sumados, son exactamente la expansión de  $1 - \cos^2(\theta_{\text{rec}}/2) + \dots$  que aparece en cualquier deducción estándar (p. ej. Barranco–Miranda–Rashba, 2005); no es una fórmula empírica sino la cinemática de dos cuerpos aplicada al vértice de corriente neutra.

**Aproximaciones del código.** El módulo `xsections_nest.f90` (RED-100) y `xsections.f90` (CONUS+) implementan

$$\frac{d\sigma}{dT} = \frac{G_F^2 M}{\pi} Q_W^2 \left( 1 - \frac{MT}{2E_\nu^2} - \frac{T}{E_\nu} \right), \quad (5)$$

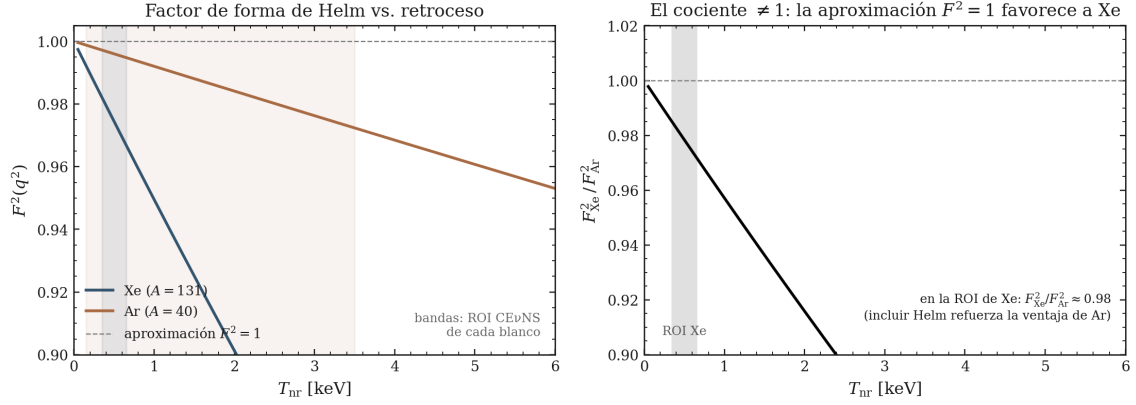
es decir: (a) omiten el término subdominante  $T^2/2E_\nu^2$ , de orden  $T/E_\nu \sim 10^{-4}$  en la ROI; (b) fijan  $F^2(q^2) \simeq 1$ . Para el factor de Helm

$$F(q^2) = \frac{3j_1(qR_A)}{qR_A} e^{-q^2 s^2/2}, \quad R_A \simeq 1,2 A^{1/3} \text{ fm}, \quad s \simeq 0,9 \text{ fm}, \quad (6)$$

con, para xenón a  $T = 1$  keV,  $q = \sqrt{2MT} \approx 15,6$  MeV y  $R_A \approx 6,1$  fm, de donde el argumento adimensional  $qR_A/\hbar c \approx 0,48$  (no  $\approx 0,1$ ) y  $F^2 \approx 0,95$ ; en la ROI real de xenón ( $T \approx 0,35$ – $0,65$  keV, Sec. 2.2)  $F^2 \approx 0,97$ – $0,98$ .

**Impacto medido de la aproximación  $F^2 = 1$ .** Se cuantificó re-corriendo la comparación ideal (Sec. 8) con el factor de Helm incluido en `xsections_nest.f90` (variable de entorno `USE_HELM`; `python/helm_form_factor.py` y Fig. 1). El efecto es  $\leq 3,5\%$  en la tasa  $\text{CE}\nu\text{NS}$  de Xe,  $\leq 0,65\%$  en la de Ar (Ar es más ligero,  $qR_A \sim 0,37\times$  el de Xe a igual  $T$ ),  $< 1\%$  en  $A_{90}$ , y  $\sim 3\%$  en el cociente de ventaja Ar/Xe. La dirección es **conservadora**: al suprimir más al Xe que al Ar ( $F_{\text{Xe}}^2/F_{\text{Ar}}^2 \approx 0,98$  en la ROI de Xe), incluir Helm *refuerza* la ventaja del argón y baja ligeramente el  $A_{90}$  de Xe. La geometría NSI (anillo ciego, ángulo  $1,44^\circ$ ,  $\rho_\varepsilon$ ) no cambia en absoluto:  $F^2$  es un factor global que se cancela en  $q_{\text{eff}}^2/Q_W^2$ . Por eso se mantiene  $F^2 = 1$  en la línea base y Helm entra como un sistemático acotado más (Sec. 14).

La aproximación  $F^2 = 1$  cuesta  $\sim 5\%$  en la tasa de Xe y  $\sim 4\%$  en el cociente Xe/Ar, en dirección conservadora



**Figura 1:** Factor de forma de Helm  $F^2(q^2(T))$  para Xe y Ar con la ROI CEνNS de cada blanco sombreada (izquierda), y el cociente  $F_{\text{Xe}}^2/F_{\text{Ar}}^2$  (derecha): la aproximación  $F^2 = 1$  del código desvía  $\sim 3\%$  en la tasa de Xe y  $\sim 2\%$  en el cociente Xe/Ar, en dirección conservadora. `python/helm_form_factor.py`.

## 2.2. Cinemática

En una colisión elástica  $\nu(E_\nu) + \mathcal{N}(M) \rightarrow \nu(E'_\nu) + \mathcal{N}(T)$ , con el núcleo inicialmente en reposo, la conservación de energía y momento da tres ecuaciones escalares. Sea  $\theta_{\text{rec}}$  el ángulo de retroceso del núcleo respecto de la dirección del neutrino incidente y  $E'_\nu = E_\nu - T$  la energía del neutrino saliente (por conservación de energía total:  $E_\nu + M = E'_\nu + \sqrt{M^2 + p_N^2}$ , con  $p_N$  el momento del núcleo de retroceso). Para el núcleo, energía cinética y momento se relacionan de forma relativista exacta por  $p_N^2 = T(T + 2M)$  (de  $E_N^2 = p_N^2 + M^2$  con  $E_N = M + T$ ). La conservación de momento transversal y longitudinal,

$$p_N \sin \theta_{\text{rec}} = E'_\nu \sin \theta_{\nu\nu'}, \quad p_N \cos \theta_{\text{rec}} = E_\nu - E'_\nu \cos \theta_{\nu\nu'}, \quad (7)$$

combinada con la ley del coseno aplicada al triángulo de momentos  $\vec{p}_N = \vec{p}_{E_\nu} - \vec{p}_{E'_\nu}$ ,

$$p_N^2 = E_\nu^2 + E_\nu'^2 - 2 E_\nu E'_\nu \cos \theta_{\nu\nu'}, \quad (8)$$

junto con  $p_N \cos \theta_{\text{rec}} = E_\nu - E'_\nu \cos \theta_{\nu\nu'}$  (proyección sobre el eje del haz), permite despejar  $\cos \theta_{\text{rec}}$  eliminando  $\theta_{\nu\nu'}$  y  $E'_\nu = E_\nu - T$ :

$$\cos \theta_{\text{rec}} = \frac{E_\nu - E'_\nu \cos \theta_{\nu\nu'}}{p_N} \implies \cos \theta_{\text{rec}} = \frac{(E_\nu + M)}{E_\nu} \sqrt{\frac{T}{T + 2M}}, \quad (9)$$

tras sustituir  $p_N = \sqrt{T(T + 2M)}$  y usar  $E'_\nu = E_\nu - T$  en la relación de conservación de energía-momento longitudinal (álgebra directa; es la Ec. (3) de Barranco-Miranda-Rashba 2005 en otra notación). Como  $|\cos \theta_{\text{rec}}| \leq 1$  es la única restricción física, esta desigualdad es la relación cinemática que liga  $T$  con  $E_\nu$ :

$$\left( \frac{E_\nu + M}{E_\nu} \right)^2 \frac{T}{T + 2M} \leq 1. \quad (10)$$

**Retroceso máximo a  $E_\nu$  fijo.** La igualdad en Eq. (10) (retroceso frontal,  $\theta_{\text{rec}} = 0$ ) es una ecuación lineal en  $T$  una vez que se despeja:  $(E_\nu + M)^2 T = E_\nu^2 (T + 2M) \Rightarrow T[(E_\nu + M)^2 - E_\nu^2] = 2ME_\nu^2 \Rightarrow T(2ME_\nu + M^2) = 2ME_\nu^2$ , es decir

$$T^{\text{máx}}(E_\nu) = \frac{2E_\nu^2}{M + 2E_\nu}. \quad (11)$$

**Energía mínima a  $T$  fijo.** Se despeja ahora  $E_\nu$  de la misma igualdad  $(E_\nu + M)^2 T = E_\nu^2 (T + 2M)$ , pero viéndola como ecuación en  $E_\nu$  en vez de en  $T$ . Expandiendo el lado izquierdo,  $(E_\nu^2 + 2ME_\nu +$

$M^2)T = E_\nu^2 T + 2ME_\nu^2$ ; los términos  $E_\nu^2 T$  se cancelan a ambos lados, dejando  $2ME_\nu T + M^2 T = 2ME_\nu^2$ ; dividiendo por  $2M$ ,  $E_\nu T + \frac{1}{2}MT = E_\nu^2$ , es decir la ecuación cuadrática

$$E_\nu^2 - T E_\nu - \frac{1}{2}MT = 0. \quad (12)$$

Resolviendo con la fórmula cuadrática en  $E_\nu$  y tomando la raíz física ( $E_\nu > 0$ , raíz +):

$$E_\nu^{\min}(T) = \frac{T + \sqrt{T^2 + 2MT}}{2}. \quad (13)$$

Resumiendo Eqs. (11)–(13) y sus límites  $E_\nu \ll M$  /  $T \ll M$  (expandiendo  $\sqrt{1 + 2M/E_\nu} \rightarrow$  y  $\sqrt{1 + 2M/T} \rightarrow$  en serie, respectivamente):

$$T^{\max}(E_\nu) = \frac{2E_\nu^2}{M + 2E_\nu} \xrightarrow{E_\nu \ll M} \frac{2E_\nu^2}{M}, \quad E_\nu^{\min}(T) = \frac{T + \sqrt{T^2 + 2MT}}{2} \xrightarrow{T \ll M} \sqrt{\frac{MT}{2}}. \quad (14)$$

$E_\nu^{\min}(T)$  es la función que usa el código (`Tnr_to_e.f90`, `flux.f90`: acota por abajo la integral en  $E_\nu$  de Eq. (36)) y  $T^{\max}(E_\nu)$  acota por arriba la malla en  $T$  para cada  $E_\nu$ . Ambas son la misma curva leída en direcciones distintas: son funciones inversas una de otra por construcción, ya que ambas vienen de igualar a 1 el mismo  $\cos \theta_{\text{rec}}$  de Eq. (10).

La segunda relación fija la ventana de  $E_\nu$  que “ve” cada blanco: para xenón ( $M \simeq 122 \text{ GeV}$ ) y el suelo de yield de NEST ( $T \simeq 0,20 \text{ keV}$ ) se obtiene  $E_\nu^{\min} \approx 3,5 \text{ MeV}$ ; para la ROI  $N_e = 4\text{--}7$  ( $T \approx 0,35\text{--}0,6 \text{ keV}$ ) domina  $E_\nu \approx 4,5\text{--}8 \text{ MeV}$ . Para argón ( $M \simeq 37 \text{ GeV}$ ) la misma  $T$  baja  $E_\nu^{\min}$  a  $\approx 1,9 \text{ MeV}$ , y  $T^{\max}$  crece:  $3,44 \text{ keV}$  a  $E_\nu = 8 \text{ MeV}$ ,  $5,37 \text{ keV}$  a  $E_\nu = 10 \text{ MeV}$ .

### 2.3. Cargas débiles: valores numéricos

Con Eq. (3) y los  $(Z, N)$  de los archivos `constants.f90`:

| Blanco                        | $Z$ | $N$ | $N/Z$ | $Q_W$   | $Q_W^2$ |
|-------------------------------|-----|-----|-------|---------|---------|
| $^{131,3}\text{Xe}$ (RED-100) | 54  | 77  | 1,426 | −37,266 | 1388,7  |
| $^{72,6}\text{Ge}$ (CONUS+)   | 32  | 41  | 1,281 | −19,769 | 390,8   |
| $^{39,9}\text{Ar}$ (RED-100)  | 18  | 22  | 1,222 | −10,589 | 112,1   |

**Tabla 1:** Cargas débiles. La sección eficaz total por núcleo  $\propto Q_W^2 E_\nu^2$  es *independiente* de  $M$ : aunque  $d\sigma/dT \propto M$ , el rango  $T^{\max} \propto E_\nu^2/M$  lo compensa. Por unidad de masa, la ventaja de coherencia Xe/Ar vale  $(Q_W^2|_{\text{Xe}}/Q_W^2|_{\text{Ar}}) \times (A_{\text{Ar}}/A_{\text{Xe}}) \approx 12,4 \times 0,30 \approx 3,8$ .

### 2.4. Interacciones no estándar vectoriales

Se consideran NSI de corriente neutra tipo vector con quarks de primera generación, descritas por el lagrangiano efectivo (Ec. (7) de Phys. Rev. D **111**, 075025)

$$\mathcal{L}_{\text{NC}}^{\text{NSI}} = -2\sqrt{2} G_F \sum_{f=u,d} \sum_{\alpha,\beta=e,\mu,\tau} \varepsilon_{\alpha\beta}^{fV} (\bar{\nu}_\alpha \gamma^\rho P_L \nu_\beta) (\bar{f} \gamma_\rho f), \quad (15)$$

con  $\varepsilon_{\alpha\beta}^{fV} = \varepsilon_{\alpha\beta}^{fL} + \varepsilon_{\alpha\beta}^{fR}$ . Para antineutrinos de reactor solo el sabor entrante  $\alpha = e$  contribuye. El efecto neto es **redefinir la carga débil**: cada quark de valencia del núcleo aporta su acoplo estándar más  $\varepsilon_{e\beta}^{fV}$ .

**Cómo se pasa de Eq. (15) a una carga nuclear.** El procedimiento es idéntico al de la Sec. 2.1: comparar Eq. (15) con Eq. (4) término a término muestra que  $\varepsilon_{\alpha\beta}^{fV}$  entra exactamente donde entra  $g_V^q/\sqrt{2}$  en el lagrangiano estándar, es decir, como una **corrección aditiva al acoplo vectorial neutrino-quark**. El acoplo efectivo del vertice  $\nu_\alpha\text{--}\nu_\beta\text{--} \text{quark } f$  es  $g_V^f \delta_{\alpha\beta} + 2\varepsilon_{\alpha\beta}^{fV}$  (el 2 viene de la normalización relativa  $2\sqrt{2}G_F$  vs.  $G_F/\sqrt{2}$  entre Eqs. (15) y (4), ya absorbido en la definición convencional de  $\varepsilon^{fV}$  que usa la referencia). Cada nucleón contiene quarks de valencia: el protón  $uud$  (2 quarks  $u$ , 1 quark  $d$ ), el neutrón  $udd$  (1 quark  $u$ , 2 quarks  $d$ ). Como en la Sec. 2.1 la suma sobre nucleones es coherente (misma fase, límite  $qR_A \ll 1$ ), la carga nuclear se construye **contando quarks**: un núcleo con  $Z$  protones y  $N$  neutrones tiene

$$n_u = 2Z + N \text{ quarks } u, \quad n_d = Z + 2N \text{ quarks } d, \quad (16)$$

(cada protón aporta  $2u+1d$ , cada neutrón  $1u+2d$ ; de ahí que  $n_u = 2Z + N$  y  $n_d = Z + 2N$  ya cuenten sabor por sabor de quark, sumando sobre los  $A = Z + N$  nucleones). La suma coherente sobre los  $n_u$  quarks  $u$  y  $n_d$  quarks  $d$  de Eq. (16), con acoplo efectivo  $g_V^f \delta_{e\beta} + 2\varepsilon_{e\beta}^{fV}$  por quark de sabor  $f$ , es directamente

$$n_u(g_V^u \delta_{e\beta} + 2\varepsilon_{e\beta}^{uV}) + n_d(g_V^d \delta_{e\beta} + 2\varepsilon_{e\beta}^{dV}) = (2Z + N)(g_V^u \delta_{e\beta} + 2\varepsilon_{e\beta}^{uV}) + (Z + 2N)(g_V^d \delta_{e\beta} + 2\varepsilon_{e\beta}^{dV}). \quad (17)$$

Reagrupando esta misma suma por *nucleón* en vez de por *sabor de quark* — cada protón aporta  $2u+1d$ , cada neutrón  $1u+2d$  — y usando que  $g_V^p = 2g_V^u + g_V^d$ ,  $g_V^n = g_V^u + 2g_V^d$  son precisamente esas mismas combinaciones para el modelo estándar (Eq. (2)), la parte de NSI se reagrupa análogamente y Eq. (17) se reescribe, para el canal diagonal ( $\beta = e$ ), como

$$Q_W + q_{ee} = Z(g_V^p + 2\varepsilon_{ee}^{uV} + \varepsilon_{ee}^{dV}) + N(g_V^n + \varepsilon_{ee}^{uV} + 2\varepsilon_{ee}^{dV}), \quad (18)$$

donde cada protón contribuye  $2\varepsilon_{ee}^{uV} + \varepsilon_{ee}^{dV}$  (sus  $2u+1d$ ) y cada neutrón  $\varepsilon_{ee}^{uV} + 2\varepsilon_{ee}^{dV}$  (sus  $1u+2d$ ), exactamente en el mismo patrón 2–1 / 1–2 con que se construyeron  $g_V^p$  y  $g_V^n$ . Elevando al cuadrado el término diagonal y sumando *incoherentemente* los términos no diagonales  $\beta = \mu, \tau$  (ver justificación más abajo), la carga efectiva al cuadrado que sustituye a  $Q_W^2$  en Eq. (1) es (Ec. (9) de la referencia)

$$q_{\text{eff}}^2(\varepsilon) = \left[ Z(g_V^p + 2\varepsilon_{ee}^{uV} + \varepsilon_{ee}^{dV}) + N(g_V^n + \varepsilon_{ee}^{uV} + 2\varepsilon_{ee}^{dV}) \right]^2 + \sum_{\beta=\mu,\tau} \left[ Z(2\varepsilon_{e\beta}^{uV} + \varepsilon_{e\beta}^{dV}) + N(\varepsilon_{e\beta}^{uV} + 2\varepsilon_{e\beta}^{dV}) \right]^2. \quad (19)$$

Definiendo, para cada sabor de salida  $\beta$ ,

$$q_{e\beta}(\varepsilon) \equiv Z(2\varepsilon_{e\beta}^{uV} + \varepsilon_{e\beta}^{dV}) + N(\varepsilon_{e\beta}^{uV} + 2\varepsilon_{e\beta}^{dV}), \quad (20)$$

la Eq. (19) se escribe compactamente

$$q_{\text{eff}}^2(\varepsilon) = (Q_W + q_{ee})^2 + q_{e\mu}^2 + q_{e\tau}^2. \quad (21)$$

Las NSI *diagonales* ( $q_{ee}$ ) interfieren con el modelo estándar; las *no diagonales* ( $q_{e\mu}, q_{e\tau}$ ) suman incoherentemente porque corresponden a estados finales de sabor distinto.

**Por qué el canal  $\beta = e$  interfiere y los  $\beta \neq e$  no.** La amplitud total de dispersión  $\bar{\nu}_e + \mathcal{N} \rightarrow \bar{\nu}_\beta + \mathcal{N}$  es  $\mathcal{M}_\beta \propto G_F(Q_W \delta_{e\beta} + q_{e\beta})F(q^2)$ : el término  $Q_W$  del modelo estándar *solo* existe para  $\beta = e$  (es un proceso de corriente neutra que conserva sabor). La sección eficaz total es una suma sobre los estados finales de neutrino *distinguibles*:

$$\sum_{\beta=e,\mu,\tau} |\mathcal{M}_\beta|^2 \propto |Q_W + q_{ee}|^2 + |q_{e\mu}|^2 + |q_{e\tau}|^2, \quad (22)$$

sin términos cruzados  $\mathcal{M}_e \mathcal{M}_\mu^*$  porque un detector que mide solo energía de retroceso nuclear *no* mide el sabor del neutrino saliente, y estados finales de sabor distinto son ortogonales ( $\langle \nu_\mu | \nu_e \rangle = 0$ ): la probabilidad total es la suma de probabilidades, no la norma al cuadrado de una suma de amplitudes. Esto es exactamente Eq. (22) =  $q_{\text{eff}}^2(\varepsilon)$  de Eq. (21): el término  $\beta = e$  es el único que **interfiere** con  $Q_W$  (produce el término lineal en  $\varepsilon_{ee}$  de Eq. (48) más abajo), mientras que  $\beta = \mu, \tau$  solo *añaden* tasa (siempre positivamente, nunca cancelan el SM).

**Ausencia de distorsión espectral.** La referencia de CONUS+ subraya que las NSI vectoriales *no* inducen dependencia en  $T$ :  $q_{\text{eff}}^2$  es un factor multiplicativo global. Por tanto la predicción por bin se reescala uniformemente,

$$R_i^{\text{NSI}}(\varepsilon) = A_{\text{amp}}(\varepsilon) R_i^{\text{SM}}, \quad A_{\text{amp}}(\varepsilon) \equiv \frac{q_{\text{eff}}^2(\varepsilon)}{Q_W^2}, \quad (23)$$

y el mapa  $\chi^2$  NSI 2D es el análisis de amplitud 1D evaluado en  $A = A_{\text{amp}}(\varepsilon)$ . Este es el punto que hace que toda la maquinaria NSI se traslade de CONUS+ a RED-100 sin cambios (Secs. 5, 7).

### 3. El *pipeline* de simulación, etapa por etapa

| Etapa                              | Qué calcula                                                                          | Archivo(s)                                                           |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Flujo                              | $d\Phi/dE_\nu$ híbrido Kopeikin $\cup$ Huber–Mueller                                 | flux.f90                                                             |
| Sección eficaz                     | $d\sigma/dT$ CE $\nu$ NS (SM y NSI vía $Q_W^2 \rightarrow q_{\text{eff}}^2$ )        | xsections_nest.f90,<br>xsections.f90                                 |
| Retroceso $\rightarrow$ ionización | $\langle N_e \rangle(T)$ , $F(T)$ de NEST (RED-100) ó quenching de Lindhard (CONUS+) | Tnr_to_e.f90, nest.py,<br>nest_Ar.py, quenching.f90                  |
| Extracción / res-puesta            | adelgazado binomial por EEE; ROI en $N_e$ ; ó matriz de resolución gaussiana + PE    | constants.f90,<br>mod_detector.f90,<br>resolution.f90                |
| Espectro                           | $R(N_e)$ [ev/(kg día)] ó $R_i$ [cuentas/bin]                                         | red100_nest.f90,<br>mainred100_nest.f90, main.f90                    |
| Estadística                        | $\chi^2(A)$ , $A_{90}$ ; barrido NSI 2D                                              | chi2.f90, chi2red100_nest.f90,<br>chi2_ideal_nest.f90,<br>2pchi2.f90 |

**Tabla 2:** Correspondencia etapa  $\leftrightarrow$  archivo. Los nombres \*\_Ge son históricos; en las carpetas de RED-100 contienen valores de Xe o Ar.

#### 3.1. Flujo de antineutrinos de reactor (flux.f90)

Espectro **híbrido**: para  $E_\nu < 2$  MeV, Kopeikin (interpolación lineal en una tabla de 50 puntos  $E_k, \rho_k$ ); para  $E_\nu \geq 2$  MeV, la suma isotópica de Huber–Mueller

$$S(E_\nu) = \sum_k f_k \exp\left(\sum_{n=1}^6 a_n^{(k)} E_\nu^{n-1}\right), \quad f_k = (0,717, 0,068, 0,184, 0,031) \quad (24)$$

para  $k = \{^{235}\text{U}, ^{238}\text{U}, ^{239}\text{Pu}, ^{241}\text{Pu}\}$ ; los  $a_n^{(k)}$  son los coeficientes tabulados de Mueller et al. (2011). El flujo diferencial se normaliza al flujo *total* medido:

$$\frac{d\Phi}{dE_\nu}(E_\nu) = \Phi_{\text{tot}} \frac{S(E_\nu)}{\int_0^{10 \text{ MeV}} S(E') dE'}, \quad \Phi_{\text{tot}} = \begin{cases} 1,4 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1} & (\text{KNPP, RED-100}) \\ 1,5 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2} \text{ s}^{-1} & (\text{Leibstadt, CONUS+}) \end{cases} \quad (25)$$

La integral del denominador se evalúa por trapecios ( $10^4$  puntos); su valor numérico es  $\approx 6,73$  (RED-100) /  $6,68$  (CONUS+)  $\bar{\nu}$ /fisión, consistente con las  $\sim 6,7$  esperadas.

**Algoritmo (flux.f90, función flujo(Enu)).** Se llama una vez por cada punto de la malla en  $E_\nu$  dentro del bucle de chi2\_ideal\_nest.f90 (Sec. 3.6), así que su costo computacional importa; por eso la normalización (paso 4) se precalcula una sola vez fuera de ese bucle en vez de reintegrar  $S(E')$  en cada llamada.

1. si  $E_\nu < 2 \text{ MeV}$ : ubicar el intervalo  $[E_k, E_{k+1}]$  de la tabla de Kopeikin que contiene a  $E_\nu$  (búsqueda lineal sobre 50 puntos) e interpolar linealmente  $\rho(E_\nu) = \rho_k + (\rho_{k+1} - \rho_k) \frac{E_\nu - E_k}{E_{k+1} - E_k}$ ; fuera de la tabla, extrapolación plana con el valor del extremo más cercano.
2. si  $E_\nu \geq 2 \text{ MeV}$ : evaluar Eq. (24) directamente, sumando el polinomio de grado 5 en el exponente para cada uno de los 4 isótopos y combinando con los pesos de fisión  $f_k$ .
3. el resultado de (1) o (2) es  $S(E_\nu)$  *sin normalizar* (unidades arbitrarias, consistentes entre las dos ramas porque Kopeikin y Huber–Mueller se empalman en continuidad aproximada en  $E_\nu = 2 \text{ MeV}$ , verificado numéricamente al construir la tabla).
4. normalizar:  $d\Phi/dE_\nu(E_\nu) = \Phi_{\text{tot}} S(E_\nu)/\mathcal{I}$ , con  $\mathcal{I} = \int_0^{10} S$  calculada **una sola vez** al inicio del programa (regla del trapecio,  $10^4$  puntos equiespaciados, pesos  $\frac{1}{2}, 1, 1, \dots, 1, \frac{1}{2}$  multiplicados por  $\Delta E$ ) y reutilizada en cada llamada posterior a flujo.

**Por qué el híbrido es obligatorio.**  $\Phi_{\text{tot}}$  es el flujo total, dominado por antineutrinos de  $E_\nu < 2 \text{ MeV}$ . Si se usara “solo Huber–Mueller” manteniendo  $\Phi_{\text{tot}}$ , la normalización Eq. (25) repartiría las  $\sim 6,7 \bar{\nu}$ /fisión entre la banda  $E_\nu > 2 \text{ MeV}$  e inflaría el flujo relevante en un factor  $\sim 2\text{--}3$ . La parte sub-2 MeV no contribuye al CE $\nu$ NS de xenón en la ROI (Eq. (14)), pero es imprescindible en el *denominador* de la normalización. Para argón ( $E_\nu^{\text{mín}} \approx 1,9 \text{ MeV}$ ) la región 1,9–4 MeV sí pesa: otra razón para mantener idéntico el híbrido en ambos blancos.

### 3.2. Retroceso $\rightarrow$ electrones de ionización: RED-100 (Tnr\_to\_e.f90)

El número de electrones de ionización *no* es Poisson. NEST predice, para retrocesos nucleares en LXe/LAr, una distribución **sub-Poissoniana** resumida en dos funciones tabuladas (archivos `datos/nest_218V_dense.txt`, `datos/nest_Ar_218V_dense.txt`; 3 columnas  $T$  [keV],  $Q_y$  [e<sup>-</sup>/keV],  $F$ ):

$$\langle N_e \rangle(T) = T Q_y(T), \quad F(T) \equiv \frac{\text{Var}(N_e)}{\langle N_e \rangle} \Big|_{\text{NEST}}. \quad (26)$$

Para LXe,  $F \approx 0,43\text{--}0,56$ ; para LAr (LArNEST),  $F \approx 0,11\text{--}0,15$  en la ROI y  $\approx 0,65$  en el umbral.

**Algoritmo de construcción de la tabla (python/nest.py, nest\_Ar.py).** Este script se corre **una sola vez**, fuera de línea; su salida (el archivo de 3 columnas) es lo que consume el Fortran, que nunca llama a NEST directamente.

1. definir una malla de energías de retroceso  $T_1, \dots, T_M$  (típicamente  $M \sim 100$ , espaciado logarítmico entre 0,05 keV y 10 keV para resolver bien la ROI sin desperdiciar puntos en la cola).
2. para cada  $T_i$ : llamar al generador de cuantos de NEST ( $N_{\text{samp}} \sim 10^4$  realizaciones Monte Carlo independientes de `GetQuanta`, que internamente ya usa el modelo microfísico completo de NEST — Lindhard, fluctuación de recombinación, etc. — no solo Poisson);
3. de la muestra  $\{N_e^{(1)}, \dots, N_e^{(N_{\text{samp}})}\}$  calcular la media empírica  $\widehat{\langle N_e \rangle} = \frac{1}{N_{\text{samp}}} \sum_s N_e^{(s)}$  y la varianza empírica  $\widehat{\text{Var}}(N_e) = \frac{1}{N_{\text{samp}} - 1} \sum_s (N_e^{(s)} - \widehat{\langle N_e \rangle})^2$ ;
4.  $Q_y(T_i) = \widehat{\langle N_e \rangle}/T_i$ ,  $F(T_i) = \widehat{\text{Var}}(N_e)/\widehat{\langle N_e \rangle}$  (Eq. (26)); escribir la fila  $(T_i, Q_y, F)$ ;
5. para argón, `nest_Ar.py` sustituye el paso (2) por `LArNEST.get_yield_fluctuations`, que *sí* devuelve  $F$  analíticamente (no requiere muestreo Monte Carlo), pero se mantiene el mismo formato de tabla de salida para que `Tnr_to_e.f90` sea idéntico entre Xe y Ar.

Con  $N_{\text{samp}} = 10^4$  el error estadístico de  $\widehat{F}$  es  $\sim \sqrt{2/N_{\text{samp}}} \approx 1,4\%$  relativo (varianza de una varianza muestral,  $\text{Var}(\widehat{\text{Var}}) \approx 2\sigma^4/(N_{\text{samp}} - 1)$  para una población aproximadamente gaussiana), suficientemente por debajo de la variación de  $F$  entre bins de  $T$  consecutivos como para no introducir ruido apreciable en  $A_{90}$ .

**Modelo binomial de Fano.** Para propagar  $(\langle N_e \rangle, F)$  de forma cerrada se ajusta una binomial. Sea

$$p_F = 1 - F(T) \quad (\text{recortado a } [0,02, 0,98]), \quad n_F = \text{round}\left(\frac{\langle N_e \rangle}{p_F}\right). \quad (27)$$

**Por qué esta elección y no otra.** El objetivo es encontrar una familia de distribuciones de dos parámetros (para poder igualar exactamente media *y* varianza) que además sea discreta y acotada por abajo en 0, como debe serlo un número de electrones. La binomial es la elección natural — frente, por ejemplo, a una gaussiana truncada o una Poisson generalizada — porque *ya* describe físicamente un proceso de  $n$  intentos independientes con probabilidad  $p$  de éxito por intento, que es exactamente el tipo de proceso que ocurre después (extracción electrón por electrón con probabilidad EEE, Eq. (29)): usar la misma familia en las dos etapas es lo que permite la composición cerrada de la nota al pie siguiente, sin la cual habría que sumar numéricamente sobre todos los valores intermedios de  $N_e^{\text{cre}}$  en cada bin de  $T$ . El **redondeo** de  $n_F$  a entero es obligatorio porque el parámetro  $n$  de una binomial debe ser un entero no negativo (número de ensayos); el error que introduce es  $\mathcal{O}(1/n_F)$  en la media, despreciable para  $n_F \gtrsim \langle N_e \rangle / (1 - F) \sim 10\text{--}50$  en toda la ROI. El **recorte** de  $p_F$  a  $[0,02, 0,98]$  evita dos patologías en los extremos de la tabla NEST: si  $F \rightarrow 1$  ( $p_F \rightarrow 0$ ) se necesitaría  $n_F \rightarrow \infty$  para mantener  $n_F p_F = \langle N_e \rangle$  finito, y si  $F \rightarrow 0$  ( $p_F \rightarrow 1$ ) la binomial degenera a un valor determinista ( $\text{Var} \rightarrow 0$ ), lo cual no ocurre en NEST real; el recorte mantiene  $n_F$  acotado y evita divisiones por cero sin alterar  $F$  en la región donde realmente se evalúa la tabla (la ROI de interés no toca esos extremos).

Los electrones *creados* siguen  $N_e^{\text{cre}} \sim \text{Binom}(n_F, p_F)$ , que reproduce media y varianza pedidas:

$$\mathbb{E}[N_e^{\text{cre}}] = n_F p_F = \langle N_e \rangle, \quad \text{Var}(N_e^{\text{cre}}) = n_F p_F (1 - p_F) = \langle N_e \rangle (1 - p_F) = \langle N_e \rangle F. \quad (28)$$

La eficiencia de extracción de la interfase líquido–gas, EEE, actúa como un *adelgazamiento binomial* (cada electrón se extrae con probabilidad EEE independientemente). La composición de una binomial con un adelgazamiento binomial es de nuevo una binomial<sup>1</sup>:

$$N_e^{\text{cre}} \sim \text{Binom}(n_F, p_F) \implies N_e^{\text{ext}} \sim \text{Binom}(n_F, p_F \cdot \text{EEE}), \quad (29)$$

con lo que

$$P(N_e^{\text{ext}} = k \mid T) = \binom{n_F}{k} (p_F \text{EEE})^k (1 - p_F \text{EEE})^{n_F - k}, \quad \frac{\text{Var}(N_e^{\text{ext}})}{\mathbb{E}[N_e^{\text{ext}}]} = 1 - p_F \text{EEE}. \quad (30)$$

**Algoritmo** (`binomial_prob`, `mod_stats.f90`). La PMF se evalúa en espacio logarítmico para estabilidad:

1. si  $p \notin [0, 1]$  ó  $k \notin [0, n]$ : devolver 0.
2.  $\ln \binom{n}{k} = \sum_{i=1}^k \ln \frac{n - k + i}{i}$ .
3.  $\ln P = \ln \binom{n}{k} + k \ln p + (n - k) \ln(1 - p)$  (para  $k = 0$ :  $\ln P = n \ln(1 - p)$ ).
4. devolver  $\exp(\ln P)$ .

### 3.3. Retroceso $\rightarrow$ ionización: CONUS+ (`quenching.f90`)

Para germanio no se usa NEST sino el quenching de Lindhard analítico. Con  $\varepsilon_L = 11,5 Z^{-7/3} T [\text{keV}]$  y la aproximación de Robinson

$$g(\varepsilon_L) = 3 \varepsilon_L^{0,15} + 0,7 \varepsilon_L^{0,6} + \varepsilon_L, \quad Q(T) = \frac{k g(\varepsilon_L)}{1 + k g(\varepsilon_L)}, \quad k = 0,162, \quad (31)$$

<sup>1</sup>Si  $X \sim \text{Binom}(n, p)$  y  $Y \mid X \sim \text{Binom}(X, r)$ , la función generatriz de  $Y$  es  $G_Y(t) = G_X(1 - r + rt) = (1 - p + p(1 - r + rt))^n = (1 - pr + prt)^n$ , es decir  $Y \sim \text{Binom}(n, pr)$ .

la energía de ionización (“electron-equivalente”) es  $E_{\text{er}} = Q(T) T$ . La inversa  $T(E_{\text{er}})$  se obtiene por bisección (100 iteraciones). La sección eficaz en  $E_{\text{er}}$  es

$$\frac{d\sigma}{dE_{\text{er}}} = \frac{d\sigma}{dT} \cdot \frac{dT}{dE_{\text{er}}}, \quad \frac{dE_{\text{er}}}{dT} = Q(T) + T \frac{dQ}{dT}, \quad \frac{dQ}{dT} = \frac{k g'(\varepsilon_L) \alpha_L}{(1 + k g(\varepsilon_L))^2}, \quad (32)$$

con  $\alpha_L = 11,5 Z^{-7/3}$  (en  $\text{keV}^{-1}$ ) y  $g'(\varepsilon_L) = 0,45 \varepsilon_L^{-0,85} + 0,42 \varepsilon_L^{-0,4} + 1$ .

**Por qué hace falta invertir  $E_{\text{er}}(T)$  y cómo.** A diferencia de RED-100 (donde la tabla NEST ya da  $\langle N_e \rangle(T)$  y no hay que invertir nada, Sec. 3.2), CONUS+ mide directamente  $E_{\text{er}}$  (energía de ionización, no un conteo discreto de electrones), y tanto el flujo como la sección eficaz están naturalmente escritos en función de  $T$  (Eq. (1)). Para integrar en  $E_{\text{er}}$  (la variable en la que CONUS+ publica sus datos, Sec. 3.4) hace falta  $T(E_{\text{er}})$ , la inversa de  $E_{\text{er}}(T) = Q(T)T$ . Como  $Q(T)$  no es invertible en forma cerrada (involucra potencias no enteras  $\varepsilon_L^{0,15}$ ,  $\varepsilon_L^{0,6}$ ), **quenching.f90** usa bisección:

1. fijar un intervalo inicial  $[T_{\text{lo}}, T_{\text{hi}}]$  que *seguro* contiene la raíz, explotando que  $E_{\text{er}}(T) = Q(T)T$  es **monótona creciente** en  $T$  (porque  $Q(T)$  también lo es:  $g(\varepsilon_L)$  crece con  $\varepsilon_L \propto T$ , y  $Q = kg/(1 + kg)$  es creciente en  $g$ );
2. en cada una de las 100 iteraciones: evaluar  $T_{\text{mid}} = (T_{\text{lo}} + T_{\text{hi}})/2$ , calcular  $E_{\text{er}}(T_{\text{mid}})$  con Eq. (31), y reemplazar  $T_{\text{lo}} \leftarrow T_{\text{mid}}$  si  $E_{\text{er}}(T_{\text{mid}}) < E_{\text{er}}^{\text{objetivo}}$ , o  $T_{\text{hi}} \leftarrow T_{\text{mid}}$  en caso contrario (búsqueda binaria estándar, válida porque la función es monótona);
3. devolver  $T_{\text{mid}}$  final. Con 100 iteraciones el intervalo se reduce en factor  $2^{-100}$ , muy por debajo de cualquier precisión relevante ya en  $\sim 40$  iteraciones (precisión de **double**); las 100 son un margen deliberadamente generoso porque el costo de la bisección es irrelevante frente al costo de las integrales en  $E_{\text{er}}$  que la rodean.

El jacobiano  $dT/dE_{\text{er}} = 1/(dE_{\text{er}}/dT)$  de Eq. (32) es la regla de la cadena estándar para cambiar la variable de integración de  $d\sigma/dT dT$  a  $d\sigma/dE_{\text{er}} dE_{\text{er}}$  preservando el área bajo la curva (número de eventos); se puntualiza aquí porque es un paso fácil de omitir por error (usar  $d\sigma/dE_{\text{er}} \approx d\sigma/dT$  sin el jacobiano subestimaría la tasa en la región donde  $dE_{\text{er}}/dT = Q + T Q' > 1$ , que es casi toda la ROI de CONUS+ porque  $Q'(T) > 0$  ahí).

### 3.4. Respuesta del detector: matriz de resolución de germanio (**resolution.f90**)

CONUS+ mide energía de ionización con resolución gaussiana de anchura (Ec. (30) del paper)

$$\sigma_{\text{res}}^2(E_{\text{er}}) = \sigma_0^2 + \mathcal{F} \eta E_{\text{er}}, \quad \sigma_0 = 20,38 \text{ eV}, \quad \eta = 2,96 \text{ eV}, \quad \mathcal{F} = 0,1096. \quad (33)$$

La matriz de resolución reparte cada  $E_{\text{er}}$  verdadero entre los 19 bins experimentales  $[E_{\text{er}}^j, E_{\text{er}}^j + \Delta]$  ( $\Delta = 10 \text{ eV}_{\text{ee}}$ , umbral  $160 \text{ eV}_{\text{ee}}$ ):

$$K(E_{\text{er}}, j) = \int_{E_{\text{er}}^j}^{E_{\text{er}}^j + \Delta} \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_{\text{res}}(E_{\text{er}})} \exp\left[-\frac{(x - E_{\text{er}})^2}{2\sigma_{\text{res}}^2(E_{\text{er}})}\right] dx, \quad (34)$$

integrada por trapecios ( $10^3$  puntos por bin). En RED-100 el papel equivalente lo hacen la fluctuación  $F(T)$  de NEST (Sec. 3.2) y la respuesta en fotoelectrones (Sec. 3.5).

**Algoritmo de construcción de  $K(E_{\text{er}}, j)$  (**resolution.f90**).**  $K$  se construye **una sola vez**, antes del barrido en  $\varepsilon$ , porque no depende de NSI (solo de la física de detector):

1. malla fina en  $E_{\text{er}}$ : **npts\_Eer** = 2000 puntos entre el umbral  $160 \text{ eV}_{\text{ee}}$  y el final del rango de interés;

2. para cada punto  $E_{\text{er}}$  de esa malla, evaluar  $\sigma_{\text{res}}(E_{\text{er}})$  con Eq. (33) (crece con  $\sqrt{E_{\text{er}}}$ : a mayor energía, más cuantos de carga/luz colectados y peor resolución relativa por fluctuación de Fano, de ahí el término  $\mathcal{F}\eta E_{\text{er}}$ );
3. para cada uno de los 19 bins experimentales  $j$  (límites  $E_{\text{er}}^j, E_{\text{er}}^j + \Delta$  fijos,  $\Delta = 10 \text{ eV}_{\text{ee}}$ ): integrar la gaussiana centrada en  $E_{\text{er}}$  sobre ese bin por la regla del trapecio ( $10^3$  subpuntos dentro del bin) para obtener  $K(E_{\text{er}}, j)$ ;
4. almacenar la matriz completa  $K(E_{\text{er}}, j)$  (`npts_Eer`×19) en memoria; se reutiliza para *todos* los puntos de la grilla NSI en Eq. (43), evitando recalculr la respuesta del detector  $10^6$  veces (una por punto de la grilla  $1000 \times 1000$ ).

Físicamente,  $K(E_{\text{er}}, j)$  responde a la pregunta “si un evento deposita exactamente  $E_{\text{er}}$ , *qué fracción* de esa densidad de probabilidad cae dentro del bin experimental  $j$ ”: por eso multiplicar  $K(E_{\text{er}}, j)$  por la sección eficaz verdadera  $S(E_{\text{er}})$  e integrar en  $E_{\text{er}}$  (Eq. (43)) convolucionan correctamente la predicción teórica con la resolución finita del detector antes de comparar contra el dato binado.

### 3.5. Respuesta en fotoelectrones: RED-100 (`mod_detector.f90`)

Cada electrón extraído produce en fase gaseosa una avalancha de luz de  $\text{SEG} = 27 \text{ PE/e}^-$  con anchura  $\sigma_1 = 7,6 \text{ PE}$ . Para  $N_e^{\text{ext}} = k$  electrones, la señal S2 en fotoelectrones es

$$\mathcal{T}_k(S) = \frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma_k} \exp\left[-\frac{(S - \mu_k)^2}{2\sigma_k^2}\right], \quad \mu_k = k \text{ SEG}, \quad \sigma_k = \sqrt{k} \sigma_1, \quad (35)$$

(suma de  $k$  gaussianas independientes). La forma  $\mu_k = k \text{ SEG}$  es simplemente linealidad (cada uno de los  $k$  electrones extraídos produce, en promedio, SEG fotoelectrones, independientemente de los demás); la forma  $\sigma_k = \sqrt{k} \sigma_1$  es la propiedad de suma de  $k$  variables aleatorias **independientes e idénticamente distribuidas**: si cada electrón individual produce una señal  $s_i \sim \mathcal{N}(\text{SEG}, \sigma_1^2)$  y  $S = \sum_{i=1}^k s_i$ , entonces  $\text{Var}(S) = \sum_i \text{Var}(s_i) = k\sigma_1^2$  (las varianzas de variables independientes se suman, no las desviaciones estándar), de donde  $\sigma_k = \sqrt{k} \sigma_1$ ; y la suma de  $k$  gaussianas independientes es de nuevo exactamente gaussiana (no es una aproximación tipo teorema central del límite: es una propiedad exacta de la familia gaussiana bajo convolución), de ahí que  $\mathcal{T}_k$  en Eq. (35) sea ella misma gaussiana con esos parámetros. El espectro en energía corregida [PE] es la mezcla de estas plantillas ponderada por la tasa en cada bin de electrones,  $dR/dS = \sum_k R_k \mathcal{T}_k(S)$ : cada  $\mathcal{T}_k$  es una función de respuesta (*template*) fija, calculada una sola vez para cada  $k$ , y  $R_k$  (Sec. 3.6) son los pesos que dependen de la física; esta separación es la que permite evaluar el mismo conjunto de plantillas para cualquier hipótesis de  $A$  o  $\varepsilon$  sin recalculr las gaussianas. Este espectro en [PE] es la entrada de `chi2.f90` (Sec. 4). *Nota*: SEG y  $\sigma_1$  son de LXe; en la carpeta de argón este módulo no es físico (Sec. 12).

### 3.6. Espectro en $N_e$ y tasa de eventos

Integrando el retroceso contra el flujo y convolucionando con Eq. (30), la tasa CE $\nu$ NS SM en el bin  $k$  de electrones extraídos, por kg y por día, es

$$R_k = \frac{N_A}{A} \int_{T^{\text{mín}}}^{T^{\text{máx}}} dT P(N_e^{\text{ext}} = k \mid T) \varepsilon_{\text{ROI}}(k) \underbrace{\int_{E_{\nu}^{\text{mín}}(T)}^{E_{\nu}^{\text{máx}}} dE_{\nu} \frac{d\Phi}{dE_{\nu}} \frac{d\sigma}{dT}(E_{\nu}, T)}_{\equiv dR/dT}, \quad (36)$$

con  $N_A/A$  núcleos por kg y  $\varepsilon_{\text{ROI}}(k)$  la eficiencia de selección por bin (Sec. 4); en la comparación ideal (Sec. 8)  $\varepsilon_{\text{ROI}} \equiv 1$ .

**Algoritmo (chi2\_ideal\_nest.f90, núcleo de cálculo).**

1. malla en  $T$ :  $n_T = 800$  puntos de  $T^{\min} = 0,20 \text{ keV}$  a  $T^{\max} = 6 \text{ keV}$ ; malla en  $E_\nu$ :  $n_E = 2000$  de 0 a 10 MeV; pesos de trapecio ( $\frac{1}{2}$  en los extremos).
2. para cada  $T$ :  $dR/dT = \sum_{E_\nu} (d\Phi/dE_\nu)(d\sigma/dT) w_{E_\nu} \Delta E_\nu$ , saltando  $E_\nu < E_\nu^{\min}(T)$ ; multiplicar por  $N_A/A \times 10^3 \times 86\,400 \text{ s}$ .
3. para cada  $T$  y cada modo de fluctuación ( $F$  de NEST ó  $F = 1$ ): obtener  $(n_F, p_F)$  (Eq. (27)) y acumular  $R_k += (dR/dT) \Delta T w_T P(N_e^{\text{ext}} = k | T)$  para  $k = 1, \dots, 30$ .
4. para cada umbral  $N_e \geq \{1, 2, 3, 4\}$ :  $R_{\text{tot}} = \sum_{k \geq N_{e, \text{lo}}} R_k$ ,  $N_{\text{tot}} = R_{\text{tot}} \times \text{exposición}$ ,  $A_{90} = 1 + \sqrt{2,706/N_{\text{tot}}}$  (Eq. (62)).
5. barrido NSI 2D (Sec. 6) sobre grilla  $1000 \times 1000$  en  $[-1, 1]^2$ .

## 4. Reproducción del análisis de xenón de RED-100 (P1)

*Antes* de usar el simulador para responder la pregunta central de la tesis (Secs. 6–10), esta sección y la siguiente (Sec. 5) demuestran que reproduce dos experimentos reales e independientes: el límite de RED-100 sobre la amplitud  $\text{CE}\nu\text{NS}$  (xenón, aquí) y las cotas NSI publicadas de CONUS+ (germanio). Son *evidencia* de que el código es correcto, no resultados de física.

### 4.1. Ajuste 1D a la amplitud $\text{CE}\nu\text{NS}$ (chi2.f90)

RED-100 no detectó  $\text{CE}\nu\text{NS}$ ; publica un residuo ON–OFF por bin de energía corregida [PE] compatible con cero.

**Algoritmo (chi2.f90).**

1. **Digitalización del dato.** La Fig. 7 (residuo ON–OFF) de arXiv:2411.18641 se digitaliza manualmente (herramienta de extracción de puntos sobre la figura vectorial del paper) para obtener 15 pares  $(\Delta N_i, \sigma_i)$ ,  $i = 1, \dots, 15$ , uno por bin de energía corregida en fotoelectrones  $[S^i, S^{i+1}]$ ; los centros de bin  $S^i$  se fijan a los mismos valores que usa el paper (bines de anchura fija en PE).
2. **Predicción teórica en la misma malla.** red100PE.f90 produce  $dR/dS$  en una malla propia (más fina que los 15 bines experimentales, Eq. (35)). Para cada centro de bin  $S^i$  del dato, chi2.f90 **interpola linealmente** esa malla fina hasta el punto exacto  $S^i$  y multiplica por la exposición (192 kg · día; la ref. [1] reporta 331 kg · día totales y 192 kg · día en volumen fiducial, y este análisis usa el volumen fiducial) para obtener  $R_i$  en cuentas esperadas por bin. La interpolación lineal es adecuada porque la malla fina subyacente ya resuelve la curvatura del espectro; el paso de interpolación solo reubica esa curva ya suave sobre los 15 puntos exactos del dato.
3. **Construcción del  $\chi^2(A)$ .** RED-100 ajusta **un solo parámetro**, la amplitud  $A$  (§V del paper: “the amplitude ... the only parameter varied in a fit”); no se añade ningún término de nuisance:

$$\chi^2(A) = \sum_i \frac{[\Delta N_i - A R_i]^2}{\sigma_i^2} = S_3 - 2AS_1 + A^2 S_2, \quad (37)$$

con

$$S_1 = \sum_i \frac{\Delta N_i R_i}{\sigma_i^2}, \quad S_2 = \sum_i \frac{R_i^2}{\sigma_i^2}, \quad S_3 = \sum_i \frac{\Delta N_i^2}{\sigma_i^2}. \quad (38)$$

**Por qué no un nuisance de flujo.** Se consideró añadir un parámetro de estorbo  $\alpha$  de normalización de flujo con prior gaussiano  $\alpha^2/\sigma_\alpha^2$ , como hace el análisis de CONUS+ (Sec. 5, con  $\sigma_\alpha = 16,9\%$ ). Se descartó por dos razones. Primera: ese 16,9% es un presupuesto sistemático *acumulado y específico de germanio* (Ec. (33) de la Ref. [3]: incertidumbre de flujo 4,6%, factor de *quenching* de Ge 7,3%, umbral de Ge 14,1%, masa activa de Ge 1,1%, eficiencia de *trigger* 0,7%, factor de forma 3,2%), dominado por términos que no aplican a un TPC de xenón de doble fase. Segunda: el propio RED-100 no usa nuisance — trata sus sistemáticos como **corridas de reemplazo discretas** (Sec. 10). Sin nuisance,  $\chi^2(A)$  de Eq. (37) es una parábola exacta en  $A$  (sin aproximación de ningún tipo). Completando el cuadrado,  $\chi^2(A) = S_2(A - \frac{S_1}{S_2})^2 + (S_3 - \frac{S_1^2}{S_2})$ , se leen directamente el mínimo y su curvatura:

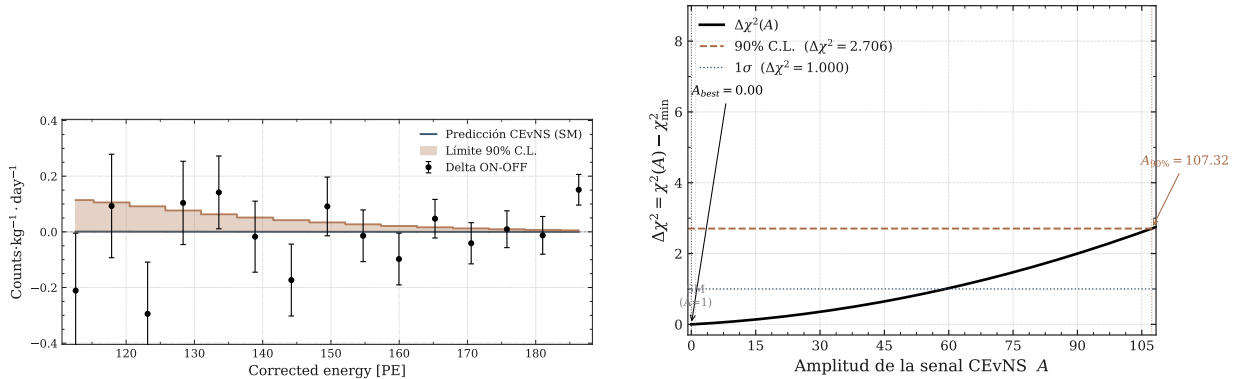
$$A_{\text{best}} = \frac{S_1}{S_2}, \quad \chi_{\text{mín}}^2 = S_3 - \frac{S_1^2}{S_2}, \quad \Delta\chi^2(A) = S_2(A - A_{\text{best}})^2. \quad (39)$$

Una amplitud CE $\nu$ NS es físicamente  $A \geq 0$  (es un reescalado de tasa), así que si  $S_1/S_2 < 0$  se toma  $A_{\text{best}} = 0$  y el límite se mide desde esa frontera. El límite superior a 90% C.L. (1 g.d.l.,  $\Delta\chi_{\text{crit}}^2 = 2,706$ , test de una cola) es el  $A > A_{\text{best}}$  con  $\Delta\chi^2(A) = 2,706$ :

$$A_{90} = \begin{cases} A_{\text{best}} + \sqrt{2,706/S_2} & (A_{\text{best}} = S_1/S_2 > 0), \\ [S_1 + \sqrt{S_1^2 + 2,706 S_2}]/S_2 & (A_{\text{best}} = 0). \end{cases} \quad (40)$$

## 4.2. Resultado y por qué difiere de la Tabla I del paper

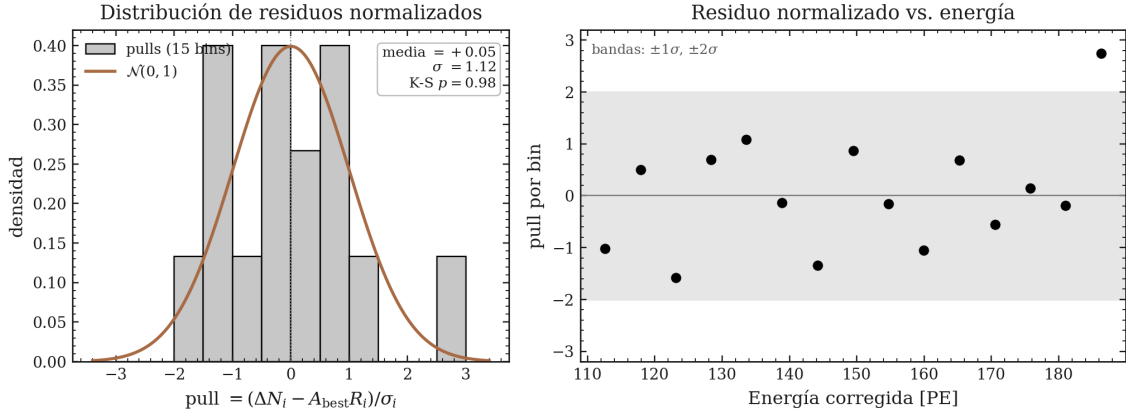
Con la fluctuación de NEST se obtiene  $A_{90} \approx 107 \times \text{SM}$ . El ajuste sin restringir da  $S_1/S_2 \approx -19$  (residuo compatible con cero, señal CE $\nu$ NS no requerida por los datos), por lo que  $A_{\text{best}} = 0$  y el límite se mide desde esa frontera física (Eq. (40)); el modelo estándar ( $A = 1$ ) es compatible a  $\approx 0,1\sigma$  ( $\chi_{\text{mín}}^2/\text{ndof} = 1,17$ ). El paper reporta 60–94  $\times \text{SM}$  según el modelo de espectro.



**Figura 2:** Izquierda: residuo ON–OFF digitalizado (2024) con la banda de exclusión al 90% C.L. ( $\chi^2_{\text{f90}}$ ). Derecha: perfil  $\Delta\chi^2(A)$  correspondiente (ajuste de un solo parámetro, sin nuisance), con  $A_{\text{best}} = 0$  y  $A_{90} \approx 107,3 \times \text{SM}$ .

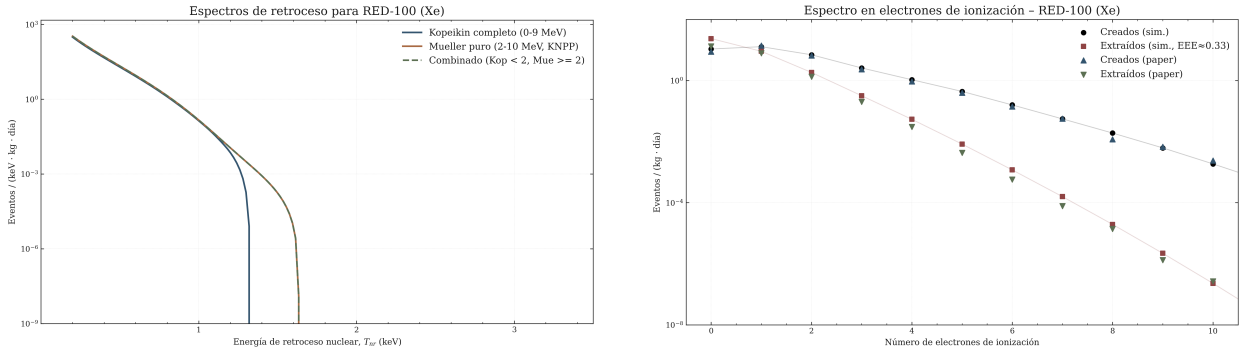
**El residuo es ruido: histograma de *pulls*.** Además de  $\chi_{\text{mín}}^2/\text{ndof} = 1,17$ , el argumento de que el residuo ON–OFF no contiene señal se hace visual con los residuos normalizados (*pulls*) del ajuste,  $(\Delta N_i - A_{\text{best}} R_i)/\sigma_i$ ; con  $A_{\text{best}} = 0$  son  $\Delta N_i/\sigma_i$  (`python/pull_onoff.py`, lee `chi2_ON_OFF_banda.dat`). Los 15 *pulls* tienen media +0,05, desviación típica 1,12 y un test de Kolmogorov–Smirnov contra  $\mathcal{N}(0,1)$  con  $p = 0,98$  (Fig. 3): compatibles con ruido gaussiano de anchura unidad, sin exceso ni déficit sistemático.

Las tres causas de la diferencia, todas entendidas y ninguna un error del código:



**Figura 3:** Residuos normalizados (*pulls*) del ajuste ON–OFF real de Xe: histograma vs.  $\mathcal{N}(0, 1)$  (izquierda) y pull por bin de energía (derecha). Media +0,05,  $\sigma = 1,12$ , K-S  $p = 0,98$ . `python/pull_onoff.py`.

1. **Un histograma frente a tres.** El paper ajusta simultáneamente tres histogramas residuales (energía [PE], duración del cúmulo [ns], radio<sup>2</sup> [mm<sup>2</sup>]). `chi2.f90` solo ajusta el primero. Combinar tres histogramas de poder comparable aprieta el límite en  $\approx \sqrt{3} \approx 1,7$ :  $107/1,7 \approx 63$ , dentro de la Tabla I. Las plantillas de duración y radio<sup>2</sup> necesitan el Monte Carlo de respuesta de RED-100.
2. **Modelo de espectro.** El híbrido no es ninguno de los cuatro modelos del paper; su forma es algo más dura. El propio paper varía el límite  $63 \leftrightarrow 94$  (factor 1,5) solo cambiando el modelo.
3. **Aceptancia del detector.** Hay una discrepancia *en el propio paper* entre la Fig. 3 (espectro CE $\nu$ NS en  $N_e$ ) y la Fig. 6 (señal antes/después de cortes): la razón  $N_e : 4 \rightarrow 5$  pasa de 7,0 a 1,2. La simulación reproduce bien la Fig. 3 (razón 6,3) pero no la Fig. 6: falta la eficiencia de trigger/borde (Fig. 4), que muerde en  $\sim 110$  PE ( $N_e = 4$ ). Se documenta como hallazgo, no se fuerza el acuerdo.



**Figura 4:** Izquierda: espectro de retrocesos nucleares simulado (`red100_nest.f90`). Derecha: espectro en electrones de ionización, creados y extraídos, simulación vs. los puntos digitalizados de la Fig. 3 de arXiv:2411.18641 — la razón  $N_e : 4 \rightarrow 5$  (6,3 simulado vs. 7,0 del paper) es la validación de forma citada en el punto 3 de arriba.

**Errores propios corregidos durante la validación.** (i) un término “7×SE” que faltaba en el modelo de fondo de electrón único; (ii) un factor de ancho de bin en la conversión a [PE]; (iii) el uso de Poisson en vez de la binomial de Fano (Sec. 3.2), que mantenía  $A_{90}$  artificialmente bajo ( $\sim 46$ , por debajo de los cuatro modelos del paper). Corregir (iii) es lo que lleva  $46 \rightarrow 107$ .

### 4.3. Eficiencia de selección $\varepsilon_{\text{ROI}}$

El array `eff_ROI(4:7) = (0,138, 0,330, 0,599, 0,719)` se digitalizó de la Fig. 6. La retención global se comprueba como el cociente de las *integrales* de las dos curvas digitalizadas de la Fig. 6:  $\sum(\text{after})/\sum(\text{before}) = 0,00737/0,02886 = 0,256 \approx 25\%$ , consistente con el “75 % signal loss” del texto. Promediar eficiencias por bin pesadas por un espectro que cae rápido da  $\sim 0,17$  y *no* es la comprobación correcta.

### 4.4. Sensibilidad esperada (RED-100 §V) para xenón

El análisis anterior es RED-100 §VI (*límite observado*): compara la predicción en PE contra el residuo ON–OFF *real*. RED-100 §V, antes de usar el reactor ON, calcula la *sensibilidad esperada*: fondo más señal CE $\nu$ NS simulada, con estadística de Asimov (el “dato” es la señal SM,  $\Delta N_i = R_i$ ,  $A_{\text{best}} = 1$ ). Entonces

$$\chi^2(A) = \sum_i \frac{(R_i - A R_i)^2}{\sigma_i^2} = (1 - A)^2 S_2, \quad A_{90}^{\text{esp}} = 1 + \sqrt{\frac{2,706}{S_2}}, \quad S_2 = \sum_i \frac{R_i^2}{\sigma_i^2}. \quad (41)$$

`chi2.f90` ya calcula  $S_2$ , así que  $A_{90}^{\text{esp}}$  sale de dos líneas. **No se simula ningún fondo para xenón:** las  $\sigma_i$  del residuo publicado ya llevan la estadística del fondo ( $\sigma_i \approx \sqrt{\sigma_{\text{ON},i}^2 + \sigma_{\text{OFF},i}^2}$ ; más fondo  $\Rightarrow \sigma_i$  mayores  $\Rightarrow$  límite más débil). Numéricamente  $A_{90}^{\text{esp}} \approx 126$  (un histograma), y  $126/\sqrt{3} \approx 73$  al pasar a los tres histogramas del paper; del orden de la columna de sensibilidad de la Tabla I (SM2018 58, KI 90, DB 56, INR 64  $\times$  SM), con la diferencia residual explicada por el modelo de espectro (nuestro híbrido es más duro que SM2018, cercano a KI). **Esto valida el método §V**, que la Sec. 11 aplica a argón con fondo *simulado*.

## 5. Validación del motor NSI contra CONUS+ (P2)

Esta es la validación más fuerte del código. A diferencia de RED-100 — Xe (límite nulo débil) y Ar (proyección sin datos) —, CONUS+ tiene **datos reales con exceso CE $\nu$ NS a  $3,7\sigma$**  y publica cotas numéricas (Tabla II de Phys. Rev. D **111**, 075025). Reproducirlas con el mismo motor  $\chi^2$ +NSI que se usó para xenón — aquí con el nuisance de flujo de CONUS+ activado (Sec. 5.1) — valida de forma independiente toda la capa NSI: la parametrización de carga efectiva Eq. (21), la reducción a  $A_{\text{amp}}(\varepsilon)$ , y la estructura de interferencia SM $\leftrightarrow$ NSI.

### 5.1. Qué calcula 2pchi2.f90 paso a paso

1. **Matriz de resolución**  $K(E_{\text{er}}, j)$  (Eq. (34), `npts_Eer` = 2000, 19 bins).
2. **Tasa por núcleo con carga unidad.** Fijando  $Q_W^2 \rightarrow 1$ , para cada  $E_{\text{er}}$  se calcula

$$S(E_{\text{er}}) = \int_{E_{\nu}^{\text{min}}(T(E_{\text{er}}))}^{10 \text{ MeV}} dE_{\nu} \frac{d\Phi}{dE_{\nu}}(E_{\nu}) \left. \frac{d\sigma}{dE_{\text{er}}} \right|_{Q_W^2=1}(E_{\nu}, E_{\text{er}}), \quad (42)$$

con  $d\sigma/dE_{\text{er}}$  de Eq. (32) y  $T(E_{\text{er}})$  por bisección (Sec. 3.3). La integral en  $E_{\nu}$  es por trapecios (`npts_nu` = 2000).

3. **Predicción unidad por bin:**

$$R_j^u = \left[ \int dE_{\text{er}} K(E_{\text{er}}, j) S(E_{\text{er}}) \right] \cdot \frac{N_A}{A_{\text{Ge}}} \cdot 10^3 \cdot t_{\text{exp}}, \quad t_{\text{exp}} = 119 \text{ kg d por detector}. \quad (43)$$

Esta parte se calcula *una sola vez* (no depende de  $\varepsilon$ ).

4. **Barrido NSI.** Para cada  $(\varepsilon_x, \varepsilon_y)$  de la grilla  $1000 \times 1000$  en  $[-1, 1]^2$ :

- mapear  $(\varepsilon_x, \varepsilon_y) \rightarrow (q_{ee}, q_{e\mu}, q_{e\tau})$  según **ipar** (Eq. (20); los 15 casos), calcular  $q_{\text{eff}}^2(\varepsilon)$  (Eq. (21));
- predicción con NSI:  $R_j^{\text{th}} = R_j^{\text{u}} q_{\text{eff}}^2(\varepsilon)$ ;
- minimización analítica del nuisance  $\alpha$  ( $\sigma_\alpha = 16,9\%$ ; Ec. (33) de la Ref. [3]: suma acumulada de flujo 4,6 %, *quenching* de Ge 7,3 %, umbral de Ge 14,1 %, masa de Ge 1,1 %, *trigger* 0,7 % y factor de forma 3,2 % — específico del análisis de germanio de CONUS+; **no** se traslada a RED-100, Sec. 4.1): con  $\Sigma_1 = \sum_j R_j^{\text{exp}} R_j^{\text{th}} / \sigma_j^2$  y  $\Sigma_2 = \sum_j (R_j^{\text{th}})^2 / \sigma_j^2$ ,

$$\hat{\alpha} = \frac{\Sigma_1 - \Sigma_2}{\Sigma_2 + \sigma_\alpha^{-2}}, \quad \chi^2(\varepsilon) = \sum_j \frac{[R_j^{\text{exp}} - (1 + \hat{\alpha}) R_j^{\text{th}}]^2}{\sigma_j^2} + \frac{\hat{\alpha}^2}{\sigma_\alpha^2}. \quad (44)$$

Los  $R_j^{\text{exp}}, \sigma_j$  (19 valores cada uno) son los excesos y barras de error digitalizados de la Fig. 1 de CONUS+.

La salida es `datos/chi2_nsi_2Dconus.dat` (grilla  $\varepsilon_x \varepsilon_y \chi^2$ ) y `nsi_config_conus.txt` (etiquetas de ejes según **ipar**).

## 5.2. Metodología de la validación (python/valida\_conus.py)

La Tabla II de CONUS+ da cotas  $1D$  a  $1\sigma$  (un parámetro variando, los demás a cero); reproducirlas exige comparar exactamente el mismo tipo de corte, no una proyección 2D distinta (que daría intervalos más anchos). El script hace, paso a paso:

1. **Carga la grilla**  $1000 \times 1000$  de `chi2_nsi_2Dconus.dat` y la reorganiza en un arreglo 2D  $\chi^2[i, j]$  indexado por los valores de  $\varepsilon_x$  (fila  $i$ ) y  $\varepsilon_y$  (columna  $j$ ).
2. **Toma el corte 1D**: para el eje  $\varepsilon_x$ , localiza la columna  $j^*$  cuyo  $\varepsilon_y$  está más cerca de 0 (**argmin** de  $|\varepsilon_y|$ ) y extrae el vector  $\chi^2[:, j^*]$  como función de  $\varepsilon_x$ ; simétricamente para  $\varepsilon_y$ . Esto reproduce exactamente la definición de la Tabla II (“el otro parámetro fijo en cero”), no un **marginal** (mínimo sobre el otro eje) que daría un intervalo distinto y más ancho.
3. **Calcula**  $\Delta\chi^2(\varepsilon) = \chi^2(\varepsilon) - \min_\varepsilon \chi^2$  sobre ese corte 1D (*no* sobre el mínimo global de la grilla 2D, que en general cae fuera del corte); esto centra el intervalo de confianza en el mejor ajuste *restringido a ese eje*, que es lo que reporta CONUS+.
4. **Extrae los intervalos**  $\{\varepsilon : \Delta\chi^2(\varepsilon) \leq 1\}$  ( $1\sigma$  para 1 grado de libertad, umbral estándar de la distribución  $\chi^2$  para una región de confianza del 68,3 % con un solo parámetro). Como la grilla es discreta, un cruce  $\Delta\chi^2 = 1$  casi nunca cae exactamente en un punto de la malla: el código localiza el último punto con  $\Delta\chi^2 < 1$  y el primero con  $\Delta\chi^2 > 1$  a cada lado de cada mínimo local, e **interpola linealmente** entre esos dos puntos consecutivos  $(\varepsilon_a, \Delta\chi_a^2)$ ,  $(\varepsilon_b, \Delta\chi_b^2)$ :

$$\varepsilon^* = \varepsilon_a + (\varepsilon_b - \varepsilon_a) \frac{1 - \Delta\chi_a^2}{\Delta\chi_b^2 - \Delta\chi_a^2}. \quad (45)$$

Con un paso de grilla  $\Delta\varepsilon = 2/1000 = 0,002$  y  $\Delta\chi^2$  localmente casi cuadrático (la curvatura de  $\chi^2$  en  $\varepsilon$  es suave, salvo cerca de la isla de cancelación), el error de esta interpolación lineal frente al cruce exacto es  $\mathcal{O}(\Delta\varepsilon^2) \sim 10^{-5} - 10^{-6}$  en  $\varepsilon$ , muy por debajo de la diferencia  $\lesssim 0,003 - 0,006$  reportada en la Tabla 3: la interpolación *no* es la fuente de esa diferencia residual, que hay que atribuir a la digitalización de la Fig. 1 (Sec. 5.1) o a pequeñas diferencias numéricas en la integración.

5. **Compara** los intervalos obtenidos con los valores publicados en la Tabla II (diccionario PUBLICADO codificado directamente del paper), reportando la diferencia máxima por parámetro.

### 5.3. Resultados

Ejecutado para  $\text{ipar}=5$  (plano  $\varepsilon_{ee}^{dV}-\varepsilon_{e\mu}^{dV}$ ) y  $\text{ipar}=1$  (plano  $\varepsilon_{ee}^{dV}-\varepsilon_{ee}^{uV}$ ), con  $\chi_{\min}^2 \approx 7,35$  (mínimo en  $\varepsilon \approx 0$ ;  $\chi_{\min}^2/\text{g.d.l.} \approx 0,43$ , consistente con las barras de error grandes de CONUS+):

| Parámetro                 | Este trabajo ( $\Delta\chi^2 \leq 1$ )   |        | CONUS+ Tabla II ( $1\sigma$ )            |        | máx  dif |
|---------------------------|------------------------------------------|--------|------------------------------------------|--------|----------|
| $\varepsilon_{ee}^{dV}$   | $[-0,032, +0,025]$<br>$[+0,321, +0,379]$ | $\cup$ | $[-0,034, +0,024]$<br>$[+0,322, +0,380]$ | $\cup$ | 0,002    |
| $\varepsilon_{ee}^{uV}$   | $[-0,034, +0,029]$<br>$[+0,350, +0,412]$ | $\cup$ | $[-0,037, +0,026]$<br>$[+0,348, +0,411]$ | $\cup$ | 0,003    |
| $\varepsilon_{e\mu}^{dV}$ | $[-0,108, +0,108]$                       |        | $[-0,114, +0,114]$                       |        | 0,006    |

**Tabla 3:** Validación de las cotas NSI 1D contra CONUS+. Se reproduce incluso la **isla de cancelación**  $\varepsilon_{ee} \in [0,32, 0,41]$ , donde una NSI diagonal grande hace  $q_{\text{eff}}^2 = Q_W^2$  de nuevo y la tasa vuelve a la del SM.

### 5.4. Por qué esto valida toda la maquinaria NSI

- **Es un dato con señal**, no un límite nulo: la posición del mínimo, la anchura de los intervalos y la existencia de la isla de cancelación son información real, no un ejercicio de sensibilidad.
- **Ejercita la capa NSI completa**: el mapeo  $(\varepsilon_x, \varepsilon_y) \rightarrow q_{\text{eff}}^2$  (Eq. (21)), la interferencia SM $\leftrightarrow$ NSI (que da los dos intervalos), y el  $\chi^2$  con  $\alpha$  analítico (Eq. (44)) — exactamente la misma maquinaria que usan `chi2red100_nest.f90` y `chi2_ideal_nest.f90`.
- **Es independiente del pipeline de RED-100**: la física de detector es otra (quenching de Lindhard + resolución gaussiana de Ge, no NEST + PE). Que el resultado coincida a  $\lesssim 0,003$  aisla y valida la capa NSI/estadística.
- Junto con P1 (forma de la Fig. 3 de RED-100) y la consistencia interna de la comparación ideal, constituye la **tercera validación independiente**.

## 6. Formalismo NSI 2D y geometría de la degeneración (P3)

### 6.1. Reducción a una amplitud y forma cuártica

Combinando Eqs. (21) y (23) con el ajuste 1D, el mapa  $\chi^2$  en el plano de dos parámetros NSI es

$$\chi^2(\varepsilon) = \chi^2(A = A_{\text{amp}}(\varepsilon)), \quad A_{\text{amp}}(\varepsilon) = \frac{(Q_W + q_{ee})^2 + q_{e\mu}^2 + q_{e\tau}^2}{Q_W^2}. \quad (46)$$

**Expansión explícita para  $\text{ipar}=5$ .** Este es el caso por defecto del código (plano  $\varepsilon_{ee}^{dV}-\varepsilon_{e\mu}^{dV}$ ), con  $q_{ee} = \varepsilon_x(Z + 2N)$ ,  $q_{e\mu} = \varepsilon_y(Z + 2N)$ ,  $q_{e\tau} = 0$ . Escribiendo  $C \equiv Z + 2N$ , se desarrolla el numerador de Eq. (46) término a término:

$$\begin{aligned} q_{\text{eff}}^2(\varepsilon_x, \varepsilon_y) &= (Q_W + C\varepsilon_x)^2 + (C\varepsilon_y)^2 \\ &= Q_W^2 + 2Q_W C \varepsilon_x + C^2 \varepsilon_x^2 + C^2 \varepsilon_y^2, \end{aligned} \quad (47)$$

y dividiendo por  $Q_W^2$  (Eq. (23)),

$$A_{\text{amp}}(\varepsilon_x, \varepsilon_y) = 1 + \frac{2C}{Q_W} \varepsilon_x + \frac{C^2}{Q_W^2} (\varepsilon_x^2 + \varepsilon_y^2). \quad (48)$$

Nótese que el término lineal solo involucra  $\varepsilon_x$  (el parámetro *diagonal*, que interfiere con el SM según Eq. (22));  $\varepsilon_y$  (el parámetro *no diagonal*) entra únicamente al cuadrado, consistente con que  $q_{e\mu}$  nunca interfiere con  $Q_W$ . Con Asimov (Sec. 8),  $\chi^2(\varepsilon) = (1 - A_{\text{amp}}(\varepsilon))^2 N_{\text{tot}}$  es una **cuártica** en  $\varepsilon$  porque  $A_{\text{amp}}$  es cuadrática: elevar al cuadrado un polinomio de grado 2 da uno de grado 4.

**Generalización a cualquier ipar.** El selector  $\text{ipar} \in \{1, \dots, 15\}$  solo cambia *cuáles* combinaciones lineales de  $(\varepsilon_x, \varepsilon_y)$  se asignan a  $q_{ee}, q_{e\mu}, q_{e\tau}$  en Eq. (20) — por ejemplo,  $\text{ipar}=1$  pone  $q_{ee} = \varepsilon_x(Z + 2N) + \varepsilon_y(2Z + N)$  (mezclando  $\varepsilon^{dV}$  y  $\varepsilon^{uV}$  en el *mismo* canal diagonal  $ee$ , en vez de repartir  $\varepsilon_x, \varepsilon_y$  entre canal diagonal y no diagonal como en  $\text{ipar}=5$ ); en todos los 15 casos, cada uno de  $q_{ee}, q_{e\mu}, q_{e\tau}$  es una función **lineal** de  $(\varepsilon_x, \varepsilon_y)$  (una combinación de  $Z + 2N$ ,  $2Z + N$ , o cero), de modo que  $q_{\text{eff}}^2(\varepsilon)$  de Eq. (21) — suma de cuadrados de funciones lineales — es **siempre una forma cuadrática general** en  $(\varepsilon_x, \varepsilon_y)$ :

$$q_{\text{eff}}^2(\varepsilon_x, \varepsilon_y) = Q_W^2 + b_x \varepsilon_x + b_y \varepsilon_y + c_{xx} \varepsilon_x^2 + c_{yy} \varepsilon_y^2 + c_{xy} \varepsilon_x \varepsilon_y, \quad (49)$$

con coeficientes  $b_x, b_y, c_{xx}, c_{yy}, c_{xy}$  que dependen solo de  $(Z, N, Q_W)$  y del caso  $\text{ipar}$  (para  $\text{ipar}=5$ :  $b_x = 2Q_W C$ ,  $c_{xx} = c_{yy} = C^2$ ,  $b_y = c_{xy} = 0$ , reproduciendo Eq. (47)). **Esta es la razón estructural por la que el código funciona con cualquier par de parámetros NSI escogido:** sea cual sea  $\text{ipar}$ ,  $A_{\text{amp}}(\varepsilon)$  es cuadrática y  $\chi^2(\varepsilon)$  es cuártica, así que todo lo que sigue en esta sección (lugar ciego = cónica, Sec. 6.2; anillo de tolerancia, Sec. 6.3) se aplica sin cambios estructurales a cualquiera de los 15 casos — únicamente cambian los coeficientes numéricos  $b_x, b_y, c_{xx}, c_{yy}, c_{xy}$ , y con ellos la forma exacta de la cónica (círculo cuando  $c_{xx} = c_{yy}$  y  $c_{xy} = 0$ , como en  $\text{ipar}=5$ ; elipse rotada en general). El mapeo  $\text{ipar} \rightarrow (q_{ee}, q_{e\mu}, q_{e\tau})$  es idéntico en `chi2red100_nest.f90`, `chi2_ideal_nest.f90` y `2pchi2.f90` (los 15 `case` son literalmente el mismo bloque de código copiado en los tres archivos), que es lo que garantiza que la validación de la Sec. 5 (hecha con  $\text{ipar}=1$  y  $\text{ipar}=5$ ) cubre de hecho la maquinaria que usan los otros 13 casos.

## 6.2. El lugar geométrico ciego

Una medida de *sola tasa* no distingue NSI de un reescalado de la sección eficaz: todo  $\varepsilon$  con  $A_{\text{amp}}(\varepsilon) = 1$  es **indistinguible** del SM. De Eq. (48),  $A_{\text{amp}} = 1 \Leftrightarrow q_{\text{eff}}^2 = Q_W^2$ , es decir

$$[Q_W + \varepsilon_x C]^2 + [\varepsilon_y C]^2 = Q_W^2. \quad (50)$$

Con  $u = \varepsilon_x C$ ,  $v = \varepsilon_y C$  queda  $(Q_W + u)^2 + v^2 = Q_W^2$ : una **circunferencia** en  $(u, v)$  de radio  $|Q_W|$  centrada en  $(-Q_W, 0)$ . En variables  $\varepsilon$  es una circunferencia

$$\text{centro } (\varepsilon_x^c, \varepsilon_y^c) = \left( \frac{-Q_W}{C}, 0 \right), \quad \text{radio } \rho_\varepsilon = \frac{|Q_W|}{C} = \frac{|Q_W|}{Z + 2N}. \quad (51)$$

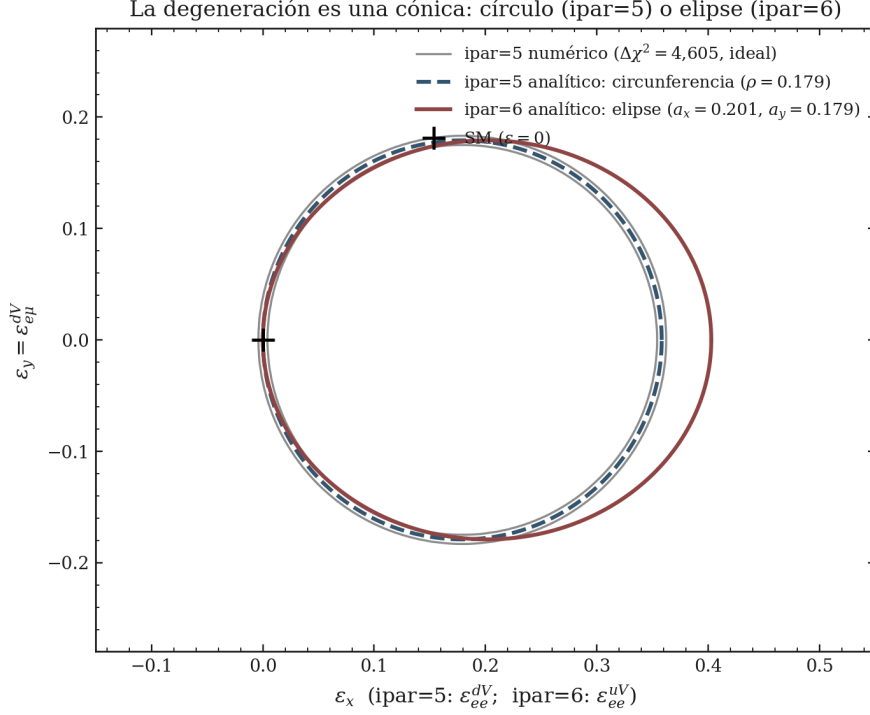
Pasa por el origen (SM) y corta el eje  $\varepsilon_y = 0$  en  $\varepsilon_x = -2Q_W/C = 2\rho_\varepsilon$ . *No hay* un punto ciego aislado: el lugar ciego es toda la circunferencia. Su centro Eq. (51) *no* pertenece a ella (ahí  $q_{\text{eff}}^2 = 0$ , tasa nula, máximamente distinguible; en la grilla de `valida_conus.py` eso se ve como el corte del eje en  $2\rho_\varepsilon$ , no en  $\rho_\varepsilon$ ).

**La circunferencia es un caso particular de la cónica general.** En  $\text{ipar}=5$  los dos parámetros entran con el mismo coeficiente  $C = Z + 2N$  y Eq. (50) da una circunferencia. Para otros pares (p. ej.  $\text{ipar}=6$ :  $\varepsilon_{ee}^{uV}$  vs.  $\varepsilon_{e\mu}^{dV}$ ), un parámetro entra con  $2Z + N$  y el otro con  $Z + 2N$ , y el lugar ciego es una **elipse propia** (semiejes  $|Q_W|/(2Z + N)$  y  $|Q_W|/(Z + 2N)$ ; para Xe,  $0,201 \times 0,179$ , excentricidad 0,46). Corriendo el motor genérico con  $\text{ipar}=6$  (`python/ellipse_vs_circle.py`, Fig. 5) se ve que la generalidad de Eq. (50) no es solo álgebra: la degeneración es una cónica cuya forma la fijan  $(Z, N)$  y la elección de parámetros, y en el caso por defecto resulta ser una circunferencia.

## 6.3. Ancho del anillo permitido

Con Asimov y  $N_{\text{tot}}$  eventos,  $\chi^2(\varepsilon) = (1 - A_{\text{amp}}(\varepsilon))^2 N_{\text{tot}}$  (Sec. 6.1), así que el criterio de 90 % C.L. con 2 grados de libertad (dos parámetros NSI libres,  $\Delta\chi_{\text{crit}}^2 = 4,605$ ) es  $\chi^2(\varepsilon) - \chi_{\text{mín}}^2 < 4,605$ ; como  $\chi_{\text{mín}}^2 = 0$  en  $\varepsilon = 0$  (el SM es siempre parte de la caja), esto equivale directamente a

$$(1 - A_{\text{amp}}(\varepsilon))^2 N_{\text{tot}} < 4,605 \quad \Longleftrightarrow \quad |1 - A_{\text{amp}}(\varepsilon)| < \tau, \quad \tau \equiv \sqrt{\frac{4,605}{N_{\text{tot}}}}. \quad (52)$$



**Figura 5:** Lugar ciego  $q_{\text{eff}}^2 = Q_W^2$  para Xe en **ipar= 5** (circunferencia analítica, con el contorno numérico ideal  $\Delta\chi^2 = 4,605$  superpuesto) y en **ipar= 6** (elipse analítica). `python/ellipse_vs_circle.py`.

**De la tolerancia  $\tau$  al ancho del anillo.** Para linealizar alrededor de la circunferencia ciega (Eq. (50)), se puntúa la variación de  $A_{\text{amp}}$  en la dirección **radial** (perpendicular a la circunferencia): sea  $\hat{n}$  el vector unitario normal a la circunferencia en un punto  $\varepsilon_0$  sobre ella, y  $\varepsilon = \varepsilon_0 + \delta\hat{n}$  un punto a distancia  $\delta$  hacia afuera. Como  $A_{\text{amp}} = 1$  exactamente sobre la circunferencia, a primer orden en  $\delta$ ,

$$1 - A_{\text{amp}}(\varepsilon) \approx -\nabla A_{\text{amp}}(\varepsilon_0) \cdot \hat{n} \delta. \quad (53)$$

De Eq. (48),  $\nabla A_{\text{amp}} = (\frac{2C}{Q_W} + \frac{2C^2}{Q_W^2}\varepsilon_x, \frac{2C^2}{Q_W^2}\varepsilon_y) = \frac{2C}{Q_W^2}(Q_W + C\varepsilon_x, C\varepsilon_y)$ , que es *proporcional* al vector  $(Q_W + C\varepsilon_x, C\varepsilon_y)$  que, según Eq. (50), tiene norma exactamente  $|Q_W|$  sobre la circunferencia ciega: ese vector es precisamente la dirección radial  $\hat{n}$  (apunta del centro  $(-Q_W/C, 0)$  hacia el punto de la circunferencia), así que  $\nabla A_{\text{amp}}(\varepsilon_0) \cdot \hat{n} = |\nabla A_{\text{amp}}(\varepsilon_0)| = \frac{2C}{Q_W^2}|Q_W| = \frac{2C}{|Q_W|}$  (constante, **independiente del punto**  $\varepsilon_0$  sobre la circunferencia — consecuencia de que  $A_{\text{amp}} - 1 = q_{\text{eff}}^2/Q_W^2 - 1$  es proporcional al cuadrado de la distancia al centro menos el radio al cuadrado, cuyo gradiente normal es uniforme en un círculo). Entonces  $|1 - A_{\text{amp}}(\varepsilon)| \approx \frac{2C}{|Q_W|}\delta$ , y la condición Eq. (52) se traduce en  $\delta < \frac{|Q_W|\tau}{2C}$  a cada lado de la circunferencia: la región permitida es un **anillo** de radio  $\rho_\varepsilon$  y semiancho

$$\delta_\varepsilon \simeq \frac{|Q_W|\tau}{2C} = \frac{\rho_\varepsilon \tau}{2}, \quad (54)$$

cuya área, frente a la de la caja  $|\varepsilon| \leq 1$  (que vale 4), da la fracción “dentro del alcance”:

$$\frac{\text{área anillo}}{\text{área caja}} \simeq \frac{2\pi \rho_\varepsilon (2\delta_\varepsilon)}{4} = \pi \rho_\varepsilon^2 \tau. \quad (55)$$

#### 6.4. Valores numéricos y ángulo xenón–argón

En el plano  $(\varepsilon_{ee}^{dV}, \varepsilon_{ee}^{uV})$  (**ipar= 1**), la carga diagonal es  $q_{ee} = \varepsilon^{uV}(2Z + N) + \varepsilon^{dV}(Z + 2N)$ ; sus curvas de nivel  $q_{ee} = \text{const}$  son rectas paralelas con vector director

$$\mathbf{d} = (2Z + N, -(Z + 2N)), \quad (56)$$

que forma con el eje  $\varepsilon_{ee}^{dV}$  un ángulo

$$\theta(Z, N) = \arctan \frac{Z + 2N}{2Z + N}. \quad (57)$$

|    | $Z + 2N$ | $2Z + N$ | $\rho_\varepsilon = \frac{ Q_W }{Z + 2N}$ | $\frac{Z + 2N}{2Z + N}$ | $\theta$ |
|----|----------|----------|-------------------------------------------|-------------------------|----------|
| Xe | 208      | 185      | 0,1792                                    | 1,1243                  | 48,35°   |
| Ge | 114      | 105      | 0,1734                                    | 1,0857                  | 47,36°   |
| Ar | 62       | 58       | 0,1708                                    | 1,0690                  | 46,91°   |

**Tabla 4:** Geometría NSI de cada blanco (de los  $Z, N$  de `constants.f90`). Diferencias de ángulo: Xe–Ar 1,44°, Ge–Xe 0,99°, Ge–Ar 0,45°.

El ángulo entre las direcciones ciegas de dos blancos es  $\cos \theta_{12} = \mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2 / (|\mathbf{d}_1| |\mathbf{d}_2|)$ , es decir  $\theta_{12} = |\theta(Z_1, N_1) - \theta(Z_2, N_2)|$ . De la Tabla 4,

$$\boxed{\theta_{\text{Xe,Ar}} \approx 1,44^\circ}. \quad (58)$$

### 6.5. El límite es estructural: ningún par de blancos $\text{CE}\nu\text{NS}$ lo rompe

Éste es un resultado de la tesis, no una nota al pie. Sea  $r \equiv N/Z$ . La pendiente ciega es

$$\frac{Z + 2N}{2Z + N} = \frac{1 + 2r}{2 + r} \equiv f(r). \quad (59)$$

La función  $f$  es **monótona creciente y acotada**:

$$f'(r) = \frac{2(2+r) - (1+2r)}{(2+r)^2} = \frac{3}{(2+r)^2} > 0, \quad f(1) = 1, \quad \lim_{r \rightarrow \infty} f(r) = 2. \quad (60)$$

Todos los núcleos estables tienen  $r \in [1, \sim 1,6]$ ; los blancos realmente usados en  $\text{CE}\nu\text{NS}$  viven en un rango aún más estrecho:

| Blanco            | $Z$ | $N$ | $r = N/Z$ | $\theta = \arctan f(r)$ |
|-------------------|-----|-----|-----------|-------------------------|
| $^{16}\text{O}$   | 8   | 8   | 1,00      | 45,00°                  |
| $^{23}\text{Na}$  | 11  | 12  | 1,09      | 45,83°                  |
| $^{40}\text{Ar}$  | 18  | 22  | 1,22      | 46,91°                  |
| $^{73}\text{Ge}$  | 32  | 41  | 1,28      | 47,36°                  |
| $^{127}\text{I}$  | 53  | 74  | 1,40      | 48,15°                  |
| $^{131}\text{Xe}$ | 54  | 77  | 1,43      | 48,35°                  |

**Tabla 5:** Dirección ciega para los blancos  $\text{CE}\nu\text{NS}$  habituales. Todo el rango cabe en  $\theta \in [45^\circ, 48,4^\circ]$ : una franja de 3,4°.

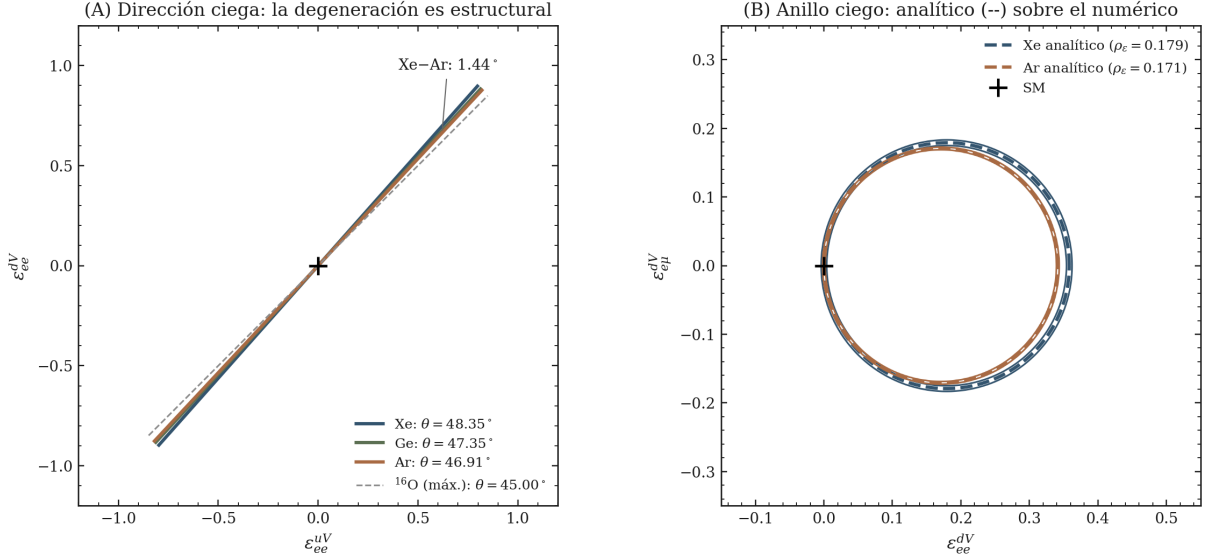
### Consecuencias.

1. El par **xenón+argón** rota la degeneración solo 1,44°; aún el par más extremo posible con blancos comunes, **oxígeno** ( $r = 1$ ) **contra xenón** ( $r = 1,43$ ), da apenas 3,35°.
2. El **germanio no ayuda**: su  $r = 1,28$  cae *entre* Ar (1,22) y Xe (1,43), así que su dirección ciega también cae en medio. Ge+Ar da 0,45° (peor que Xe+Ar) y Ge+Xe da 0,99°: ninguna combinación de los tres mejora sustancialmente lo que ya se tenía.

3. Los centros de anillo casi coinciden:  $\rho_\varepsilon \approx 0,17\text{--}0,18$  para los tres (Tabla 4), de modo que tampoco se rompe la degeneración “radial”.

**Conclusión (P3).** Con un observable de *sola tasa*, **ningún par de blancos CE $\nu$ NS realistas (O, Na, Ar, Ge, CsI, Xe) rompe apreciablemente la degeneración NSI vectorial**, porque  $f(r)$  no varía lo suficiente en el valle de estabilidad. Romperla requiere *otro tipo de dato*: forma espectral de un proceso con dependencia distinta en  $\varepsilon$ , información temporal, o experimentos de oscilación. Esto responde de forma cuantitativa y general la pregunta que RED-100 deja abierta en su discusión (“*show if the change of medium is beneficial*”).

La NSI de sola tasa es degenerada: un anillo, y ningún par de blancos rompe la dirección



**Figura 6:** Izquierda: direcciones ciegas de Xe, Ge y Ar en el plano  $(\varepsilon_{ee}^{uV}, \varepsilon_{ee}^{dV})$  (rectas por el origen con ángulo  $\theta(Z, N) = \arctan[(Z + 2N)/(2Z + N)]$ ); las de Xe y Ar distan  $1,44^\circ$ , y el máximo posible ( $^{16}\text{O}$ –Xe) es  $3,35^\circ$ . Derecha: las circunferencias ciegas analíticas  $q_{\text{eff}}^2 = Q_W^2$  de Xe y Ar en el plano  $\text{ipar} = 5$ , con el contorno numérico  $\Delta\chi^2 = 4,605$  de la grilla ideal superpuesto: la curva analítica cae exactamente sobre el borde de la región numérica. `python/blind_ring_XeAr.py`.

## 6.6. Cota sobre $\sin^2 \theta_W$

El mismo argumento que reduce la NSI a una amplitud (Sec. 6.1) se aplica al ángulo de mezcla débil:  $\sin^2 \theta_W \equiv s$  entra en la predicción CE $\nu$ NS *solo* a través de la carga débil,  $Q_W(s) = -N/2 + \frac{1-4s}{2} Z$  (Eq. (2)), de modo que la tasa por bin se reescala por

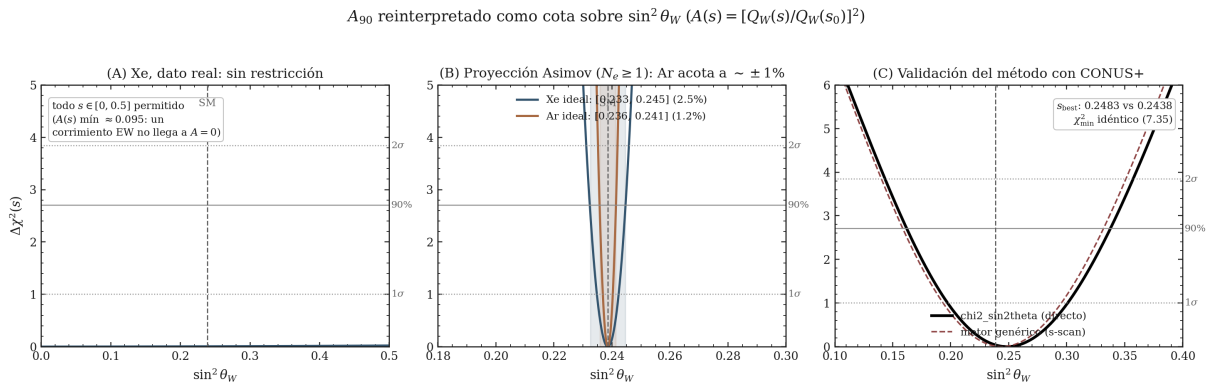
$$A(s) \equiv \left( \frac{Q_W(s)}{Q_W(s_0)} \right)^2, \quad s_0 = 0,23857, \quad (61)$$

y el perfil  $\chi^2(s) = \chi^2(A = A(s))$  se obtiene evaluando el *mismo*  $\chi^2(A)$  ya validado en  $A = A(s)$ , sin rederivar nada. Se implementó como un bloque aditivo en `chi2_nsi_generic.f90` (reusa la función `chi2_of_A` interna; salida `<pref>_sin2theta.dat`) y en `chi2_ideal_nest.f90` para la proyección Asimov ( $\Delta\chi^2(s) = (1 - A(s))^2 N_{\text{tot}}$  por umbral; salida `chi2_sin2theta_ideal_{\{Xe,Ar\}.dat`). La figura la produce `python/sin2theta_plot.py`.

**Validación del método.** Alimentado con los datos de CONUS+ (`generic_input_conus.dat`, con su nuisance de flujo del 16,9% activo), el barrido reproduce el programa independiente `chi2_sin2theta` (que ajusta  $\sin^2 \theta_W$  con la cadena de quenching/resolución de Ge):  $\chi_{\text{min}}^2$  idéntico (7,349),  $s_{\text{best}}$  0,2483 (directo) vs. 0,2438 (motor genérico), banda 90% C.L.  $[0,162, 0,337]$  vs.  $[0,159, 0,332]$  — acuerdo dentro de la precisión de malla y del formato del volcado intermedio.

## Resultados.

- **Xe, dato real:** *todo*  $s \in [0, 0.5]$  queda con  $\Delta\chi^2 < 2,706$ . El residuo ON–OFF real de Xe **no restringe**  $\sin^2 \theta_W$ , en paralelo con que tampoco restringe la NSI (Sec. 6.5).
- **Estructural (Xe):** para  $s \in [0, 1]$ ,  $A(s)$  solo puede moverse en  $[0,095, 10,3]$  — el mínimo de  $|Q_W|$  físicamente alcanzable está en  $s = 0$  y vale  $|Z - N|/2 = 11,5$ , de donde  $A(0) = (11,5/37,27)^2 \approx 0,095$ . El  $A_{\text{best}} \approx 0$  que prefiere (débilmente) el dato cae *por debajo* de ese piso: un corrimiento puro del ángulo de Weinberg nunca lleva a  $A = 0$ , mientras que una NSI bien elegida sí cancela la tasa (Eq. (50)).
- **Proyección ideal (Asimov):** un run ideal de Ar con umbral  $N_e \geq 1$  acotaría  $\sin^2 \theta_W$  a  $[0,236, 0,241]$  ( $\pm 1,2\%$  del valor SM); el de Xe a  $\pm 2,5\%$ . La ventaja del argón (umbral bajo  $\Rightarrow$  más eventos) también se traslada al canal electrodébil, y a diferencia de Xe se mantiene estrecha incluso subiendo el umbral ( $\pm 1,8\%$  en  $N_e \geq 4$  vs.  $\pm 35\%$  para Xe).



**Figura 7:**  $\Delta\chi^2(\sin^2 \theta_W)$  vía  $A(s) = [Q_W(s)/Q_W(s_0)]^2$ . (A) Xe real: plano, no restringe  $s$ . (B) proyección Asimov ( $N_e \geq 1$ ): Ar acota a  $\pm 1\%$ , Xe a  $\pm 2,5\%$ . (C) validación: el motor genérico con datos de CONUS+ reproduce  $\chi^2_{\text{sin2theta}}$ . `python/sin2theta_plot.py`.

## 7. CONUS+ frente a RED-100 en el aspecto NSI

El análisis NSI 2D **no está en el paper de RED-100** (arXiv:2411.18641), que solo ajusta la amplitud  $A$ ; su formalismo se toma de la referencia de CONUS+ y se valida contra ella (Sec. 5). La Tabla 6 resume qué se traslada 1:1 y qué cambia. La clave: la *maquinaria* (carga efectiva,  $\chi^2$  con  $\alpha$  analítico, anillo ciego) es idéntica; lo que cambia es la *naturaleza del dato* (detección vs. no-detección vs. proyección) y, por tanto, la interpretación del contorno.

## 8. Comparación ideal simétrica xenón–argón (P4)

### 8.1. Reglas

`chi2_ideal_nest.f90` es idéntico para los dos blancos: la única línea distinta es el parámetro TAG ('Xe'/'Ar'); el resto lo fija la carpeta. Reglas:

1. **Mismo código, misma fórmula** para ambos blancos.
2. **Asimov de conteo puro:**  $\Delta N_k = R_k$ ,  $\sigma_k = \sqrt{N_k}$ . Entonces

$$\chi^2(A) = \sum_k \frac{(R_k - A R_k)^2}{R_k} \cdot t_{\text{exp}} = (1 - A)^2 N_{\text{tot}}, \quad A_{\text{best}} = 1, \quad A_{90} = 1 + \sqrt{\frac{2,706}{N_{\text{tot}}}}. \quad (62)$$

Sin fondo, sin sistemáticos,  $\varepsilon_{\text{ROI}} \equiv 1$ : mide la *respuesta intrínseca* del blanco.

| Aspecto          | CONUS+ (De Romeri et al. 2025)                                                         | RED-100 (esta tesis)                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datos            | Reales: 19 bins de exceso, señal a $3,7\sigma$                                         | Xe: residuo ON–OFF $\approx 0$ ; Ar: sin datos                                                                                                                                                    |
| Contorno         | Región <i>permitida</i> (NSI compatible con el exceso medido)                          | Xe real: <i>cota superior</i> $A_{90} \approx 107$ ; como máx $A_{\text{amp}}$ en $ \varepsilon  \leq 1$ es $\approx 74 < 107$ , <i>no restringe nada</i> . Ideal: <i>sensibilidad proyectada</i> |
| Observable       | Ionización [eV <sub>ee</sub> ]; resolución gaussiana + Fano; quenching Lindhard        | Electrones $N_e$ ; NEST + $F(T)$ ; EEE; respuesta en PE                                                                                                                                           |
| Base estadística | $\sigma_j$ publicadas; $\sigma_\alpha = 16,9\%$ (presupuesto de Ge, Ec. (33) Ref. [3]) | Xe real: $\sigma_i$ del residuo, <b>sin nuisance</b> (RED-100 ajusta solo la amplitud). Ideal: Asimov $\sigma_k = \sqrt{N_k}$                                                                     |
| Degeneración     | Ge vs. COHERENT CsI+LAr                                                                | Xe vs. Ar: direcciones ciegas a $1,44^\circ$ (Sec. 6.5)                                                                                                                                           |
| Resultado        | Una medición $\rightarrow$ cotas (Tabla II)                                            | Proyección de sensibilidad + afirmación estructural                                                                                                                                               |

**Tabla 6:** Giro conceptual: CONUS+ responde “dada una detección, cuánto NSI queda permitido”; RED-100 (Xe) responde “dada una no-detección, qué amplitud se excluye” (y la respuesta,  $107 \times \text{SM}$ , no toca la caja  $|\varepsilon| \leq 1$ ). Lo que se traslada 1:1: Eq. (21), los 15 casos **ipar**, la reducción a  $A_{\text{amp}}(\varepsilon)$  y el anillo ciego. El nuisance de flujo *no* se traslada: es del análisis de Ge de CONUS+.

3. **Ventana simétrica:** se barre  $N_e \geq \{1, 2, 3, 4\}$  (el corte  $N_e \geq 4$  de RED-100 es el suelo de fondo de electrón único, ruido instrumental, no sensibilidad) y *no* hay corte superior ( $N_e \leq 30$ ; la cola dura del argón llega a  $N_e \sim 30\text{--}40$ ).
4. **Fluctuación:**  $F(T)$  de NEST (baseline) y  $F = 1$  (Poisson) como sistemático.
5. El límite *real* de xenón ( $A_{90} \approx 107$ ) se reporta aparte.
6. Argón solo es físico con **argón depletado** (UAr): el  $^{39}\text{Ar}$  atmosférico ( $\sim 1 \text{ Bq/kg}$ ) dominaría la ROI por  $10^6\text{--}10^7$ .

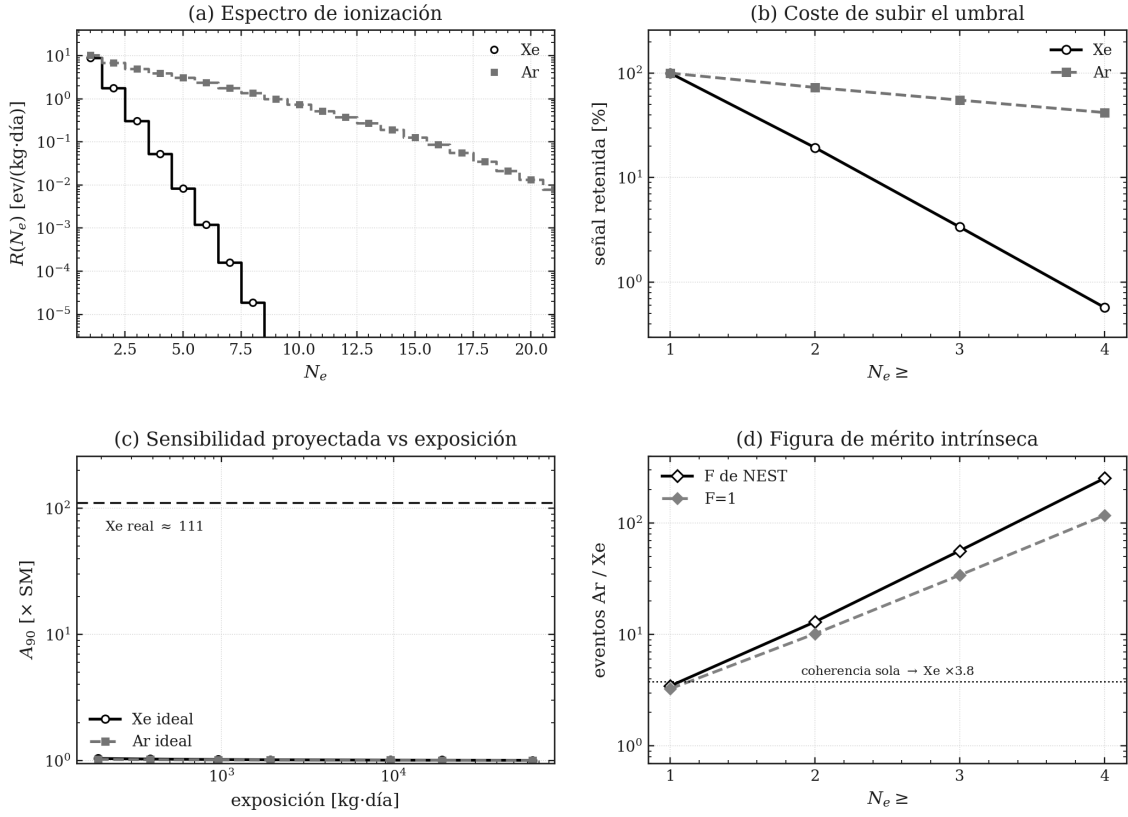
## 8.2. Resultados

| $N_e \geq$ | $R_{\text{tot}} \text{ Xe}$<br>[ev/(kg·día)] | $R_{\text{tot}} \text{ Ar}$ | Ar/Xe | $A_{90} \text{ Xe}$<br>[ $\times \text{SM}$ ] | $A_{90} \text{ Ar}$ |
|------------|----------------------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------------------------|---------------------|
| 1          | 11,03                                        | 38,00                       | 3,4   | 1,036                                         | 1,019               |
| 2          | 2,14                                         | 27,17                       | 12,7  | 1,081                                         | 1,023               |
| 3          | 0,372                                        | 20,27                       | 54    | 1,195                                         | 1,026               |
| 4          | 0,063                                        | 15,37                       | 243   | 1,472                                         | 1,030               |

**Tabla 7:** Sensibilidad ideal ( $F$  de NEST,  $192 \text{ kg} \cdot \text{día}$ ). Salidas de `sensib_ideal_{Xe,Ar}.dat`.

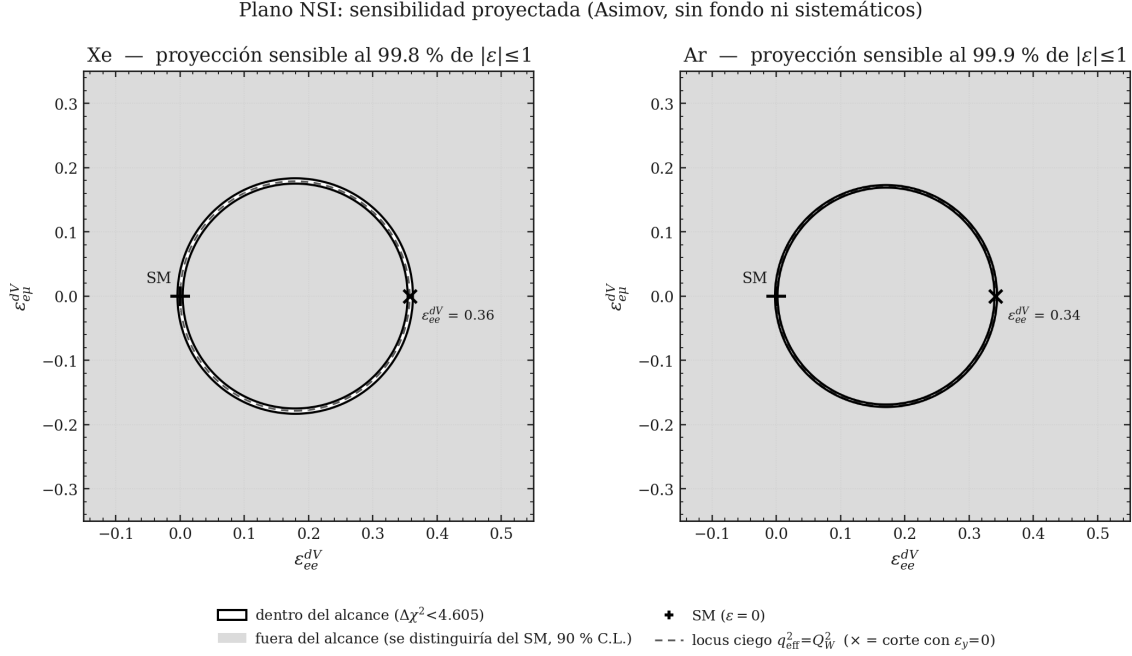
- El “ $\times 470$ ” de comparar Xe@4–7 contra Ar@1–5 era un **artefacto de ventana**.
- La coherencia sola ( $Q_W^2 \times \text{átomos/kg} \approx 3,8$  a favor de Xe; Tabla 1) *no* manda: el  $Q_y$  de Xe es  $\approx 0$  en el umbral y sus retrocesos son blandos, de modo que  $N_e \geq 1$  ya recorta  $\sim$ medio espectro de Xe; Ar pierde poco. Es el argumento del §VII del paper, cuantificado.
- $F$  de NEST vs.  $F = 1$ :  $A_{90}$  cambia  $< 0,5\%$  en *ambos* blancos — opuesto al caso de la ventana  $N_e = 4\text{--}7$  de xenón, donde Poisson $\rightarrow$ NEST llevó  $A_{90}$  de 46 a 107. El motivo: la ventana  $N_e \geq 1$  captura casi toda la señal por encima del umbral, independientemente de la forma de  $P(N_e)$ .

Comparación ideal simétrica Xe vs Ar · sensibilidad PROYECTADA (Asimov) · RED-100



**Figura 8:** Resumen 2×2 de la comparación ideal Xe–Ar (`compare_ideal_XeAr.py`): (a) espectro en  $N_e$ ; (b) retención de señal vs. umbral; (c) sensibilidad proyectada vs. exposición (ambas curvas *ideales*, comparadas entre sí bajo idénticos supuestos — no confundir con la proyección realista de Xe de la Fig. 16); (d) figura de mérito intrínseca (eventos Ar/Xe).

- **NSI 2D (sensibilidad proyectada, no exclusión).** Con Eqs. (52)–(55): para Xe,  $N_{\text{tot}} \approx 2118$ ,  $\tau \approx 4,7\%$ ,  $\rho_\varepsilon = 0,179$ ,  $\delta_\varepsilon = 0,0042$ , área/caja  $\approx 0,0024$ ; para Ar,  $N_{\text{tot}} \approx 7297$ ,  $\tau \approx 2,5\%$ ,  $\rho_\varepsilon = 0,171$ ,  $\delta_\varepsilon = 0,0021$ , área/caja  $\approx 0,0012$ . La grilla  $1000 \times 1000$  del Fortran da  $0,23\% / 0,11\%$ : coincide con lo analítico. *No* es exclusión: el análisis real de Xe ( $A_{90} \approx 107$ , máx  $A_{\text{amp}} \approx 74$ ) no distingue del SM ningún punto de la caja.



**Figura 9:** Plano NSI  $\varepsilon_{ee}^{dV} - \varepsilon_{e\mu}^{dV}$  (ipar= 5) bajo la proyección ideal (Asimov, sin fondo ni sistemáticos): región “dentro del alcance” (blanca) vs. “fuera del alcance” (gris, se distinguiría del SM al 90 % C.L.); línea discontinua: locus ciego analítico  $q_{\text{eff}}^2 = Q_W^2$  (Eq. (50)), que coincide con el borde de la región obtenida numéricamente. Es una *sensibilidad proyectada*, no una exclusión: el análisis real de Xe no distingue del SM ningún punto de esta caja.

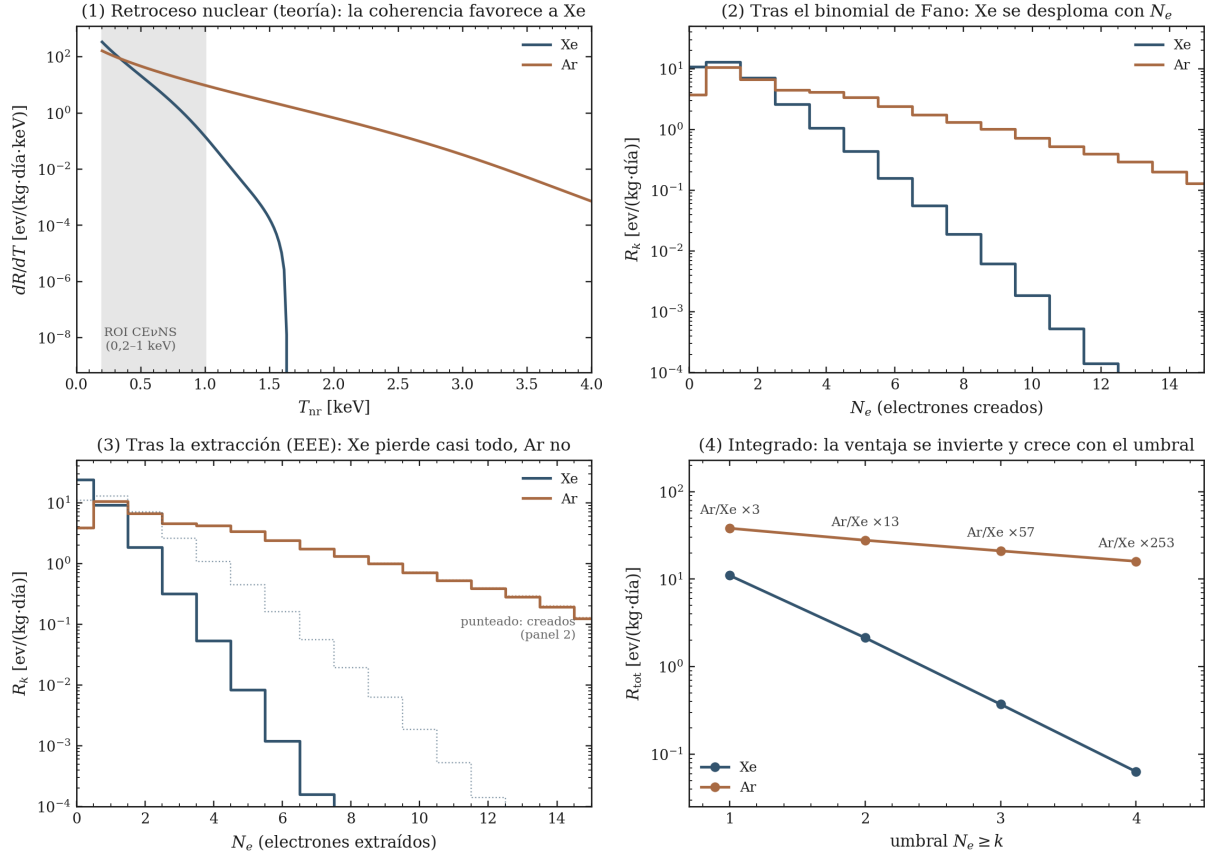
**En qué paso de la cadena se invierte la ventaja (cascada).** La Tabla 1 dice que Xe tiene la ventaja de coherencia y la Tabla 7 dice que Ar termina ganando; el punto intermedio se ve descomponiendo la cadena en cuatro etapas, todas con arrays que el propio *pipeline* ideal ya escribe (script `waterfall_XeAr.py`, sin cálculo nuevo): (1)  $dR/dT$  teórico; (2)  $R_k$  tras el binomial de Fano (“creados”); (3)  $R_k$  tras la extracción EEE (“extraídos”); (4)  $R_{\text{tot}}(N_e \geq k)$  integrado. Las tres primeras salen de `espectro_continuo` e `ionization_electrones` (para Xe y Ar) y la cuarta de `sensib_ideal`. La ventaja de coherencia favorece a Xe solo en la etapa (1) y para  $T \lesssim 0,35$  keV; ya en (2) el espectro de Xe se desploma con  $N_e$  (su  $Q_y$  en el umbral es  $\approx 0$  y sus retrocesos son blandos), y en (3) la extracción remata la caída (para  $N_e = 4$ , Xe pasa de 1,07 creados a 0,054 extraídos — pierde  $\sim 95\%$ ; Ar de 4,16 a 4,16, EEE  $\approx 0,99$ ). El resultado integrado (4): la ventaja Ar/Xe es  $\times 3,5$  en  $N_e \geq 1$  y  $\times 253$  en  $N_e \geq 4$  (Fig. 10).

## 9. Combinación de experimentos: real $\oplus$ real vs. real $\oplus$ Asimov

Como Ge, Xe y Ar comparten *exactamente* la parametrización NSI (Eq. (21), solo cambian  $Z, N$ ), se puede construir un mapa conjunto

$$\chi_{\text{tot}}^2(\varepsilon) = \sum_e \chi_e^2(\varepsilon) = \chi_{\text{CONUS+}}^2(\varepsilon) + \chi_{\text{RED-100,Xe}}^2(\varepsilon) + \chi_{\text{RED-100,Ar}}^2(\varepsilon). \quad (63)$$

Cascada Xe  $\rightarrow$  Ar: en qué paso el umbral invierte la ventaja de coherencia



**Figura 10:** Cascada Xe $\rightarrow$ Ar:  $dR/dT$  teórico,  $R_k$  tras Fano,  $R_k$  tras EEE, y  $R_{\text{tot}}(N_e \geq k)$ . La coherencia favorece a Xe solo en el primer panel; el umbral en  $N_e$  (paneles 2–3) invierte la ventaja y el efecto crece con el corte. `python/waterfall_XeAr.py`.

| Blanco                      | $Z$ | $N$ | $N/Z$ | $T_{\text{thr}} [\text{keV}_{nr}]$ | $Q_W$  | $Q_W^2$ | $\theta [^\circ]$ |
|-----------------------------|-----|-----|-------|------------------------------------|--------|---------|-------------------|
| $^{131}\text{Xe}$ (RED-100) | 54  | 77  | 1.426 | 0.64                               | -37.27 | 1388.7  | 48.35             |
| $^{73}\text{Ge}$ (CONUS+)   | 32  | 41  | 1.281 | 0.92                               | -19.77 | 390.8   | 47.35             |
| $^{40}\text{Ar}$ (RED-100)  | 18  | 22  | 1.222 | 0.26                               | -10.59 | 112.1   | 46.91             |

**Tabla 8:** Umbral de retroceso nuclear  $T^{\text{thr}}$  (energía a la que  $\langle N_e \rangle(T)$  alcanza el borde inferior del ROI:  $N_e = 4$  para Xe,  $N_e = 1$  para Ar; para Ge,  $E_{\text{er}} = 160 \text{ eV}_{\text{ee}}$  vía quenching de Lindhard), carga débil y dirección ciega  $\theta$  para los tres blancos considerados. `python/threshold_table.py`.

| $N_e \geq$ | $A_{90} = 1,10$ |    | $A_{90} = 1,05$ |    | $A_{90} = 1,02$ |     |
|------------|-----------------|----|-----------------|----|-----------------|-----|
|            | Xe              | Ar | Xe              | Ar | Xe              | Ar  |
| 1          | 25              | 7  | 98              | 28 | 613             | 177 |
| 2          | 126             | 10 | 506             | 39 | 3161            | 243 |
| 3          | 727             | 13 | 2908            | 51 | 18172           | 321 |
| 4          | 4276            | 17 | 17106           | 68 | 106912          | 423 |

**Tabla 9:** Lectura inversa de la sensibilidad ideal: exposición [kg·día] para alcanzar un  $A_{90}$  de referencia, por umbral  $N_e \geq k$ . Para  $A_{90} = 1,05$  con  $N_e \geq 4$ , Xe necesita  $\sim 17000 \text{ kg} \cdot \text{día}$  y Ar  $\sim 70 \text{ kg} \cdot \text{día}$ . `python/expo_to_A90.py`.

Sumar  $\chi^2$  es correcto para experimentos *independientes* (es  $-2 \ln$  del producto de verosimilitudes): CONUS+ (Leibstadt) y RED-100 (KNPP) usan reactores y detectores distintos, sin sistemáticos compartidos. El problema no es la suma, es **qué es cada término**:

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| $\chi_{\text{CONUS+}}^2, \chi_{\text{RED-100,Xe}}^2$ | Construidos con datos <i>observados</i> ( $R_j^{\text{exp}}$ medidos). Verosimilitudes reales.                                                                                                                               |
| $\chi_{\text{RED-100,Ar}}^2$ (Asimov)                | $= (1 - A_{\text{amp}}(\varepsilon))^2 N_{\text{tot}}$ . Construido <i>asumiendo</i> que el futuro experimento de Ar mide exactamente la expectativa SM. Es el $\chi^2$ <i>esperado</i> bajo la hipótesis SM, no una medida. |

**Real  $\oplus$  real.**  $\chi_{\text{CONUS+}}^2 + \chi_{\text{RED-100,Xe}}^2$  es una combinación legítima: el “estado experimental actual” de la restricción NSI con CE $\nu$ NS de reactor, sin asterisco. El germanio lleva el peso (es el único de los tres con señal y barras de error reales; el xenón añade poco).

**Real  $\oplus$  Asimov.** Añadir  $\chi_{\text{Ar}}^2$  (Asimov) da una **proyección condicionada a datos**: “dado lo que hoy dicen CONUS+ y RED-100-Xe, más un hipotético run futuro de UAr que mida el SM, este sería el alcance combinado”. Es un objeto válido y útil — dice *cuánto apretaría* un run de argon — pero *no* es una medida, y su contorno está centrado en el SM *por construcción*, mientras el de CONUS+ está centrado donde lo lleva su exceso de  $3,7\sigma$ . Hay que etiquetarlo como proyección y explicar en el texto qué significa la región, no mezclarlo en un contorno sin asterisco.

**Recomendación.** El mapa “estado actual” = CONUS+  $\oplus$  RED-100-Xe (los dos reales). El argon, en su propia figura etiquetada como proyección. Geométricamente el trío tampoco rota la degeneración (Sec. 6.5): el valor del germanio es (i) validación (Sec. 5) y (ii) poder estadístico real en la dirección *no* degenerada (perpendicular al anillo), no una dirección nueva.

## 10. La brecha ideal $\rightarrow$ real

La distancia entre la proyección ideal ( $A_{90} - 1 \approx 0,02\text{--}0,04$ ) y el límite real de xenón ( $A_{90} - 1 \approx 110$ ) es un factor  $\sim 100$  en ( $A_{90} - 1$ ). Se descompone en:

| Ingrediente                                        | Efecto sobre $A_{90}$                    | Fuente         |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
| Fondo (exceso de SE)                               | sube $A_{90}$ (no cuantificado aquí)     | §VII del paper |
| Cortes de selección ( $\varepsilon_{\text{ROI}}$ ) | retiene $\sim 25\%$ ( $\times 4$ )       | Fig. 6         |
| Modelo de espectro                                 | $63 \leftrightarrow 94$ ( $\times 1,5$ ) | Tabla I        |
| Fluctuación de ionización (NEST)                   | $27 \leftrightarrow 135$                 | §VII           |
| EEE ( $32,8 \pm 2,8\%$ )                           | $43 \leftrightarrow 78$                  | §VII           |
| Ajuste a 1 histograma en vez de 3                  | $\times \sqrt{3} \approx 1,7$            | Fig. 8         |

Estos sistemáticos se tratan al estilo del paper: **corridas de reemplazo discretas** (re-ejecutar todo cambiando un ingrediente y reportar el rango), no como términos gaussianos en el  $\chi^2$ . Para la comparación *relativa* Xe–Ar, el handicap  $\sqrt{3}$  y el offset del modelo de espectro se cancelan; la brecha absoluta aplicaría igual a un detector de argón real.

## 11. Sensibilidad esperada (RED-100 §V) para argón: fondo de $^{39}\text{Ar}$ simulado

Para argón no hay dato de RED-100 (ni residuo ni barras de error), así que §VI es imposible. El equivalente de §V (Sec. 4.4) sí, pero el fondo hay que *simularlo*. Los parámetros de argón se toman de **la ref. [46] del paper de RED-100** (D. Akimov et al., *Physics* **5**, 492 (2023)) y de **ReD 2025** (arXiv:2510.16404), no de valores prestados. Implementación: `chi2_bkg_nest.f90`, todo en  $N_e$  (sin PE).

### 11.1. Parámetros de argón (ref. [46] / ReD 2025)

| Parámetro                   | Valor                                                   | Fuente / naturaleza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Masa activa                 | 62 kg (no 126)                                          | ref. [46], próximo montaje. Publicado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| EEE <sub>Ar</sub>           | 0,99                                                    | ref. [46]: umbral de emisión de $e^-$ cuasi-libres $\sim 0,2\text{ kV/cm}$ en Ar vs $\sim 1,8\text{ kV/cm}$ en Xe $\Rightarrow$ extracción $\sim 100\%$ . ReD: $3,8\text{ kV/cm} \rightarrow$ “100%”. DarkSide-50 $> 99,9\%$ . Publicado.                                                                                                                             |
| $T^{\text{máx}}$            | 3,5 keV (era 6)                                         | cinemática $E_\nu = 8\text{ MeV}$ ( $T^{\text{máx}} = 3,44\text{ keV}$ ) + ref. [46]. Trunca la cola $E_\nu \in [8, 10]\text{ MeV}$ ( $< 1\%$ ). En la ventana física cambia $N_{\text{tot}}$ un $-1,9\%$ ; $A_{90}$ sin cambio (1,022).                                                                                                                              |
| ROI en $N_e$                | 1–5                                                     | §VII de arXiv:2411.18641: “ <i>below five ionization electrons</i> ”. <b>Inconsistencia:</b> ref. [46] dice “ <i>less than four electrons</i> ”. Se documenta; se usa 1–5.                                                                                                                                                                                            |
| $Q_y^{\text{Ar}}(T)$        | LArNEST anclado a ReD                                   | En 2,4–7,6 keV: <b>medido</b> (ReD 2025 Tabla 1, $Q_y = 7,42\text{--}5,08\text{ e}^-/\text{keV}$ ; cociente ReD/LArNEST 1,00–1,08, media 1,04). Para $T < 2\text{ keV}$ (el ROI CEνNS de $N_e \leq 5$ , $T \approx 0,1\text{--}1\text{ keV}$ ): <b>sin medida</b> $\Rightarrow$ LArNEST reescalado = extrapolación de modelo. ReD a 200 V/cm (RED-100 218; $< 1\%$ ). |
| $F(T)$ (NR)                 | LArNEST; $F = 1$ sistemático                            | ReD: la fluctuación de ionización de NR en Ar “ <i>remains poorly characterized</i> ” $\Rightarrow$ <b>sin medida</b> ; ReD la acota entre “sin fluctuaciones” y “binomial pura”.                                                                                                                                                                                     |
| $^{39}\text{Ar}$            | 1 Bq/kg (atm.); $7,3 \times 10^{-4}\text{ Bq/kg}$ (UAr) | ref. [46] (atm.); DarkSide-50 (UAr, $\times \sim 1400$ menos). $Q_\beta = 565\text{ keV}$ , $Z_{\text{hija}} = 19$ . Publicado.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ancla de fondo              | $S/\sqrt{B} \approx 4$ a 62 kg · día                    | ref. [46], texto explícito. Para validar el modelo de fondo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Umbral de apilamiento de SE | escenario ( <code>se_floor</code> )                     | ref. [46]: “ <i>requires special experimental study</i> ” $\Rightarrow$ <b>no resuelto</b> .                                                                                                                                                                                                                                                                          |

## 11.2. Fondo de $^{39}\text{Ar}$ : espectro $\beta$ y plegado a $N_e$

El  $^{39}\text{Ar}$  decae  $^{39}\text{Ar} \rightarrow ^{39}\text{K} + e^- + \bar{\nu}_e$ . Espectro  $\beta$  permitido (forma estándar, factor de forma  $S(T) \simeq 1$ ):

$$\frac{dN}{dT} \propto F(Z_h, T) p_e E_e (Q_\beta - T)^2, \quad E_e = T + m_e, \quad p_e = \sqrt{T(T + 2m_e)}, \quad (64)$$

con  $T$  la energía cinética del electrón y  $F(Z_h, T)$  la función de Fermi no relativista,

$$F(Z_h, T) = \frac{2\pi\eta}{1 - e^{-2\pi\eta}}, \quad \eta = \alpha_{\text{EM}} Z_h \frac{E_e}{p_e} \quad (\text{signo } + \text{ para } \beta^-). \quad (65)$$

Cada  $\beta$  de energía  $T$  es un *retroceso electrónico*: produce  $\langle N_e \rangle(T) = T Q_y^{\text{ER}}(T)$  electrones, con el yield ER de LArNEST (tabla `nest_Ar_ER_218V.txt`). De ahí el número extraído por el mismo modelo binomial de Fano de la Sec. 3.2 (Eq. (30)). La fracción de decaimientos con  $N_e^{\text{ext}} = k$  es

$$b_k = \frac{1}{\mathcal{N}} \int_0^{Q_\beta} dT \frac{dN}{dT} P(N_e^{\text{ext}} = k | T), \quad \mathcal{N} = \int_0^{Q_\beta} dT \frac{dN}{dT}, \quad (66)$$

y la tasa de fondo por kg y día en el bin  $k$  es  $B_k = a \cdot 86\,400 \text{ s/día} \cdot b_k$ , con  $a$  la actividad [Bq/kg]. *Advertencia*: llegar a  $N_e \leq 5$  pide  $T \lesssim 0,1 \text{ keV}$  (el yield ER a esa energía es también extrapolación de modelo).

## 11.3. Estadística §V con fondo

**De la Eq. (62) sin fondo a la versión con fondo.** La Sec. 8 construyó el caso Asimov *puro* tomando  $\sigma_k^2 = N_k$  con  $N_k$  el conteo esperado *solo de señal*. Con fondo presente, el conteo total esperado en el bin  $k$  bajo la hipótesis nula (SM,  $A = 1$ ) es  $N_k = S_k + B_k + s_{\text{SE}}\mathcal{E}$ , y su varianza de conteo (Poisson) es la misma cantidad,  $\sigma_k^2 = N_k$ : el fondo *no* se sustrae de la señal — eso requeriría datos reales, que no hay para argón — sino que se suma al denominador, incrementando  $\sigma_k^2$  y por tanto *diluyendo* la sensibilidad a  $A$  frente al caso sin fondo. Con  $\Delta N_k = S_k$  (el “dato” Asimov sigue siendo la predicción SM, como en Eq. (41)) y prediciendo  $A S_k$  para una amplitud  $A$  genérica,

$$\Delta\chi^2(A) = \sum_{k=1}^5 \frac{(S_k - A S_k)^2}{S_k + B_k + s_{\text{SE}}\mathcal{E}} = \sum_{k=1}^5 \frac{(1 - A)^2 S_k^2}{S_k + B_k + s_{\text{SE}}\mathcal{E}}, \quad A_{90} = 1 + \sqrt{\frac{2,706}{\sum_k \frac{S_k^2}{S_k + B_k + s_{\text{SE}}\mathcal{E}}}}, \quad (67)$$

donde la fórmula de  $A_{90}$  se obtiene exactamente igual que Eq. (40) (parábola en  $A$  con mínimo en  $A = 1$ , ya que aquí  $\Delta N_k = S_k$  por construcción).  $B_k = 0$  y  $s_{\text{SE}} = 0$  recupera exactamente Eq. (62), con lo que `chi2_bkg_nest.f90` es una generalización estricta (no una reescritura independiente) de `chi2_ideal_nest.f90`.  $s_{\text{SE}}$  es el suelo de apilamiento de electrón único (escenario;  $s_{\text{SE}} = 0$  por defecto).

**Qué es lo relevante del fondo (y qué no).** El  $^{39}\text{Ar}$  es un proceso físico completamente distinto del  $\text{CE}\nu\text{NS}$  — un decaimiento  $\beta^-$ , sin ninguna relación coherente con la amplitud  $A$  de la señal — y Eq. (67) lo refleja explícitamente:  $B_k$  **no aparece nunca multiplicado por  $A$** , solo se *suma* en el denominador. Es decir, el fondo no compite con la señal ni la sesga: el mejor ajuste sigue siendo exactamente  $A_{\text{best}} = 1$  para *cualquier*  $B_k$ , porque el numerador  $(S_k - A S_k)^2$  no depende de  $B_k$  en absoluto. Lo único que hace el fondo es **diluir la varianza**: cada partícula de fondo que cae en la ROI es una cuenta de Poisson más en  $N_k = S_k + B_k$ , y por tanto aumenta  $\sigma_k^2$  sin aportar información sobre  $A$  — exactamente como ruido instrumental que compite por presupuesto estadístico con la señal. De Eq. (67), **cuánto** importa el fondo lo gobierna el cociente  $B_k/S_k$  en la ROI, no su sola presencia: si  $B_k \ll S_k$ ,  $\sigma_k^2 \approx S_k$  y  $A_{90}$  es indistinguible del caso sin fondo; si  $B_k \gtrsim S_k$ ,  $\sigma_k^2$  crece apreciablemente y  $A_{90}$  se degrada en proporción.

| Escenario (62 kg día)        | $B_{\text{tot}}/S_{\text{tot}}$ | $A_{90}$ | aumento de $(A_{90} - 1)$ vs. sin fondo |
|------------------------------|---------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| Sin fondo                    | 0 %                             | 1,0387   | —                                       |
| $^{39}\text{Ar}$ UAr         | 0,03 %                          | 1,0387   | +0,0 % (indistinguible)                 |
| $^{39}\text{Ar}$ atmosférico | 46,3 %                          | 1,0436   | +12,7 %                                 |

**Tabla 10:** Relevancia del fondo, cuantificada por  $B_{\text{tot}}/S_{\text{tot}}$  a la exposición real única de Ar (62 kg día, Sec. 11.4; el cociente es *independiente de la exposición*, ya que  $S$  y  $B$  escalan igual con ella, así que esta conclusión no depende de qué exposición se use). El caso atmosférico tiene un fondo **nada despreciable** (46 % de la señal) y aun así solo degrada  $(A_{90} - 1)$  en  $\approx 13$  %: como ese margen ya era minúsculo en esta ROI idealizada ( $N_e = 1-5$ ) desde antes de agregar fondo, el efecto absoluto es chico en sí mismo — no porque el fondo sea irrelevante, sino porque incluso un fondo del 46 % apenas mueve una cantidad que ya empezaba siendo pequeña. Véase la Tabla 11 para el escenario adicional (UAr con el piso de apilamiento de electrón único calibrado contra ref. [46]), donde el fondo sí degrada  $A_{90}$  de forma apreciable ( $1,04 \rightarrow 1,38$ ).

#### Algoritmo (`chi2_bkg_nest.f90`).

1. calcular  $S_k$ ,  $k = 1, \dots, 5$ , con el mismo pipeline CE $\nu$ NS de Sec. 3.6 (flujo híbrido, sección eficaz, binomial de Fano con la tabla LArNEST), restringido a la ventana  $N_e \leq 5$  de la ref. [46];
2. calcular  $B_k$  plegando el espectro  $\beta$  de  $^{39}\text{Ar}$  (Eq. (64)) contra el mismo modelo binomial de Fano pero con el yield *electrónico* (ER, no NR) de LArNEST, según Eq. (66), para cada uno de los escenarios de actividad  $a$  (sin fondo, UAr, atmosférico);
3. calibrar  $s_{\text{SE}}$  (piso de apilamiento de electrón único) contra el propio  $S/\sqrt{B} \approx 4$  que declara la ref. [46] (ver “Calibración de  $s_{\text{SE}}$ ” más abajo) y sumarlo al denominador;
4. evaluar Eq. (67) en  $A = 1$  directamente (no hace falta minimización numérica: como en la Sec. 4.1, es una parábola exacta en  $A$  con mínimo analítico en  $A = 1$ ), reportando  $A_{90}$  y  $S/\sqrt{B}$  para cada uno de los cuatro escenarios, **todos a la misma exposición**  $\mathcal{E} = 62$  kg día (única y real, ver abajo).

Cuatro escenarios, **todos a la misma exposición real**: (0)  $B_k = 0$  (techo intrínseco, reproduce la respuesta de `chi2red100_nest`); (1)  $^{39}\text{Ar}$  UAr; (2)  $^{39}\text{Ar}$  atmosférico; (3) UAr +  $s_{\text{SE}}$  calibrado (ver abajo).

**Por qué  $\mathcal{E} = 62$  kg día y no un barrido.** A diferencia de Xe (Sec. 13.4), para Ar **no existe ningún** otro número de exposición publicado con el que comparar ni extrapolar: no hay reactor, no hay detector, no hay plan de datos anunciado. El único número real y justificado es la masa del “próximo montaje” que declara la ref. [46], 62 kg, evaluada durante 1 día — la misma combinación que la propia ref. [46] usa para su  $S/\sqrt{B} \approx 4$ . Usar la exposición de Xe (192 kg día, como se hacía antes de esta revisión) sería **prestar un número sin justificación propia para Ar**; barrer la exposición (como se hacía antes,  $\times 1$  a  $\times 1000$ ) sería mover un parámetro sin ningún sentido físico, porque no hay ningún otro valor real con el que anclar los extremos del barrido. El único parámetro que aquí se varía con sentido es el **escenario de fondo**: un error/incertidumbre discreto y justificado (actividades *publicadas* de  $^{39}\text{Ar}$ ), al estilo de las “corridas de reemplazo” con que el propio paper trata sus sistemáticos (Sec. 10) — nunca una curva continua sin anclaje.

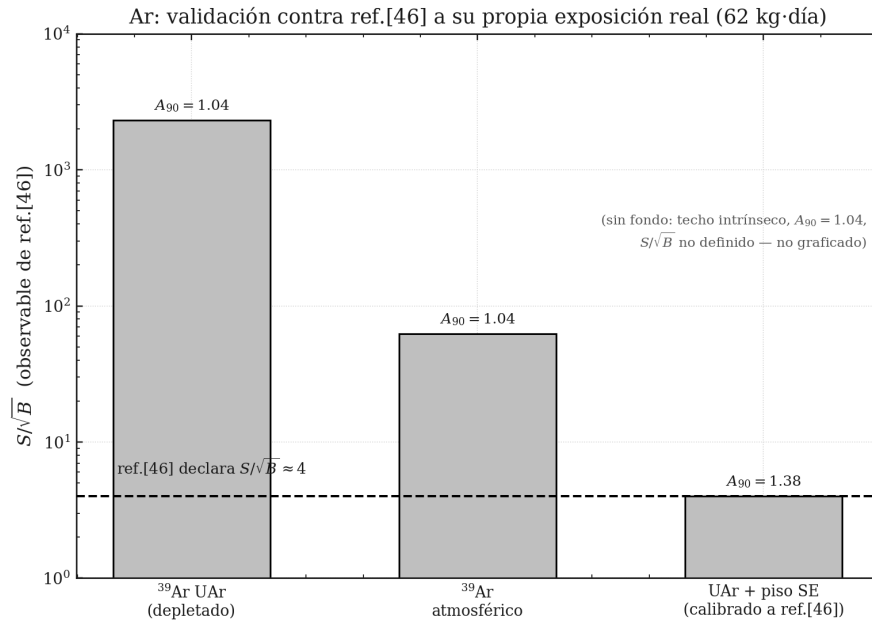
#### 11.4. Resultado y validación contra la ref. [46]

Por **solape espectral puro** (sin  $s_{\text{SE}}$ ),  $^{39}\text{Ar}$  UAr da  $S/\sqrt{B} \approx 2313$ : mucho más optimista que el  $\approx 4$  que declara la ref. [46] a la misma exposición. El motivo es físico: alcanzar  $N_e \leq 5$  con un retroceso electrónico exige  $T \lesssim 0,1$  keV, la cola extrema del espectro  $\beta$  (Eq. (64)), donde además el yield ER es extrapolación. El “ $\approx 4$ ” de la ref. [46] refleja, con toda probabilidad, el fondo de **apilamiento de electrón único** por encima de  $4e^-$ , que la propia ref. [46] deja *sin resolver*.

| Escenario (62 kg · día, $N_e = 1-5$ )              | $A_{90}$ [×SM] | $S/\sqrt{B}$    | Justificación                          |
|----------------------------------------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------|
| Sin fondo (techo intrínseco)                       | 1,039          | — (no definido) | referencia, no un escenario real       |
| $^{39}\text{Ar}$ UAr ( $7,3 \times 10^{-4}$ Bq/kg) | 1,039          | 2313            | DarkSide-50, publicado                 |
| $^{39}\text{Ar}$ atmosférico (1 Bq/kg)             | 1,044          | 62,5            | ref. [46], publicado                   |
| UAr + $s_{\text{SE}}$ calibrado                    | 1,379          | 4,00            | calibrado contra ref. [46] (ver abajo) |

**Tabla 11:** Los cuatro escenarios de fondo, **todos a la misma exposición real**  $\mathcal{E} = 62$  kg día (masa del próximo montaje de ref. [46]  $\times 1$  día).  $S/\sqrt{B}$  es el observable de ref. [46]: se calcula únicamente a partir de la predicción SM ( $S_k$ ) y el fondo simulado de actividades publicadas ( $B_k$ ), sin ninguna comparación con datos de Xe.

**Calibración de  $s_{\text{SE}}$  (el “parámetro de error” que se varía).** En vez de mover la exposición, se infiere el tamaño *implícito* de ese fondo no resuelto a partir del propio número publicado: se despeja  $s_{\text{SE}}$  tal que, sumado al fondo UAr simulado, reproduzca exactamente  $S/\sqrt{B} = 4$  a 62 kg día ( $s_{\text{SE}} \approx 660$  ev/(kg día) por bin). Esto **no es una suposición nueva**: es la única forma de fijar un parámetro no resuelto por la literatura con un número que sí está publicado, y **sí se ejecuta** (a diferencia de una versión anterior de este documento, que solo imprimía el  $s_{\text{SE}}$  necesario como diagnóstico sin volver a correr el ajuste con él): la fila “UAr +  $s_{\text{SE}}$  calibrado” de la Tabla 11 es ese resultado,  $A_{90} = 1,379$  — un escenario conservador explícito, no una promesa sin calcular.



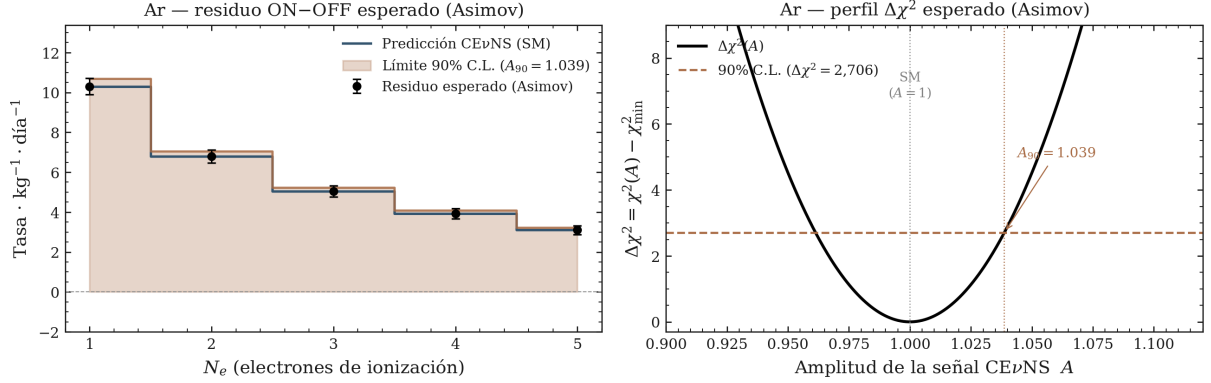
**Figura 11:** Validación de Ar contra la ref. [46], **sin comparar con datos de Xe y sin barrer la exposición**:  $S/\sqrt{B}$  para los tres escenarios de fondo con sentido físico (el “sin fondo” no tiene  $S/\sqrt{B}$  definido y se anota aparte), con la línea de referencia del  $S/\sqrt{B} \approx 4$  que declara la propia ref. [46]. Por construcción el escenario calibrado la toca exactamente.

**Qué NO se hace.** RED-100 §VI para argón (ajuste al residuo ON–OFF real) necesita un reactor y un detector; no se hace. Aquí se hace §V, con la señal y el fondo de  $^{39}\text{Ar}$  *simulados* a partir de números publicados, a la única exposición real conocida. No se compara contra el dato real de Xe (experimentos distintos, uno simulado y otro medido); la comparación válida es contra el propio  $S/\sqrt{B}$  que declara ref. [46] para su futuro montaje.

**Fig. 1 sintética de Ar.** Para poner Xe y Ar en el mismo formato visual, el script `fig1_synthetic_Ar.py` construye el análogo de la Fig. 2 (residuo ON–OFF y perfil  $\Delta\chi^2$ )

pero para Ar es un **Asimov puro** — no una medición:  $\Delta N_k = S_k$  (el residuo esperado *es* la señal SM, sin ruido ni semilla),  $\sigma_k = \sqrt{(S_k + B_k)/\mathcal{E}}$  con  $S_k$  y el fondo  $B_k$  de  $^{39}\text{Ar}$  depletado que ya calcula `chi2_bkg_nest.f90`,  $\mathcal{E} = 62 \text{ kg} \cdot \text{día}$ . Pasado por la misma forma cerrada  $\chi^2(A) = S_3 - 2AS_1 + A^2S_2$  que el Xe real, da  $A_{\text{best}} = 1$ ,  $\chi^2_{\text{mín}} = 0$  y  $A_{90} = 1,039$  (idéntico a la Tabla 11). El contraste con el Xe real es la lección: parábola simétrica alrededor de  $A = 1$  (dato que coincidiría con el SM) frente a la cota unilateral desde  $A_{\text{best}} \approx 0$ ,  $A_{90} \approx 107$  del residuo real de Xe.

Asimov (esperado), NO medición — formato análogo a las figs. del Xe real, con Ar depletado (UAR) a 62 kg·día



**Figura 12:** Residuo ON–OFF y perfil  $\Delta\chi^2(A)$  **esperados** (Asimov, no medición) para Ar depletado a 62 kg · día, en formato análogo a las figuras del Xe real. `python/fig1_synthetic_Ar.py`.

## 12. Registro de cambios: carpeta de argón frente a la de xenón

`N_EventosCEvNS_NSIAr/` es un clon de `N_EventosCEvNS_NSIXe/`. Cambios acotados y su justificación:

| Archivo                                                                                                  | Cambio                                                                                                                                    | Justificación (consumidor concreto)                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>constants.f90</code>                                                                               | $A, Z, N, M$ de $^{40}\text{Ar}$ ;<br>$\rho_{\text{LAr}}$                                                                                 | Datos del blanco; Eqs. (3), (14), (36).                                                                                                                                                                                        |
| <code>constants.f90</code>                                                                               | masa activa<br>$126 \rightarrow 62 \text{ kg}$ ; parámetros<br>de $^{39}\text{Ar}$ ( $a, Q_\beta, Z_h$ ),<br>ancla $S/\sqrt{B} \approx 4$ | ref. [46] (Sec. 11.1). Consumidos por<br><code>chi2_bkg_nest.f90</code> .                                                                                                                                                      |
| <code>constants.f90</code>                                                                               | EEE: $0,90 \rightarrow 0,99$                                                                                                              | ref. [46] (umbrales de emisión $0,2$ vs $1,8 \text{ kV/cm}$ );<br>ReD; DS-50 $> 99,9\%$ . Entra en Eq. (30).                                                                                                                   |
| <code>constants.f90</code>                                                                               | <code>eff_ROI(1:7) = 1</code>                                                                                                             | Idealización: no hay Fig. 6 de argón.<br><code>mainred100_nest.f90</code> indexa 4–7; se pone 1 para<br>que compile sin alterar nada.                                                                                          |
| <code>Tnr_to_e.f90</code>                                                                                | lee la tabla NEST de Ar                                                                                                                   | <code>nest_Ar_218V_dense.txt</code> : LArNEST <b>anclado a<br/>ReD 2025</b> (Sec. 11.1); $T < 2 \text{ keV}$ = extrapolación.                                                                                                  |
| <code>chi2red100_</code><br><code>nest.f90</code> ,<br><code>chi2_ideal_</code><br><code>nest.f90</code> | <code>T_nr_max</code> : $6 \rightarrow 3,5 \text{ keV}$ ;<br>en <code>chi2red100</code><br><code>NE_LO, NE_HI = 1, 5</code>               | ref. [46] + cinemática $E_\nu = 8 \text{ MeV}$ ( $3,44 \text{ keV}$ ).<br>Trunca la cola $E_\nu$ $8\text{--}10 \text{ MeV}$ ( $< 1\%$ ).                                                                                       |
| <code>chi2_ideal_</code><br><code>nest.f90</code>                                                        | <code>TAG = 'Ar'</code>                                                                                                                   | Única línea distinta del gemelo de xenón (aparte de<br><code>T_nr_max</code> ).                                                                                                                                                |
| <code>chi2_bkg_nest.f90</code>                                                                           | <b>NUEVO</b>                                                                                                                              | RED-100 §V para Ar con fondo de $^{39}\text{Ar}$ <i>simulado</i><br>(Sec. 11). Todo en $N_e$ .                                                                                                                                 |
| <code>red100PE.f90</code> ,<br><code>mod_detector.f90</code>                                             | <b>BORRADOS</b>                                                                                                                           | Sobrantes del clon de Xe. El espectro en PE solo<br>existe porque RED-100 publicó su residuo de Xe en<br>PE; para Ar no hay dato que comparar y $\text{SEG}/\sigma_1$<br>serían de LXe. Todo el análisis de Ar vive en $N_e$ . |

`chi2.f90` *no* se clona: es RED-100 §VI (residuo ON–OFF real de Xe) y no hay datos de argón. En su misma corrida imprime también §V para Xe (Sec. 4.4).

**Generalización del barrido NSI.** `chi2_ideal_nest.f90` (ambas carpetas) porta el bloque `select case(ipar)` completo (15 casos) y escribe las etiquetas de ejes en el archivo `nsi_config_ideal_<TAG>.txt`, para que la comparación funcione con cualquier par de parámetros NSI, no solo `ipar = 5`. El script `compare_ideal_XeAr.py` lee ese archivo para rotular los ejes y deriva el lugar ciego de la propia grilla.

### 13. Extensiones: matriz de ángulos, validación cruzada del motor, mapa NSI conjunto y sensibilidad completa

Las cuatro secciones siguientes extienden P3 (geometría de la degeneración, Sec. 6) y P2 (validación contra CONUS+, Sec. 5) sin ningún dato nuevo ni ninguna física nueva: son generalizaciones directas de resultados ya derivados, más una prueba *ejecutable* (no solo algebraica) de que el motor estadístico es agnóstico al experimento.

#### 13.1. Matriz de ángulos ciegos entre todos los blancos $\text{CE}\nu\text{NS}$ reales

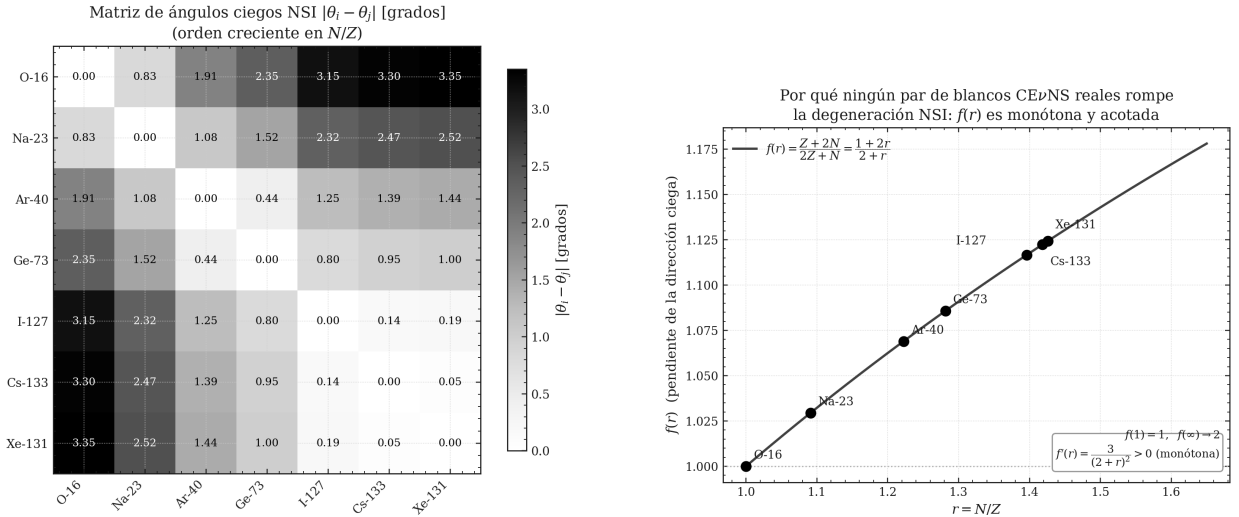
La Tabla 5 (Sec. 6.5) ya daba  $\theta(Z, N)$  para seis blancos. Aquí se completa a una **matriz** de ángulos entre *todos* los pares, y se agrega  $^{133}\text{Cs}$  ( $Z = 55, N = 78$ ), que faltaba para tener por separado los dos núcleos que componen el blanco CsI de COHERENT (antes solo estaba el yodo). Implementado en `python/blind_angle_matrix.py`, que no re-deriva nada: evalúa numéricamente Eq. (57) para cada par  $(Z_i, N_i)$  y arma  $|\theta_i - \theta_j|$  para todos los  $\binom{7}{2}$  pares.

**Lectura.** El máximo global de toda la matriz sigue siendo O–Xe ( $3,35^\circ$ , el caso extremo ya identificado en Sec. 6.5). El hallazgo nuevo es que **Cs y I (los dos núcleos de CsI, el blanco de**

|        | O-16 | Na-23 | Ar-40 | Ge-73 | I-127 | Cs-133 | Xe-131 |
|--------|------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|
| O-16   | 0,00 | 0,83  | 1,91  | 2,35  | 3,15  | 3,30   | 3,35   |
| Na-23  | 0,83 | 0,00  | 1,08  | 1,52  | 2,32  | 2,47   | 2,52   |
| Ar-40  | 1,91 | 1,08  | 0,00  | 0,44  | 1,25  | 1,39   | 1,44   |
| Ge-73  | 2,35 | 1,52  | 0,44  | 0,00  | 0,80  | 0,95   | 1,00   |
| I-127  | 3,15 | 2,32  | 1,25  | 0,80  | 0,00  | 0,14   | 0,19   |
| Cs-133 | 3,30 | 2,47  | 1,39  | 0,95  | 0,14  | 0,00   | 0,05   |
| Xe-131 | 3,35 | 2,52  | 1,44  | 1,00  | 0,19  | 0,05   | 0,00   |

**Tabla 12:** Matriz de ángulos  $|\theta_i - \theta_j|$  [grados] entre las direcciones ciegas NSI de todos los pares de blancos CE $\nu$ NS reales (datos/blind\_angle\_matrix.dat, figura datos/fig\_angulos\_matriz.png).

**COHERENT)** difieren en solo 0,14°: un detector de CsI no aporta *una* dirección ciega sino *dos*, prácticamente idénticas entre sí — coherente con Eq. (60), ya que  $N/Z_{\text{Cs}} = 1,418$  y  $N/Z_{\text{I}} = 1,396$  caen a un paso el uno del otro en la curva monótona  $f(r)$ . La figura fig\_angulos\_fr\_vs\_r.png visualiza directamente por qué: todos los blancos reales viven agrupados en el extremo superior de  $f(r)$  ( $r \in [1, 1,43]$  de los siete considerados), lejos de la región donde  $f(r)$  cambia rápido (cerca de  $r = 0$ , sin análogo físico real: no hay núcleos estables con  $N \ll Z$ ). Esto formaliza, para *cualquier* par de blancos CE $\nu$ NS típicos y no solo Xe–Ar, la conclusión de Sec. 6.5: con un observable de sola tasa, dos blancos casi nunca dan una segunda dirección útil.



**Figura 13:** Izquierda: matriz de ángulos  $|\theta_i - \theta_j|$  de la Tabla 12. Derecha:  $f(r) = (Z + 2N)/(2Z + N)$  vs.  $r = N/Z$  (Eq. (59)), con cada blanco marcado sobre la curva — todos agrupados en el tramo casi plano de  $f(r)$ , la razón geométrica de por qué ningún par realista rompe la degeneración.

### 13.2. Validación cruzada: el mismo código Fortran con datos de Xe y de CONUS+

Las Secs. 4.1–5 mostraron que chi2.f90/chi2red100\_nest.f90 (Xe) y 2pch2.f90 (CONUS+) implementan *la misma fórmula* (Eqs. (37), (21)) por separado, cada uno validado contra su propia referencia. Se demuestra aquí algo más fuerte: que es literalmente **el mismo programa** el que, alimentado con los datos crudos de cada experimento, reproduce ambos resultados — incluida la NSI.

**Construcción (sin tocar el código ya validado).** El programa chi2\_nsi\_generic.f90 (carpeta FORTRAN90/chi2\_nsi\_generic/) es nuevo, autónomo (sin ningún use de módulo), que contiene, copiado *verbatim* de chi2red100\_nest.f90 y 2pch2.f90 (el bloque ya validado de los 15 casos

`ipar` y el  $\chi^2$ ), pero leyendo  $(Z, N, \text{ipar}, \sigma_\alpha, \{\Delta N_i, \sigma_i, R_i\})$  de un archivo en vez de tenerlos fijos en el código. El término de nuisance de flujo solo se activa si  $\sigma_\alpha > 0$  (CONUS+: 0,169); con  $\sigma_\alpha \leq 0$  (centinela; RED-100/Xe) el ajuste es de un solo parámetro. `chi2.f90` (Xe) y `2pchi2.f90` (CONUS+) reciben cada uno un único bloque **write aditivo** (nada más se modifica) que vuelca esos mismos datos crudos que ya calculan internamente a `datos/generic_input_{Xe,conus}.dat`. Se verificó que, tras el cambio, `chi2_ON_OFF_perfil.dat`, `chi2_ON_OFF_banda.dat` y `chi2_nsi_2Dconus.dat` son **bit-idénticos** a los generados antes del cambio.

| Cantidad                                               | <code>chi2_nsi_generic</code><br>con input de Xe | <code>chi2_nsi_generic</code><br>con input de CONUS+ | programa original                                                                         |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| $Z, N$                                                 | 54, 77                                           | 32, 41                                               | (idénticos, por construcción)                                                             |
| $A_{90} / \chi^2_{\min}$                               | $A_{90} = 107,320$                               | $\chi^2_{\min} = 7,349$                              | 107,320 ( <code>chi2red100_nest.f90</code> ) / $\approx 7,35$ ( <code>2pchi2.f90</code> ) |
| Grilla NSI 2D vs. original                             | $ \Delta\chi^2 _{\max} = 0$<br>(bit-idéntica)    | $ \Delta\chi^2 _{\max} = 10^{-5}$                    | Xe: misma fórmula exacta;<br>CONUS+: redondeo del formato ES15.6                          |
| Tabla II CONUS+<br>(vía <code>valida_conus.py</code> ) | —                                                | $\max  \text{dif}  \leq 0,006$                       | idéntico a la Tabla 3                                                                     |

**Tabla 13:** Validación cruzada: `chi2_nsi_generic` corrido dos veces (mismo binario, distinto archivo de entrada) reproduce, hasta la precisión de formato de los `.dat`, tanto el  $A_{90}$  real de Xe como la grilla NSI y la Tabla II de CONUS+.

**Precisión de la coincidencia.** Para Xe, el motor genérico y `chi2red100_nest.f90` implementan ahora *exactamente* la misma fórmula (ambos sin nuisance) y las grillas son bit-idénticas. Para CONUS+, los archivos `.dat` de grilla se escriben con formato ES15.6 (6 cifras significativas), así que  $|\Delta\chi^2|_{\max} = 10^{-5}$  es el redondeo de escritura/lectura, no una discrepancia de cálculo. Esta es la prueba *ejecutable* (no solo la coincidencia algebraica de las Eqs. (37), (21)) de que la capa estadística es auténticamente agnóstica al experimento: el único dato que cambia entre las dos corridas es el archivo de entrada.

### 13.3. Mapa NSI conjunto: CONUS+(real) $\oplus$ Xe(real), con Ar proyectado aparte

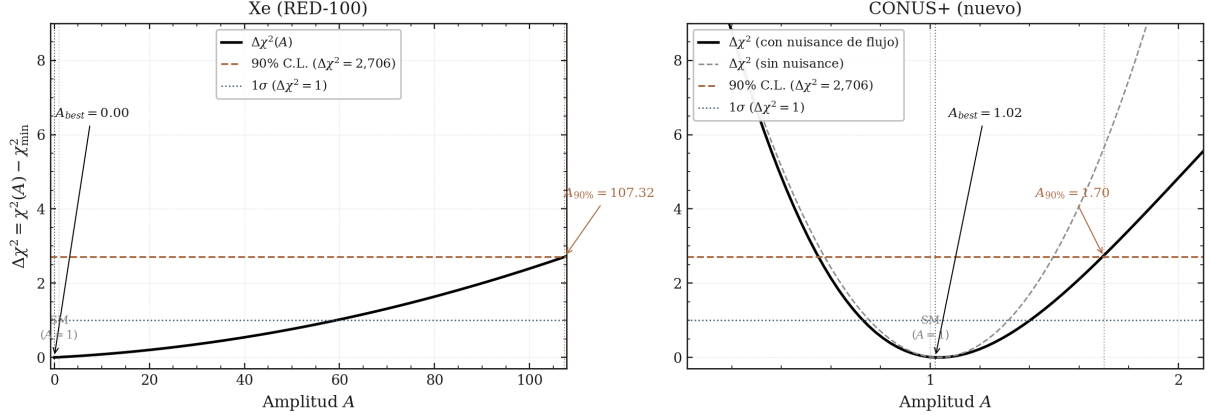
Con el motor genérico de Sec. 13.2 ya produciendo la grilla NSI de Xe y de CONUS+ *sobre exactamente la misma malla*  $1000 \times 1000$  en  $[-1, 1]^2$  (mismo `ipar`= 5), sumarlas punto a punto es legítimo sin trabajo adicional (Sec. 9, Eq. (63)):

$$\chi^2_{\text{actual}}(\varepsilon) = \chi^2_{\text{CONUS+}}(\varepsilon) + \chi^2_{\text{Xe,real}}(\varepsilon), \quad (68)$$

implementado en `python/joint_nsi_map.py`. La capa de Ar (Asimov) se **superpone en panel aparte**, en línea discontinua y explícitamente etiquetada como proyección condicionada, siguiendo la recomendación de Sec. 9: nunca se suma sin asterisco a datos reales.

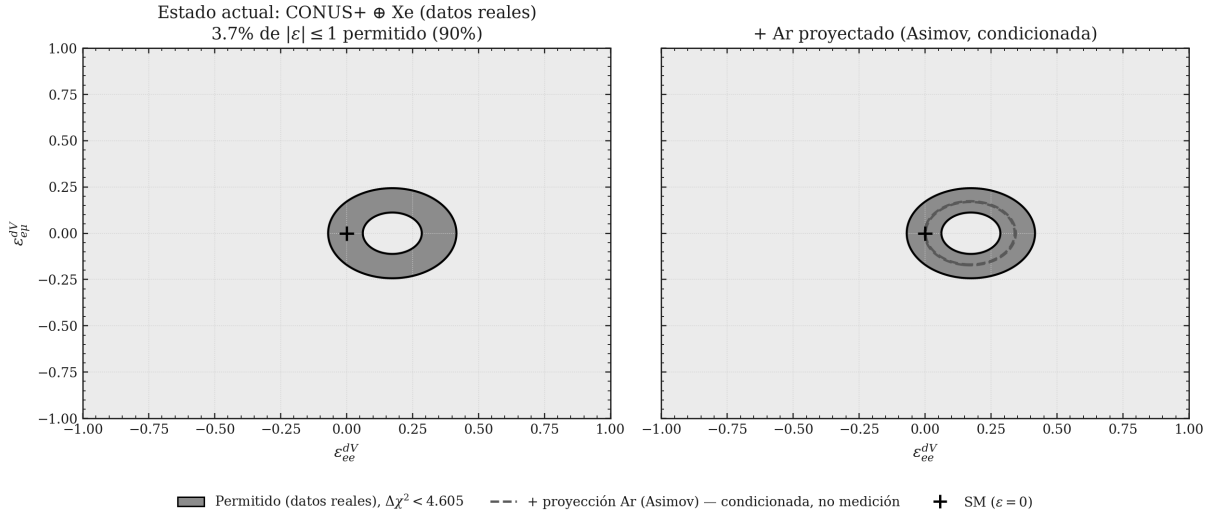
**Lectura.** El xenón real **no mueve la cifra** (3,66 %  $\rightarrow$  3,66 %, sin cambio visible en el tercer decimal): consistente con Sec. 4.2, su  $A_{90} \approx 107$  es tan débil que aún sumándolo a CONUS+ no aprieta nada el contorno — el peso de la restricción lo lleva íntegramente el germanio. La región permitida de CONUS+ *solo* (y por tanto también la del mapa “actual”) no es un círculo centrado en el SM sino un **anillo** desplazado, porque CONUS+ tiene una detección real a  $3,7\sigma$  (Sec. 7): el álgebra es la misma (Eq. (50)), pero al no partir de  $\chi^2_{\min}$  en  $\varepsilon = 0$  la región de 90 % se recorre alrededor del mínimo real del ajuste, no del origen. Añadir la proyección de Ar sólo por curiosidad

Perfil  $\Delta\chi^2(A)$ : mismo binario, dos experimentos



**Figura 14:** Perfil  $\Delta\chi^2(A)$  construido por el mismo binario (`chi2_nsi_generic`), una vez con los datos crudos de Xe (izquierda, reproduce `chi2_ON_OFF_perfil.dat` de `chi2.f90`) y otra con los de CONUS+ (derecha, **figura nueva**: `2pch2.f90` nunca había producido un perfil 1D en amplitud, solo la grilla NSI 2D). El panel de Xe muestra la forma característica de una *no detección* ( $A_{\text{best}} = 0$ , límite superior unilateral); el de CONUS+ muestra una parábola simétrica alrededor de  $A_{\text{best}} \approx 1,02$ , la forma característica de un dato *compatible con el SM pero con una detección real* a su alrededor.

Mapa NSI conjunto (plano  $\varepsilon_{ee}^{dV}-\varepsilon_{e\mu}^{dV}$ , `ipar=5`)



**Figura 15:** Mapa NSI conjunto. Izquierda: estado actual, CONUS+  $\oplus$  Xe (datos reales), 3,66 % de la caja  $|\varepsilon| \leq 1$  permitido al 90 %. Derecha: el mismo contorno con el anillo proyectado de Ar (Asimov) superpuesto en línea discontinua, explícitamente etiquetado como proyección condicionada, no medición.

| Mapa                                                       | Fracción de $ \varepsilon  \leq 1$ con $\Delta\chi^2 < 4,605$ (90 %, 2 g.d.l.) |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| CONUS+ solo                                                | 3,66 %                                                                         |
| CONUS+ $\oplus$ Xe (real)                                  | 3,66 %                                                                         |
| CONUS+ $\oplus$ Xe (real) $\oplus$ Ar (proyectado, Asimov) | 0,11 %                                                                         |

**Tabla 14:** Alcance del plano NSI  $|\varepsilon| \leq 1$  (ipar= 5) para el mapa conjunto (datos/chi2\_nsi\_conjunto.dat, datos/fig\_nsi\_conjunto.png).

estadística (no como medición) aprieta el alcance a 0,11 %: muestra *cuánto apretaría* un futuro run de UAr sobre lo que ya se sabe, sin pretender que ese número sea alcanzable hoy.

### 13.4. Sensibilidad de Xe vs. exposición: la estadística sola no pone piso

Esta figura contrasta dos lecturas de “cuánta exposición hace falta para bajar  $A_{90}$ ”: la que daría la estadística pura, y la que imponen los sistemáticos.

**Proyección estadística (chi2.f90 Sec. 5d).** Como RED-100 ajusta solo la amplitud (Sec. 4.1), la proyección esperada es puramente de conteo. Sustituyendo el residuo por la predicción SM ( $\Delta N_i \rightarrow R_i$ ) se tiene  $S_1 = S_2 = S_3$  y  $A_{\text{best}} = 1$ ; aumentar la exposición un factor  $\mu$  equivale a  $\sigma_i \rightarrow \sigma_i/\sqrt{\mu}$ , es decir  $S_2 \rightarrow \mu S_2$ , de modo que

$$A_{90}^{\text{esp}}(\mu) = 1 + \sqrt{\frac{2,706}{\mu S_2}} \xrightarrow{\mu \rightarrow \infty} 1. \quad (69)$$

La curva decrece monótonamente y **tiende a 1**: sin un término sistemático en el  $\chi^2$ , la estadística sola *no* impone ningún piso.

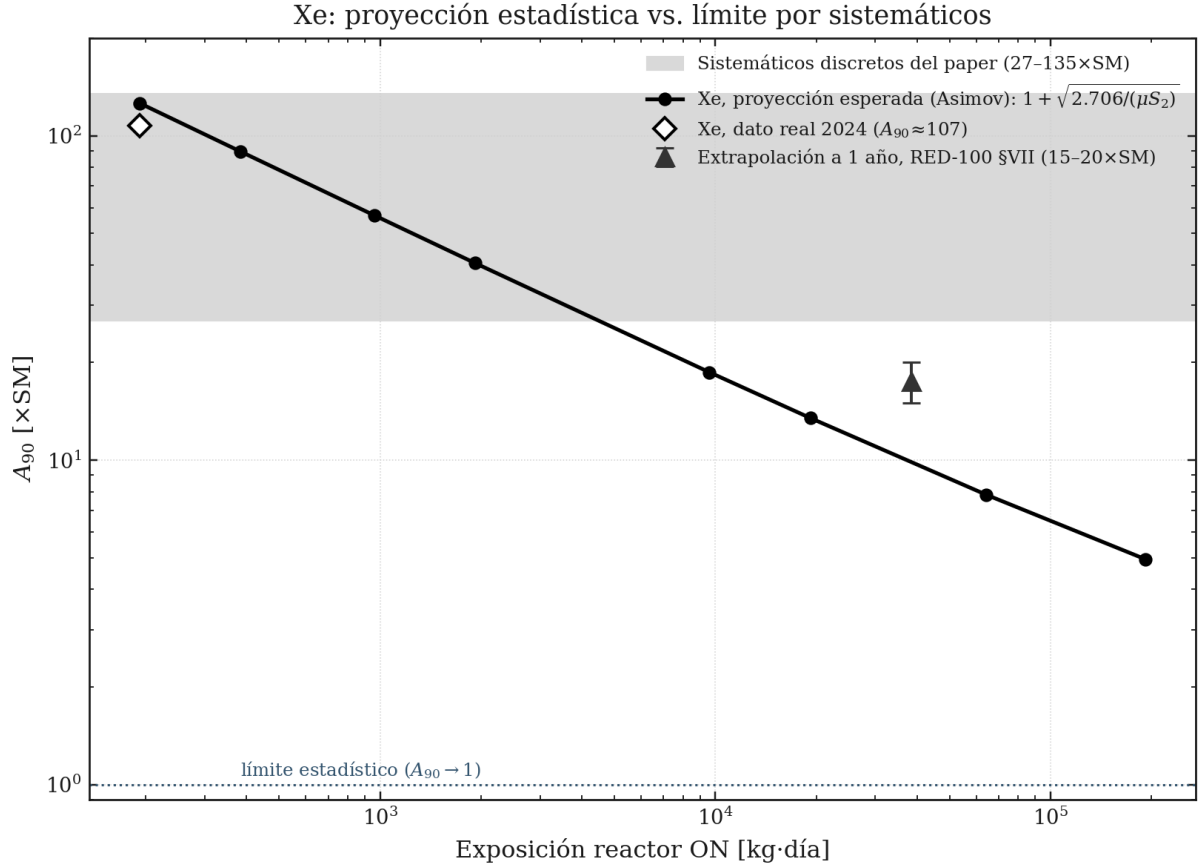
**Lo que realmente acota RED-100.** El límite alcanzable no lo fija la estadística sino los **sistemáticos discretos** del propio paper (Sec. 10): modelo de espectro 63–94, fluctuación de ionización NEST 27–135, EEE  $32,8 \pm 2,8\%$   $\rightarrow$  43–78 (todo  $\times$ SM). El § VII del paper hace su propia extrapolación a un año astronómico y obtiene 15–20 $\times$ SM: un escalado efectivo  $\sim t^{-0,2}$ , no  $t^{-0,5}$ , precisamente porque el límite está dominado por fondo y sistemáticos, no por estadística (Sec. 16).

**Resultados numéricos.** A la exposición base (192 kg día), la rama esperada da  $A_{90}^{\text{esp}} = 125,9$  (un histograma; compárese con el  $A_{90} = 107,3$  *observado* real: la diferencia es la fluctuación estadística normal del residuo 2024,  $\chi_{\text{min}}^2/\text{ndof} = 1,17$ ). Al escalar la exposición: 89,3 ( $\times 2$ ), 56,9 ( $\times 5$ ), 40,5 ( $\times 10$ ), 18,7 ( $\times 50$ ), 13,5 ( $\times 100$ ), 7,8 ( $\times 335$ ), 5,0 ( $\times 1000$ ) — decreciente en todo el rango y tendiendo a 1. Interpolada a  $\approx 200\times$  la exposición base ( $\approx 38\,400$  kg día, la del § VII), da  $\approx 10\times$ SM; aplicando el handicap  $\sqrt{3}$  ya documentado (Sec. 10),  $10 \times 1,7 \approx 17$ , dentro del 15–20 publicado — otra validación cruzada del tamaño de ese handicap.

**Lectura.** La proyección estadística de Xe cae de 126 a 5 entre 192 y 192 000 kg día y seguiría bajando hacia 1: no hay ningún piso intrínseco de la estadística. Lo que impide alcanzar  $A_{90}$  de pocas unidades son los sistemáticos (franja gris) y la limitación por fondo del § VII, no la exposición. El dato real 2024 ( $A_{90} \approx 107$ ) y la extrapolación del paper (15–20) caen ambos por encima de esta curva estadística, consistente con la brecha ideal $\rightarrow$ real (Sec. 10).

**La pregunta complementaria: significancia de descubrimiento.**  $A_{90}$  responde “qué amplitud excluiría esta exposición”; la significancia de descubrimiento de Asimov,

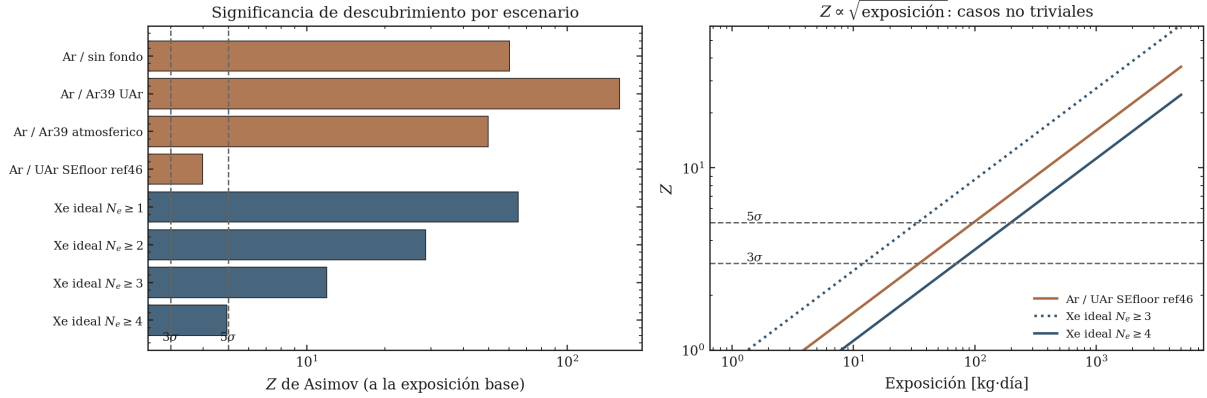
$$Z = \sqrt{2[(S+B)\ln(1+S/B) - S]} \xrightarrow{B \rightarrow 0} \sqrt{2S}, \quad (70)$$



**Figura 16:** Xe: proyección estadística (rama esperada, Asimov de conteo puro, Eq. (69)) frente al límite por sistemáticos. La curva negra decrece hacia  $A_{90} \rightarrow 1$ ; la franja gris es el rango envolvente de los sistemáticos discretos del paper (27–135×SM), que *no* escala con la exposición. El rombo es el dato real de Xe 2024 ( $A_{90} \approx 107$ ) y el triángulo la extrapolación a un año del propio § VII (15–20). Comparación dentro del *mismo* experimento (Xe proyectado vs. Xe medido vs. la cita del paper sobre Xe), siempre legítima. El análisis de Ar va aparte (Fig. 11, Sec. 11.4), validado solo contra el  $S/\sqrt{B}$  que declara la ref. [46].

responde “cuán lejos se está de *detectar* la señal SM” (script `discovery_Z.py`, sobre  $S_{\text{tot}}, B_{\text{tot}}$  de `sensib_bkg_Ar` para Ar y  $S = N_{\text{tot}}$  de `sensib_ideal` para Xe; como  $S, B \propto \text{exposición}$ ,  $Z \propto \sqrt{\text{exposición}}$  y  $\mu_{N\sigma} = \mu_0(N\sigma/Z_0)^2$ ). Resultados: con **argón depletado** (UAr, 62 kg · día) el descubrimiento es trivial ( $Z \approx 160$ ); el único escenario de Ar al borde es el piso de apilamiento de electrón único calibrado contra la ref. [46] ( $Z = 4,0$  por construcción,  $\sim 35 \text{ kg} \cdot \text{día}$  para  $3\sigma$ ,  $\sim 97 \text{ kg} \cdot \text{día}$  para  $5\sigma$ ). Para **Xe ideal** (sin fondo simulado),  $N_e \geq 4$  da  $Z \approx 4,9$  a la exposición base  $\Rightarrow \sim 200 \text{ kg} \cdot \text{día}$  para  $5\sigma$ ; umbrales más bajos son triviales. Es decir: para Ar el cuello de botella del descubrimiento no es  $A_{90}$  sino el fondo instrumental no resuelto.

Descubrimiento: con Ar depletado es trivial ( $Z \sim 160$ ); el único caso al borde es el piso de apilamiento SE ( $Z \approx 4$ ) y Xe ideal con  $N_e \geq 4$  ( $Z \approx 5$ )



**Figura 17:** Significancia de descubrimiento de Asimov por escenario (izquierda) y  $Z \propto \sqrt{\text{exposición}}$  para los casos no triviales (derecha). `python/discovery_Z.py`.

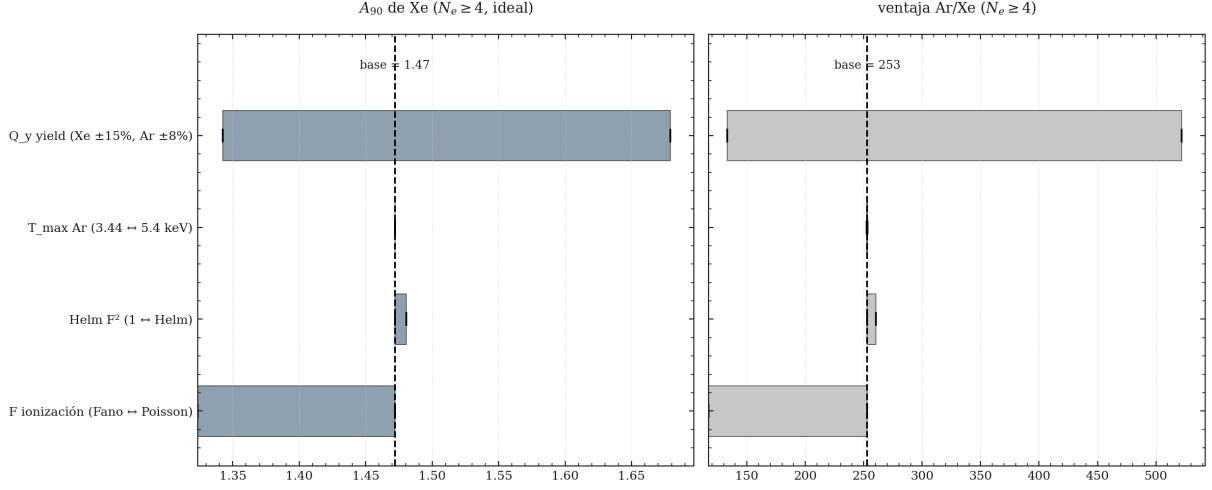
## 14. Análisis de sensibilidad

Todas las conclusiones anteriores descansan sobre parámetros de entrada con incertidumbre (rendimiento de carga, eficiencia de extracción, fluctuación de ionización, cortes cinemáticos, factor de forma) y sobre la resolución de las mallas de integración. Esta sección cuantifica cuánto se mueven los dos resultados centrales al variar cada ingrediente *de a uno*, dentro de un rango *justificable* (publicado o derivado, no arbitrario), y si sobreviven.

### 14.1. Variación de parámetros físicos: tornado

`python/sensitivity_scan.py` corre la comparación ideal (`chi2_ideal_nest`, Xe y Ar) bajo cada variación, controlada por variables de entorno que el binario lee con `get_environment_variable` (sin ellas la salida es *bit-idéntica* a la de la línea base, verificado contra `sensib_ideal_{Xe,Ar}.dat`):

| Parámetro         | Rango y fuente                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mecanismo                                                                                                                                      |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rendimiento $Q_y$ | Xe $\pm 15\%$ (banda de la respuesta de carga NR de NEST a $\sim \text{keV}$ ; el rango publicado $27\text{--}135 \times \text{SM}$ del paper corresponde al análisis <i>real</i> de Xe, no a la comparación ideal, donde $A_{90} \sim 1,03\text{--}1,5$ ). Ar $\times \{1,00; 1,08\}$ (razón ReD/LArNEST, arXiv:2510.16404) | <code>IDEAL_QY_SCALE</code> : multiplica $\langle N_e \rangle = T Q_y(T)$ (equivale a escalar $n_F$ con $p_F$ fijo, conserva la forma de Fano) |
| Fluctuación $F$   | Fano de NEST $\leftrightarrow$ Poisson ( $F = 1$ )                                                                                                                                                                                                                                                                           | ya son las dos filas <code>F_mode</code> de cada corrida                                                                                       |
| Corte cinemático  | $T^{\text{máx}}$ : 3,44 (ref. [46], $E_\nu = 8 \text{ MeV}$ ) $\leftrightarrow 5,4 \text{ keV}$ ( $E_\nu = 10 \text{ MeV}$ )                                                                                                                                                                                                 | <code>IDEAL_TMAX_KEV</code>                                                                                                                    |
| Factor de forma   | $F^2 = 1 \leftrightarrow$ Helm (Sec. 2.1)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <code>USE_HELM</code> en <code>xsections_nest.f90</code>                                                                                       |
| Umbral del ROI    | $N_e \geq \{1, 2, 3, 4\}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ya barrido en <code>sensib_ideal_*</code>                                                                                                      |



**Figura 18:** Rango de  $A_{90}$  de Xe (izquierda) y de la ventaja Ar/Xe (derecha) en  $N_e \geq 4$  al variar cada parámetro de a uno. La línea discontinua es la línea base; la barra, el intervalo. `python/sensitivity_scan.py`.

| Parámetro variado                                       | rango $A_{90}$ Xe | rango $A_{90}$ Ar | rango Ar/Xe |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| <i>baseline</i>                                         | 1.472             | 1.0297            | 253×        |
| $Q_y$ (Xe $\pm 15\%$ , Ar $\pm 8\%$ )                   | [1,342, 1,679]    | [1,0297, 1,0297]  | [133, 522]× |
| $T_{\text{máx}}$ Ar (3,44 ↔ 5,4 keV)                    | [1,472, 1,472]    | [1,0297, 1,0297]  | [252, 253]× |
| Factor de forma ( $F^2=1 \leftrightarrow \text{Helm}$ ) | [1,472, 1,480]    | [1,0297, 1,0298]  | [253, 260]× |
| Fluctuación $F$ (Fano ↔ Poisson)                        | [1,324, 1,472]    | [1,0297, 1,0299]  | [117, 253]× |

**Tabla 15:** Rango de  $A_{90}$  (Xe y Ar) y de la ventaja Ar/Xe en  $N_e \geq 4$  (comparación ideal) para cada parámetro variado de a uno. `sensib_tornado.dat`.

**Lectura.** El parámetro **dominante es el rendimiento de carga  $Q_y$  de Xe**: con  $\pm 15\%$ ,  $A_{90}(\text{Xe})$  va de 1,34 a 1,68 y la ventaja Ar/Xe de  $\times 133$  a  $\times 522$ . La fluctuación  $F$  es segunda ( $A_{90}\text{Xe}$  1,32–1,47);  $T_{\text{máx}}$  y Helm son despreciables. En **ninguna** variación individual la ventaja Ar/Xe en  $N_e \geq 4$  baja de  $\times 117$ , ni el ángulo ciego cambia (depende solo de  $Z, N$ , no de  $Q_y/\text{EEE}/F$ ). Ambos resultados centrales — “el umbral invierte la ventaja de coherencia” y “la degeneración NSI es estructural” — **sobreviven a todas las variaciones**. El modelo de espectro de antineutrinos no se re-corre (no hay tablas KI/SM2018/DB/INR en el repositorio); el paper reporta que mueve su límite real  $63 \leftrightarrow 94 \times \text{SM}$  (factor 1,5), un rango que en la comparación *relativa* Xe–Ar se cancela.

**Amplificación de la incertidumbre de EEE: el factor  $\kappa$ .** El tornado señala a EEE como parámetro dominante pero no dice *cuánto* amplifica el detector su incertidumbre. Eso lo mide el factor de amplificación logarítmica

$$\kappa_{\text{EEE}} \equiv \frac{\text{EEE}}{S} \frac{dS}{d\text{EEE}}, \quad S(\text{EEE}) = \int dT w(T) \Pr[\text{Bin}(n_F, p_F \text{EEE}) \geq n_{\text{thr}}], \quad (71)$$

con  $w(T)$  el peso del espectro de retroceso y  $(n_F, p_F)$  los parámetros binomiales del paso NEST (Sec. 3.2).  $\kappa = 1$  es una sistemática de pura normalización;  $\kappa \gg 1$  indica que EEE actúa sobre el borde del ROI, donde el espectro en  $N_e$  es escarpado.

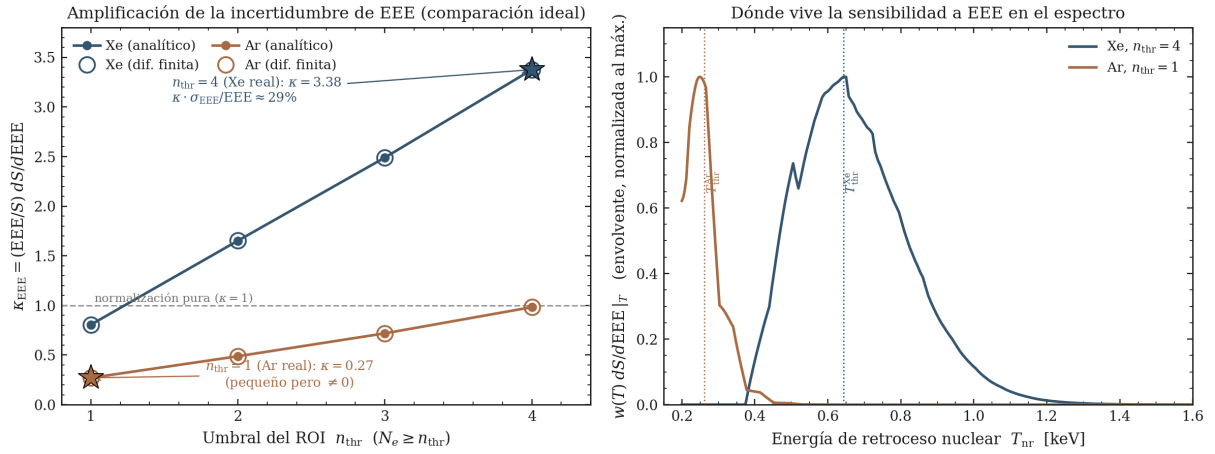
*Método.* La derivada de Eq. (71) tiene forma cerrada exacta a partir de la identidad de la función de supervivencia binomial,  $\partial_p \Pr[\text{Bin}(n, p) \geq k] = n \binom{n-1}{k-1} p^{k-1} (1-p)^{n-k}$ , con la regla de la cadena  $\partial_{\text{EEE}}(p_F \text{EEE}) = p_F$ :

$$\left. \frac{dS}{d\text{EEE}} \right|_T = p_F n_F \binom{n_F - 1}{n_{\text{thr}} - 1} (p_F \text{EEE})^{n_{\text{thr}} - 1} (1 - p_F \text{EEE})^{n_F - n_{\text{thr}}}. \quad (72)$$

`chi2_ideal_nest.f90` vuelca  $w(T)$ ,  $n_F$  y  $p_F$  en la misma malla que usa el análisis (bloque aditivo, variable de entorno `DUMP_EEE_KAPPA`; sin ella la salida es bit-idéntica) y `python/kappa_eee.py` integra Eq. (72). Como control independiente se calcula  $\kappa$  por diferencia finita re-coriendo el pipeline compilado con `EEE` ( $1 \pm 1\%$ ): ambos métodos coinciden a  $< 0,02\%$  (Fig. 19).

*Resultados.* En la comparación ideal  $\kappa_{\text{EEE}}$  crece con el umbral: para xenón pasa de 0,81 en  $N_e \geq 1$  a **3,38** en su piso físico  $N_e \geq 4$  — un factor  $\sim 4$  solo por exigir tres electrones más. Con la cadena *real* de xenón (`red100PE`→`chi2.f90`, con convolución de plantillas de electrón único y  $\varepsilon_{\text{ROI}}$ ),  $\kappa = 3,79$ ; el exceso sobre 3,38 **no** viene de la convolución de plantillas SE (que es independiente de `EEE`: el control pre- $\varepsilon_{\text{ROI}}$  reproduce el valor ideal a cuatro cifras) sino de  $\varepsilon_{\text{ROI}}(N_e)$ , que crece de 0,14 a 0,74 entre  $N_e = 4$  y 7 y por tanto sobre-pondera los bins más sensibles a `EEE`. Traducido a la tasa aceptada: la incertidumbre publicada  $\text{EEE} = 32,8 \pm 2,8\%$  ( $\sigma_{\text{rel}} = 8,5\%$ , arXiv:2411.18641) se amplifica a  $\kappa \sigma_{\text{rel}} \approx 29\%$  (ideal) — 32% (cadena real) de sistemático efectivo en la tasa CE $\nu$ NS de xenón. Éste es el número cuantitativo detrás de que `EEE` figure como parámetro dominante en el tornado.

Para **argón**  $\kappa_{\text{EEE}} = 0,27$  en su piso  $N_e \geq 1$ : pequeño — unas 12 veces menor que xenón — **pero no nulo**. El término dominante de la integral ocurre justo donde la media de  $\text{Bin}(n_F - 1, p_F \text{EEE})$  coincide con  $n_{\text{thr}} - 1$ , de modo que aunque  $S$  ya esté casi saturado ( $\text{Pr}[N_e \geq 1] \approx 0,85$ –1) su derivada relativa no se anula. Además *ninguna* fuente disponible reporta una incertidumbre para la `EEE` de argón: ReD (arXiv:2510.16404) afirma que el campo de extracción garantiza una “100% extraction efficiency” pero sin cifra de error, y el artículo específico de argón de RED-100 (ref. [46]) no cuantifica  $\sigma_{\text{EEE}}$ . Por tanto el sistemático de `EEE` de argón queda **no modelado** y el parámetro dominante para argón es  $Q_y$ , no `EEE`. En ambos blancos la geometría del anillo ciego ( $\theta$ ,  $\rho_\varepsilon$ ) es insensible a  $\kappa$ : `EEE` es un factor de amplitud escalar y se cancela en  $q_{\text{eff}}^2/Q_W^2$ .



**Figura 19:** Factor de amplificación de la incertidumbre de `EEE`. Izquierda:  $\kappa_{\text{EEE}}$  vs. umbral del ROI para Xe y Ar (línea: forma cerrada, Eq. (72); anillos: diferencia finita sobre el pipeline compilado); las estrellas marcan el piso físico de cada blanco ( $N_e \geq 4$  para Xe,  $N_e \geq 1$  para Ar). Derecha: el integrando  $w(T) \partial_{\text{EEE}} S|_T$  (envolvente), que muestra que la sensibilidad a `EEE` de xenón se reparte en  $T \approx 0,4$ –1,1 keV mientras que la de argón es un pico estrecho en su umbral. `python/kappa_eee.py`, `python/kappa_eee_plot.py`.

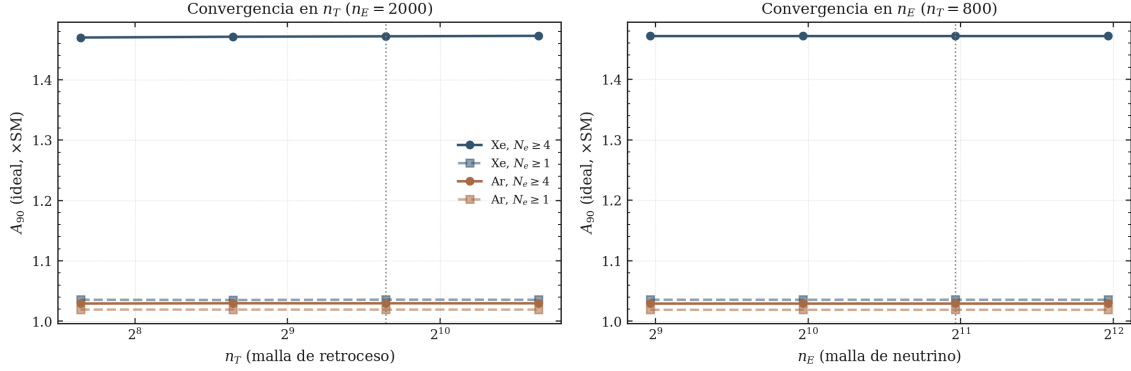
**Robustez frente a la masa atómica.** Usar  $^{132}\text{Xe}$  (isótopo dominante,  $Z = 54$ ,  $N = 78$ ) en vez del promedio ponderado  $^{131,3}\text{Xe}$  ( $N \simeq 77$ ) cambia  $Q_W$  en  $-0,5$ ,  $\rho_\varepsilon$  de 0,1792 a 0,1784 ( $< 0,5\%$ ) y  $\theta$  de  $48,35^\circ$  a  $48,39^\circ$  ( $0,04^\circ$ ): irrelevante frente al  $1,44^\circ$  Xe–Ar.

## 14.2. Convergencia numérica

$n_T$  (malla en retroceso) y  $n_E$  (malla en energía de neutrino) son constantes de compilación en `chi2_ideal_nest.f90`. `python/convergence_scan.py` las varía por `sed`, recompila y corre para  $n_T \in \{200, 400, 800, 1600\}$  y  $n_E \in \{500, 1000, 2000, 4000\}$ , restaurando el archivo a  $n_T = 800$ ,  $n_E =$

2000 al final. Criterio de convergencia: variación relativa de  $A_{90} < 1\%$  al duplicar la resolución. Resultado (Fig. 20):  $A_{90}$  estable a  $< 0,05\%$  entre  $n_T = 800$  y 1600, y *bit-estable* en  $n_E$  de 500 a 4000. Incluso  $n_T = 200$  da  $A_{90}(N_e \geq 4) = 1,470$  vs. 1,472 en la base (0,14%). La malla usada está sobradamente convergida; los resultados no son artefacto de discretización.

Convergencia numérica:  $A_{90}$  estable a partir de la resolución usada ( $n_T = 800$ ,  $n_E = 2000$ )



**Figura 20:**  $A_{90}$  (comparación ideal) vs. resolución de malla en retroceso ( $n_T$ , izquierda) y en energía de neutrino ( $n_E$ , derecha). Punteado vertical: la resolución de la línea base. `python/convergence_scan.py`.

## 15. Conclusiones

1. **El código está validado en tres frentes independientes.** (a) Reproduce la *forma* del espectro  $\text{CE}\nu\text{NS}$  en  $N_e$  de la Fig. 3 de RED-100 (razón  $N_e:4 \rightarrow 5$  de 6,3 vs. 7,0). (b) Reproduce las cotas NSI 1D de la Tabla II de CONUS+ a  $\lesssim 0,003$  en cada parámetro, incluida la isla de cancelación  $\text{SM} \leftrightarrow \text{NSI}$  (Sec. 5). (c) Un único binario genérico (`chi2_nsi_generic`), alimentado con los datos crudos de Xe y de CONUS+, reproduce el  $A_{90} \approx 107 \times \text{SM}$  real de Xe (grilla NSI *bit-idéntica*) y la Tabla II de CONUS+ — una corrida ejecutable idéntica, no solo la coincidencia algebraica de las fórmulas (Sec. 13.2).
2. **Resultado central II: el umbral invierte la coherencia.** La ventaja de coherencia del xenón ( $\times 3,8$  por unidad de masa) se invierte al exigir señal detectable: con ventana simétrica  $N_e \geq 1$  el argón da  $\times 3,4$  más eventos, y la ventaja crece con el umbral ( $\times 243$  en  $N_e \geq 4$ ). Es el argumento del §VII de RED-100, cuantificado con una comparación controlada (Sec. 8).
3. **Resultado central I: la degeneración NSI de sola tasa es estructural.** La región indistinguible del SM es una circunferencia de radio  $\rho_\varepsilon = |Q_W|/(Z + 2N) \approx 0,17\text{--}0,18$  (Eq. (51)); su dirección depende de  $N/Z$  solo a través de  $f(r) = (1 + 2r)/(2 + r)$ , monótona y acotada, de modo que todos los blancos  $\text{CE}\nu\text{NS}$  realistas caben en  $\theta \in [45^\circ, 48,4^\circ]$ . La matriz completa de los siete blancos (Tabla 12) confirma que ningún par la rompe apreciablemente: Xe–Ar  $1,44^\circ$ , el máximo posible (O–Xe)  $3,35^\circ$ , y hasta Cs e I — los dos núcleos de CsI — distan solo  $0,14^\circ$ . Romperla requiere un observable distinto (forma espectral, timing, oscilaciones).
4. **El xenón real no restringe la NSI, y para combinar hay que usar  $\text{real} \oplus \text{real}$ .**  $A_{90} \approx 107 \times \text{SM}$  y máx  $A_{\text{amp}}$  en  $|\varepsilon| \leq 1$  es  $\approx 74$ : ningún punto de la caja se distingue del SM. El mapa NSI conjunto honesto es  $\text{CONUS+} \oplus \text{RED-100-Xe}$  (datos reales):  $3,66\% \rightarrow 3,66\%$  de la caja, el xenón real no aprieta nada (Sec. 13.3); el argón se presenta aparte, como proyección condicionada y etiquetada ( $\rightarrow 0,11\%$ ), nunca sumado sin asterisco.
5. **El límite de RED-100 lo ponen los sistemáticos, no la exposición.** La proyección estadística de Xe (Asimov de conteo puro, sin nuisance) decrece hacia  $A_{90} \rightarrow 1$ : la estadística

sola no impone piso. Lo que acota el alcance son los sistemáticos discretos del paper (27–135×SM) y su limitación por fondo (§ VII: 15–20×SM a un año) (Sec. 13.4).

6. **Ar se valida contra su propia referencia publicada, nunca contra Xe.** A la única exposición real conocida (62 kg día, ref. [46]), el observable  $S/\sqrt{B}$  — el mismo que usa la ref. [46], no uno inventado — calibrado contra su  $\approx 4$  declarado da un escenario conservador explícito ( $A_{90} = 1,38$ ); no se compara ni se barre la exposición sin justificación (Sec. 11.4).

## 16. Limitaciones y trabajo futuro

- **Sin datos de argón.** La rama de argón es una proyección; su validación requeriría una campaña con UAr.
- **Fondo de  $^{39}\text{Ar}$ .** Es la incógnita que decide la viabilidad del argón (Sec. 8); modelarlo es el siguiente paso obvio.
- **Sola tasa.** Sin forma espectral ni información temporal, la degeneración NSI (Sec. 6.2) es irreducible con un solo blanco; el par Xe+Ar la rompe solo 1,44°.
- **Un histograma frente a tres** (Sec. 4): el handicap  $\sqrt{3}$  y el offset del modelo de espectro se cancelan en la comparación *relativa* Xe–Ar, pero no permiten reproducir el número absoluto del paper.
- **Escalado con la exposición.** El §VII del paper extrapola a un año y obtiene solo 15–20×SM: el escalado efectivo es  $\sim t^{-0,2}$ , no  $t^{-0,5}$  (limitado por fondo y sistemáticos). Una proyección honesta debe modelar el suelo de fondo, no reescalar el  $\chi^2$  por exposición (visualizado en Sec. 13.4).
- **Descomposición Ar vs. Xe parametro a parámetro (no realizada, deliberadamente).** Se consideró atribuir el factor de ventaja idealizado de Ar (Sec. 8) a ingredientes individuales (EEE solo, umbral cinemático solo,  $Z, N$  solos), cambiándolos uno a la vez desde los valores de Xe. Se descarta: no existe una forma consistente de tener “argón con las tablas NEST de xenón” — la tabla de yield y de fluctuación  $F(T)$  (Sec. 3.2) está anclada al blanco real (LArNEST vs. NEST de Xe), así que aislar  $Z, N$  sin arrastrar consigo una tabla de respuesta físicamente incoherente no tiene una interpretación limpia. Queda como trabajo futuro si se dispusiera de un modelo analítico de yield válido para ambos blancos simultáneamente.
- **Extensiones no realizadas.** Quedan fuera de este trabajo, sin impedimento técnico salvo tiempo: (i) repetir el estudio de dependencia del modelo de espectro (Sec. 4.2) también para argón, para contrastar la hipótesis de que su  $E_\nu^{\min}$  más bajo lo hace menos sensible al modelo; (ii) integración continua (CI) que recompila y corra todo el pipeline en cada cambio, como garantía automática de que ningún número validado se altera silenciosamente; (iii) publicar los conjuntos de datos digitalizados (Figs. 3, 6 y 8 de RED-100; Fig. 1 de CONUS+) como un dataset aparte, documentado y citable.

## Apéndice: archivos y cómo reproducir

| Programa / script                                                                                       | Produce                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| chi2_ideal_nest.f90<br>(Xe, Ar)                                                                         | espectro_Ne_ideal_*, sensib_ideal_*, chi2_nsi_2D*_ideal_*,<br>nsi_config_ideal_*                                                                                   |
| chi2.f90 (Xe)                                                                                           | chi2_ON_OFF_perfil.dat, chi2_ON_OFF_banda.dat ( $A_{90} \approx 107$ )                                                                                             |
| 2pchi2.f90 (Ge/CONUS+)                                                                                  | chi2_nsi_2Dconus.dat, nsi_config_conus.txt                                                                                                                         |
| nest.py, nest_Ar.py                                                                                     | tablas nest_*_218V_dense.txt (3 col. $T$ , $Q_y$ , $F$ )                                                                                                           |
| valida_conus.py                                                                                         | comparación de cotas 1D contra la Tabla II de CONUS+ (Sec. 5)                                                                                                      |
| compare_ideal_XeAr.py                                                                                   | 6 figuras (fig_ideal_1..5, fig_ideal_XeAr) + chequeo analítico del<br>alcance NSI                                                                                  |
| blind_angle_matrix.py                                                                                   | blind_angle_matrix.dat, fig_angulos_matriz.png,<br>fig_angulos_fr_vs_r.png (Sec. 13.1)                                                                             |
| chi2_nsi_generic.f90                                                                                    | generic_{Xe,conus}_resumen.txt, generic_{Xe,conus}_nsi2D.dat, a<br>partir de generic_input_{Xe,conus}.dat (volcado aditivo de<br>chi2.f90 y 2pchi2.f90); Sec. 13.2 |
| joint_nsi_map.py                                                                                        | chi2_nsi_conjunto.dat, fig_nsi_conjunto.png (Sec. 13.3)                                                                                                            |
| chi2.f90 (Sec. 5d,<br>sensib_real_Xe.dat) +<br>sensibilidad_<br>exposicion_completa.py                  | sensib_real_Xe.dat (proyección esperada vs. exposición),<br>fig_sensibilidad_exposicion_completa.png (Sec. 13.4)                                                   |
| chi2_bkg_nest.f90 (Ar) +<br>ar_fondo_validacion.py                                                      | sensib_bkg_Ar.dat (4 escenarios de fondo, exposición única 62 kg dia),<br>fig_ar_fondo_validacion.png (Sec. 11.4)                                                  |
| <i>Análisis de sensibilidad (este trabajo)</i>                                                          |                                                                                                                                                                    |
| pull_onoff.py                                                                                           | fig_pull_onoff.png (Sec. 4.2)                                                                                                                                      |
| helm_form_factor.py                                                                                     | fig_helm_FF.png (Sec. 2.1)                                                                                                                                         |
| blind_ring_XeAr.py                                                                                      | fig_blind_ring_XeAr.png (Sec. 6.5)                                                                                                                                 |
| waterfall_XeAr.py                                                                                       | fig_waterfall_XeAr.png (Sec. 8)                                                                                                                                    |
| threshold_table.py                                                                                      | tabla_umbral.tex (Sec. 8)                                                                                                                                          |
| expo_to_A90.py                                                                                          | tabla_expo_A90.tex (Sec. 8)                                                                                                                                        |
| chi2_nsi_generic.f90<br>(bloque s-scan) +<br>chi2_ideal_nest.f90 (bloque<br>s-scan) + sin2theta_plot.py | generic_{Xe,conus}_sin2theta.dat,<br>chi2_sin2theta_ideal_{Xe,Ar}.dat, fig_sin2theta_XeAr.png<br>(Sec. 6.6)                                                        |
| ellipse_vs_circle.py                                                                                    | fig_ellipse_vs_circle.png (ipar= 6; Sec. 6.2)                                                                                                                      |
| sensitivity_scan.py (env<br>vars IDEAL_QY_SCALE,<br>IDEAL_TMAX_KEV, USE_HELM)                           | sensib_tornado.dat, fig_sensib_tornado.png, tabla_sensib.tex<br>(Sec. 14.1)                                                                                        |
| convergence_scan.py                                                                                     | convergenca.dat, fig_convergenca.png (Sec. 14.2)                                                                                                                   |
| chi2_ideal_nest.f90 (bloque<br>DUMP_EEE_KAPPA) +<br>kappa_eee.py +<br>kappa_eee_plot.py                 | eee_kappa_grid_{Xe,Ar}.dat, kappa_eee.dat, fig_kappa_eee.png<br>(Sec. 14.1)                                                                                        |
| discovery_Z.py                                                                                          | fig_discovery_Z.png, tabla_discovery_Z.tex (Sec. 13.4)                                                                                                             |
| fig1_synthetic_Ar.py                                                                                    | fig1_synthetic_Ar.png (Sec. 11.4)                                                                                                                                  |

Compilación (sin Makefile; orden de módulos obligatorio). Todos los comandos de abajo requieren la bandera `-ffree-line-length-none`, por los caracteres Unicode de caja usados en los encabezados decorativos:

```
MODS="constants.f90 flux.f90 xsections_nest.f90 mod_stats.f90 \
    Tnr_to_e.f90 mod_detector.f90"
gfortran -O2 -ffree-line-length-none -o chi2_ideal $MODS chi2_ideal_nest.f90

# carpeta de CONUS+:
```

```

gfortran -O2 -ffree-line-length-none -o chi2_nsi constants.f90 \
quenching.f90 flux.f90 resolution.f90 xsections.f90 2pchi2.f90

# motor generico (validacion cruzada, FORTRAN90/chi2_nsi_generic/):
gfortran -O2 -ffree-line-length-none -o chi2_nsi_generic chi2_nsi_generic.f90
./chi2_nsi_generic datos/generic_input_Xe.dat datos/generic_Xe
./chi2_nsi_generic datos/generic_input_conus.dat datos/generic_conus

```

## Referencias

1. RED-100 Collaboration, *First constraints on the coherent elastic scattering of reactor anti-neutrinos off xenon nuclei*, arXiv:2411.18641.
- ref. [46 del anterior] D. Yu. Akimov et al. (RED-100 Collaboration), *Using the Two-Phase Emission Detector RED-100 at NPP to Study Coherent Elastic Neutrinos Scattering off Nuclei*, Physics **5**, 492–498 (2023), DOI 10.3390/physics5020034 (open access).
2. V. De Romeri, D. K. Papoulias, G. Sánchez García, *Implications of the first CONUS+ measurement of coherent elastic neutrino-nucleus scattering*, Phys. Rev. D **111**, 075025 (2025).
3. ReD Collaboration (P. Agnes et al.), *Characterization of the ionization response of argon to nuclear recoils at the keV scale with the ReD experiment*, arXiv:2510.16404 (2025).
4. M. Szydagis et al., *Noble Element Simulation Technique (NEST) v2.4.0*; LArNEST, “Global Analysis of Argon Yields”.
5. J. Lindhard et al., *Integral equations governing radiation effects*, Mat. Fys. Medd. Dan. Vid. Selsk. **33** (1963); aproximación de Robinson para  $g(\varepsilon)$ .
6. V. Kopeikin et al., *Reactor antineutrino spectrum below 2 MeV*.
7. Th. A. Mueller et al., *Improved predictions of reactor antineutrino spectra*, Phys. Rev. C **83**, 054615 (2011).
8. J. Barranco, O. G. Miranda, T. I. Rashba, *Constraining non-standard interactions with CEνNS* (degeneraciones de sola tasa).